

分类号 _____
收藏编号 _____
学校代码 10388



密级 公开
学号 2200101003

福建工程学院

Fujian University of Technology

学术型硕士研究生学位（毕业）论文

纯电动汽车二挡变速箱振动噪声分析与 优化研究

学 科 专 业: 交通运输工程

研 究 方 向: 现代节能与新能源汽车技术

研 究 生 姓 名: 许赛芸

指 导 教 师、职 称: 张庆永 副教授

所 在 学 院: 机械与汽车工程学院

答辩委员会主席签名: _____

二〇二三年五月

纯电动汽车二挡变速箱振动噪声分析与优化研究

摘要

随着人们对环境问题的不断重视,节能、环保、高效的电动汽车应运而生。变速箱作为电动汽车传动系统的主要组件,其振动噪声水平对整车的 NVH 性能具有重要的影响作用。所以,对变速箱进行动态响应分析和齿轮优化设计,可有效改善变速箱的振动噪声问题,进一步提高整车的传动性能。

本文以一款纯电动汽车二挡变速箱为研究对象,以降低变速箱的振动噪声为目的,对变速箱进行动态响应分析和齿轮优化设计,具体展开以下研究:

首先,考虑变速箱齿轮传动系统的动态激励引起的振动噪声,建立了变速箱行星齿轮传动系统的动力学模型。计算得到太阳轮、行星轮和行星架在内外部动态激励作用下动态响应,通过时域分析、频域分析、频谱分析得到行星齿轮传动系统的动态响应特性,并以改变轮齿误差幅值的方式分析了内部动态激励对行星齿轮传动系统动态响应的影响。

其次,考虑变速箱柔性部件变形的影响作用,建立变速箱刚柔耦合分析模型,并对变速箱各零部件在多使用工况下的安全性与可靠性进行分析。考虑内部动态激励即齿轮传递误差的影响作用,对变速箱进行齿轮微观几何分析,得到啮合齿轮副的传递误差和接触斑点。在此基础上,提出一种边界载荷比的概念描述齿轮的接触情况,并对齿轮修形参数进行灵敏度分析,确定不同齿轮修形参数对齿轮传递误差和接触斑点的影响作用。

再次,以降低变速箱振动噪声为目的,对变速箱齿轮修形参数进行优化设计。根据齿轮修形参数的分析结果,提出一种前向搜索的方法,确定齿轮修形参数的基本范围,并通过多项式响应面代理模型建立齿轮传递误差峰峰值、边界载荷比和接触齿面载荷系数与齿轮修形参数的关系式。采用第二代快速非支配排序遗传算法对齿轮微观修形参数进行多目标优化设计,同时结合连续区间有序加权平均算子和优劣解法确定齿轮的最佳修形参数。

最后,分析齿轮优化前后变速箱在不同载荷工况下的振动响应和声学响应,并通过变速箱测试台架验证了振动响应结果的正确性。结果表明齿轮优化后的变速箱在不同载荷工况下的振动响应和声学响应均有所下降,实现了变速箱的减振降噪,提升了变速箱的 NVH 性能。

关键词: 电动汽车, 变速箱, 振动噪声, 优化设计, 测试台架

Vibration and Noise Analysis and Optimization of Two-speed Gearbox of Pure Electric Vehicle

Abstract

With people's increasing attention to environmental problems, electric vehicles become a fashionable transportation because their characters as energy saving, environmentally friendly and efficient electric. As the main component of electric vehicle transmission system, its vibration and noise level will have a huge impact on the NVH performance of the whole vehicle. Therefore, it is necessary to analyze the dynamic response of the gearbox and optimize design of the gear system, so as to further improve the transmission performance of the whole vehicle.

In this thesis, with the aim of reducing the vibration and noise of a pure electric vehicle gearbox, dynamic response analysis and gear optimization design have carried out. The main research contents are as follows:

To begin with, considering the vibration and noise caused by dynamic excitation of transmission gear system, a dynamic model of planetary gear system was established. The dynamic response of sun gear, planet gear and planet carrier under internal and external dynamic excitation was calculated, and the dynamic response characteristics of planetary gear system were obtained by time domain analysis, frequency domain analysis and spectrum analysis. Furthermore, the influence of internal dynamic excitation on the dynamic response of planetary gear transmission system was analyzed by changing the error amplitude of gear teeth.

Moreover, considering the influence of the deformation of the flexible parts of the transmission, the rigid-flexible coupling analysis model of the transmission was established. The safety and reliability of various parts of the transmission under multiple working conditions are analyzed. Considering the influence of the transmission error of gear, the transmission error and contact spot of meshing gear pair were obtained by analyzing the microscopic geometry of gearbox. On this basis, a concept of boundary load ratio has proposed to describe the contact condition of gear, and the sensitivity analysis of gear modification parameters has carried out to determine the influence of different gear modification parameters on the transmission error and contact spots.

Subsequently, the modification parameters of the gearbox gear were optimized to reduce the vibration noise of the gearbox. Based on the analysis results of gear modification parameters, a forward search method has proposed to determine the basic

range of gear modification parameters. The equations of peak-to-peak transmission error, boundary load ratio, contact tooth surface load coefficient and gear modification parameters were established by polynomial response surface proxy model. Non-dominated sorting genetic algorithm-II (NSGA-II) was used to optimize the micro-gear modification parameters, and the optimal gear modification parameters were determined by combining combination ordered weighted averaging (C-OWA) and technique for order preference by similarity to an ideal solution (TOPSIS).

Finally, the vibration response and acoustic response of the gearbox before and after the optimization were analyzed under different load conditions, and the correctness of the vibration response results was verified by the gearbox test bench. The results show that the vibration response and acoustic response of the gearbox under different load conditions are decreased after the optimization of the gear. The vibration and noise reduction of the gearbox is realized, the NVH performance of the gearbox is improved.

Key words: electric vehicle, transmission, vibration and noise, optimization design, test bench

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 变速箱振动噪声研究现状.....	2
1.2.2 变速箱齿轮修形研究现状.....	3
1.3 研究内容.....	5
1.4 技术路线.....	6
第二章 变速箱行星齿轮传动系统动力学建模与分析	7
2.1 行星齿轮变速箱的基本结构及工作原理	7
2.2 变速箱行星齿轮传动系统的动力学模型	8
2.2.1 齿轮传动系统的动态激励.....	8
2.2.2 齿轮传动系统动力学模型.....	9
2.3 变速箱行星齿轮传动系统的动态响应	11
2.3.1 齿轮传动系统的基本参数.....	11
2.3.2 时变啮合刚度与综合啮合误差.....	11
2.3.3 齿轮传动系统的动态响应.....	13
2.3.4 齿轮传动系统的响应分析.....	16
2.4 本章小结.....	18
第三章 行星齿轮变速箱刚柔耦合模型的建立与分析	19
3.1 变速箱刚柔耦合分析模型	19
3.1.1 变速箱模型的建立.....	19
3.1.2 定义工况和载荷谱.....	20
3.2 变速箱的静态分析.....	22
3.2.1 轴的强度校核.....	22
3.2.2 齿轮的强度校核.....	24
3.3 变速箱齿轮微观几何分析	25
3.3.1 传递误差分析.....	26
3.3.2 接触斑点分析.....	27
3.4 变速箱齿轮修形参数分析	29
3.4.1 齿轮修形参数的基本类型.....	29
3.4.2 齿轮修形参数灵敏度分析.....	30
3.5 本章小结.....	32
第四章 变速箱行星齿轮传动系统的参数优化与决策	33
4.1 多项式响应面代理模型.....	33

4.2 齿轮修形参数多目标优化设计	35
4.2.1 优化模型	35
4.2.2 优化方法	36
4.2.3 优化结果	37
4.3 齿轮修形参数多目标决策分析	38
4.3.1 决策分析	38
4.3.2 结果对比	40
4.4 本章小结	49
第五章 行星齿轮传动变速箱的动态响应分析与验证	50
5.1 变速箱振动响应分析	50
5.1.1 系统模态分析	50
5.1.2 振动响应求解	52
5.2 变速箱振动台架测试	55
5.3 变速箱声学响应分析	58
5.3.1 声学边界元理论	58
5.3.2 声学响应计算	58
5.4 本章小节	65
第六章 总结与展望	66
6.1 全文总结	66
6.2 研究展望	67
参考文献	68

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

随着人们对环境问题的不断重视,发展以纯电动汽车、插电式混合动力电动汽车和燃料电池电动汽车为主的新能源汽车成为世界各国实现节能减排、绿色发展的重要举措^[1]。相对国外而言,我国传统汽车技术落后,发展新能源汽车可以提高我国汽车工业的国际竞争力,具有较大的发展前景。2020年,为进一步推动新能源汽车的发展和汽车强国的建设,国务院发布了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》。在新能源汽车发展政策的不断鼓励下,我国以电动汽车为主的新能源汽车发展迅速,纯电动汽车成为我国新能源汽车的主要发展路线,具有能源范围广、转换效率高、排放无污染、振动噪声小等优点^[2-3]。

为了保证纯电动汽车的安全性及舒适性,传动系统应具有良好的 NVH(Noise, Vibration, Harshness)性能^[4-5]。变速箱是纯电动汽车传动系统的主要组成部分,其振动噪声水平对传动系统的 NVH 性能具有重要的影响作用。对燃油汽车来说,发动机产生的振动噪声可以掩盖变速箱产生的振动噪声,但纯电动汽车采用电机驱动,没有了发动机的“掩盖作用”,变速箱的振动噪声变得更加突出^[6]。所以,对变速箱的振动噪声进行控制,提高整车传动系统的 NVH 性能。

齿轮是变速箱重要的传动部件之一,齿轮传动的平稳性对变速箱的振动噪声水平具有重要的影响作用^[7]。在变速箱工作的过程中,由啮合齿轮在载荷作用下的弹性变形、加工、安装误差产生的动态啮合力,将引起齿轮的振动,并进一步通过传动轴、轴承传到箱体,引起箱体的振动并对外辐射噪声^[8-9]。所以,对变速箱进行研究时,可以通过优化齿轮的方式改善齿轮的啮合情况,提高齿轮的传动性能,实现变速箱的减振降噪。

齿轮修形技术是齿轮加工、制造的关键环节,也是降低齿轮变速箱振动噪声最重要和最有效的方法,许多齿轮工作者把齿轮修形技术作为企业的“核心机密”^[10]。研究表明,对齿轮进行适当的修形能够改善齿轮的接触情况和传递误差波动情况,提高齿轮的传动性能,降低变速箱的振动噪声^[11-12]。所以,对变速箱传动齿轮进行微观修形优化,能够提高齿轮传动的平稳性,降低变速箱的振动噪声,提高整车传动系统的 NVH 性能。

本文以某纯电动汽车行星齿轮变速箱为研究对象,以降低变速箱的振动噪声为目的,对变速箱进行了动态响应分析和齿轮优化设计,通过变速箱的测试台架验证了振动响应结果的正确性,实现了变速箱的减振降噪,为变速箱振动噪声的控制提供了方法,具有一定的工程实际意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 变速箱振动噪声研究现状

变速箱的振动噪声水平对汽车的 NVH 性能具有重要的影响作用,因此有必要对变速箱的振动噪声问题进行研究。国外学者对汽车变速箱振动噪声的研究较早。1950 年, Tuplin W A 对齿轮传动的动态性能进行了研究,并根据振动理论建立了齿轮传动系统的动态分析模型^[13]。1967 年, Nakamura K 等人以变速箱齿轮传动系统为研究对象,通过理论分析和实验研究得出了齿面啮合分离的解决方法,并发现随着系统传输误差增大或负载减小,齿面分离的速度减小,齿轮产生的噪声减小。1981 年, Sakai T 等人对某汽车齿轮箱敲击噪声进行了理论分析与实验研究,发现内部齿轮和花键之间的间隙是齿轮箱产生振动的原因之一。1994 年, Oswald F B 等人对齿轮箱的辐射噪声进行了研究,分析了重合度对传动齿轮噪声的影响作用,并提出增加齿轮齿廓和端面接触比的形式降低齿轮箱的噪声^[14]。2003 年, Dogan S N 等人以某汽车变速器为研究对象,通过优化齿轮阻力扭矩的方式改善了变速器的振动噪声,并分析了齿轮布置、工作温度、激活频率等因素对变速器振动噪声的影响作用^[15]。

2010 年, Bozca M 等人以某汽车变速器为研究对象,运用集中参数法建立了变速器的扭转振动模型,并通过齿轮箱几何参数的优化设计,降低了变速器的振动噪声^[16]。2015 年, Baumann A 等人以某汽车变速箱为研究对象,通过试验研究发现变速箱的振动噪声主要由啮合齿轮传动产生,并通过使用润滑剂的方式降低变速箱的振动噪声^[17]。2018 年, Bozca M 以降低变速器的敲击噪声为目的,对变速器几何设计参数进行了优化,并发现将变速箱的传动误差降至最低可降低变速箱的振动和噪音水平^[18]。2020 年, Nakazawa T 等人以某款无极变速器为研究对象,分析了变速器链销的横截面曲线对振动噪声的影响作用,并通过改进链条形状的方式降低了变速器的振动噪声^[19]。2023 年, Beinstingel A 等人对某多级齿轮箱的噪声进行了研究,通过谐波平衡法建立了多啮合耦合非线性齿轮-转子-轴承-壳体系统,分析了齿轮箱的振动响应情况,并通过齿轮箱的振动测试证明了分析结果的有效性^[20]。

相对于国外而言,国内学者对变速箱振动噪声的研究起步较晚,但也取得了一些研究成果。1983 年,宫镇等人以某拖拉机变速箱为研究对象,通过噪声测试和频谱分析确定了变速箱的主要噪声源,并通过对齿轮添加阻尼材料的方式降低了变速箱的噪声^[21]。1995 年,徐险峰以某款汽车变速器为研究对象,分析了变速器噪声的产生原因,并通过台架试验确定了变速器的主要噪声源,最后提出采用平衡剃齿、改进箱体侧盖等方式降低变速器的噪声。2004 年,黎勇以某机械手

动汽车变速器为研究对象,通过台架试验采集了箱体表面的振动、噪声信号,并利用频谱分析、解调分析方法分析了变速器在不同挡位下的振动噪声特征。2008年,王明燕以某汽车变速器为研究对象,通过CAE(Computer Aided Engineering)软件建立了变速器的三维实体模型,并结合有限元法得到了变速箱箱体的固有频率,同时分析了箱体结构参数对其固有频率的影响作用^[22]。2014年,何畅然等人对变速器的啸叫噪声展开了研究,根据齿轮动力学理论创建了变速器的啸叫分析模型,并分析了齿轮重合度、传递误差峰峰值等参数对变速器啸叫噪声的影响作用,最后通过优化齿轮宏观参数和齿轮微观参数的方式减小了变速箱的啸叫^[23]。

2017年,高超等人对变速器壳体的振动和辐射噪声展开了研究,分别运用有限元法和边界元法计算了变速器的振动加速度和近声场辐射噪声,并通过测试台架验证了分析结果的正确性^[24]。2020年,韩晨扬以某新能源客车变速箱为研究对象,根据声学理论分析了变速箱结构表面声压级和箱体噪声功率级,并通过在箱体表面添加阻尼结构和加强筋结构,实现了变速箱噪声的降低^[25]。2021年,刘慧等人对变速器进行了啸叫噪声的试验研究,发现变速器啸叫噪声主要通过结构路径进行传递,最后通过优化变速器换挡拉索支架降低了变速器啸叫噪声水平^[26]。2022年,王文龙等人以某行星齿轮减速器为研究对象,借助CAE软件建立了减速器刚柔耦合动力学模型,分析了变速器的振动加速度响应情况,并通过降低减速器内部动态激励的方式改善了减速器的振动噪声^[27]。2023年,李新强等人对变速箱进行了振动台架测试,并通过设定齿轮加工珩磨轮寿命有效消除齿廓的S型波动,有效改善变速箱的振动噪声,提高整车的NVH性能^[28]。

1.2.2 变速箱齿轮修形研究现状

齿轮修形可有效降低变速器的振动噪声,主要包括齿形修形和齿向修形两种方式。1938年,Walker H最先提出了渐开线齿轮修形的论述,此后许多国外学者对齿轮修形技术进行了分析研究^[29]。1966年,Kugimiya H对直齿轮进行了修形优化设计,分析了不同的齿形修形量对齿轮传动特性的影响作用,并发现对齿轮进行适当修形可以减少齿轮啮合传动的振动响应。1972年,Yokoyama M等人研究了齿廓修形对重载直齿圆柱齿轮抗磨损性能的影响作用,并表示随着齿轮修形量的增加,齿轮抗崩齿能力也增强。1989年,Simon V对直齿轮和斜齿轮的修形方法进行了研究,并通过齿轮线性修形和抛物线修形改善了轮齿的载荷分布情况。1996年,Yoon K Y等人对渐开线齿轮的振动和噪声问题进行了研究,基于三次样条法提出了一种齿廓修形方法,使齿轮传递误差的波动情况更加平稳,有效降低了齿轮传动的振动和噪声^[30]。

2008 年, Bonori G 等人对直齿圆柱齿轮进行了修形优化, 并结合遗传算法确定了齿轮的最佳修形量, 有效降低了齿轮副的振动和噪声^[31]。2016 年, Ghosh S S 等人研究了轮齿修形对齿轮传动系统振动水平的影响, 并发现通过对齿轮进行适当修改, 可降低系统中由轮齿几何误差引起的振动^[32]。同年, Shelke D 等人以降低变速器的啸叫噪声为目的, 结合 CAE 软件对齿轮进行了齿廓修形优化, 并通过变速器 NVH 台架进行了试验验证^[33]。2021 年, Öztürk V Y 等人以某行星齿轮传动系统为研究对象, 通过集中参数法建立了齿轮传动的纯扭转动力学模型, 分析了渐开线齿廓修形量对齿轮传动系统动态特性的影响作用, 并通过 CAE 软件验证了理论分析结果的正确性^[34]。2022 年, Mohammed O D 等人以某传动齿轮为研究对象, 通过齿轮修形降低了齿轮峰峰值传递误差、接触应力和齿根应力, 实现了传动齿轮的振动噪声的减小^[35]。2023 年, Pedrer J I 等人提出了一个有效的分析模型, 用于模拟修形斜齿轮的啮合刚度、传递误差和接触载荷, 并发现齿轮的对称修改对齿轮振动幅值的影响更大^[36]。

近年来, 国内学者在齿轮修形方面也做了大量的研究。1982 年, 杨廷力等人对某齿轮箱传动齿轮进行了不同的齿向修形设计, 并根据工程实际情况分析了齿轮加工的难易程度^[37]。1998 年, 朱传敏等人对直齿圆柱齿轮传动的动态性能进行了研究, 通过直线修形、抛物线修形和正弦修形对齿轮进行了修形优化, 降低了齿轮传动的振动噪声, 提高了齿轮传动的动态性能。2003 年, 孙月海等人对齿轮箱传动系统进行了噪声试验研究, 并比对分析齿轮修形前后传动系统的峰值噪声, 发现修形后齿轮副传动系统的峰值噪声低于未修形齿轮。2009 年, 葛如海等人以某汽车变速器为研究对象, 通过 CAE 软件建立了变速器传动系统的动力学分析模型, 通过齿形修形和齿向修形的组合形式, 降低了变速器的振动噪声^[38]。2014 年, 刘飞涛等人以某车用手动变速器为研究对象, 分析了变速器噪声的传递机理, 并通过 CAE 软件对齿轮进行了修形优化, 改善了齿轮的接触情况, 降低了变速箱的振动响应^[39]。

2018 年, 徐忠四等人以某电动汽车减速器为研究对象, 提出一种齿轮传递误差波动量和齿面最大接触应力的多目标优化模型, 并结合遗传算法对齿轮修形参数进行了优化设计, 改善了齿轮传递误差波动和齿面接触情况^[40]。2020 年, 李永华等人对齿轮修形量难以确定的问题进行了研究, 结合多项式响应面代理模型和粒子群算法对齿轮的修形量进行了优化设计, 改善了齿轮偏载情况, 提高了啮合齿轮的传动性能^[41]。2021 年, 邢宏福等人以某主减速箱斜齿圆柱齿轮为研究对象, 根据齿轮的修形优化理论, 提出一种螺旋线修形和齿形修形相结合的修形方法, 改善了齿轮的传递误差波动和齿面载荷分布情况^[42]。2022 年, 雷刚等人以某 DCT 变速器为研究对象, 通过 CAE 软件建立了变速器的刚柔耦合分析模型, 并

以改善齿轮传递误差波动和最大单位长度载荷为优化目标,结合优化算法完成了齿轮微观修形量的优化设计,降低了齿轮传递误差波动值和单位长度载荷^[43]。2023年,张金龙等人对高速重载齿轮的热变形及齿形修形进行了研究,结果发现对齿轮进行适当修形可以降低齿轮的磨损及表面温度^[44]。

1.3 研究内容

目前,齿轮修形技术的研究大多考虑单一载荷工况下齿轮副的传动情况,或仅考虑齿轮传动系统的响应情况,忽略了齿轮副多工况的差异性与柔性部件变形的影响作用。基于上述问题,以某纯电动汽车变速箱为研究对象,以降低变速箱的振动噪声为目的,对变速器进行了动态响应分析,通过优化算法对齿轮的修形参数进行多目标优化设计,结合多目标决策方法确定了齿轮最佳修形参数,并通过变速箱的振动测试台架验证了分析结果的正确性,实现了变速箱的减振降噪,为变速箱振动噪声的控制提供了方法。

本文的主要研究内容如下:

(1) 变速箱行星齿轮传动系统的动力学建模与分析

考虑变速箱齿轮传动系统的动态激励引起的振动噪声,建立变速箱行星齿轮传动系统的动力学模型,计算齿轮在内、外部激励作用下的动态响应,分析齿轮传动系统的内部激励对齿轮动态响应的影响,为后续变速箱的动态响应分析奠定理论基础。

(2) 行星齿轮变速箱刚柔耦合模型的建立与分析

考虑变速箱柔性部件变形的响应作用,建立变速箱的刚柔耦合仿真分析模型,分析系统各零部件的安全性 with 可靠性。考虑内部动态激励即传递误差的影响作用,对变速箱进行齿轮微观几何分析和参数灵敏度分析,为进一步变速箱的齿轮优化设计做铺垫。

(3) 变速箱行星齿轮传动系统的参数优化与决策

以降低变速箱的振动噪声为目的,对变速箱进行齿轮修形参数的优化设计。综合考虑齿轮的强度与寿命、振动与噪声,建立齿轮微观修形参数的数学模型,采用进化优化算法对齿轮修形参数进行多目标优化,并结合多目标决策方法确定齿轮的最佳修形参数。

(4) 行星齿轮传动变速箱的动态响应分析与验证

对比分析齿轮优化前后的变速箱在不同载荷工况下的振动响应和声学响应情况,并通过变速箱振动测试台架采集齿轮优化后变速箱的振动测试数据,验证变速箱振动响应结果的正确性,由此实现变速箱传动性能的提升,并满足多工况的使用条件。

1.4 技术路线

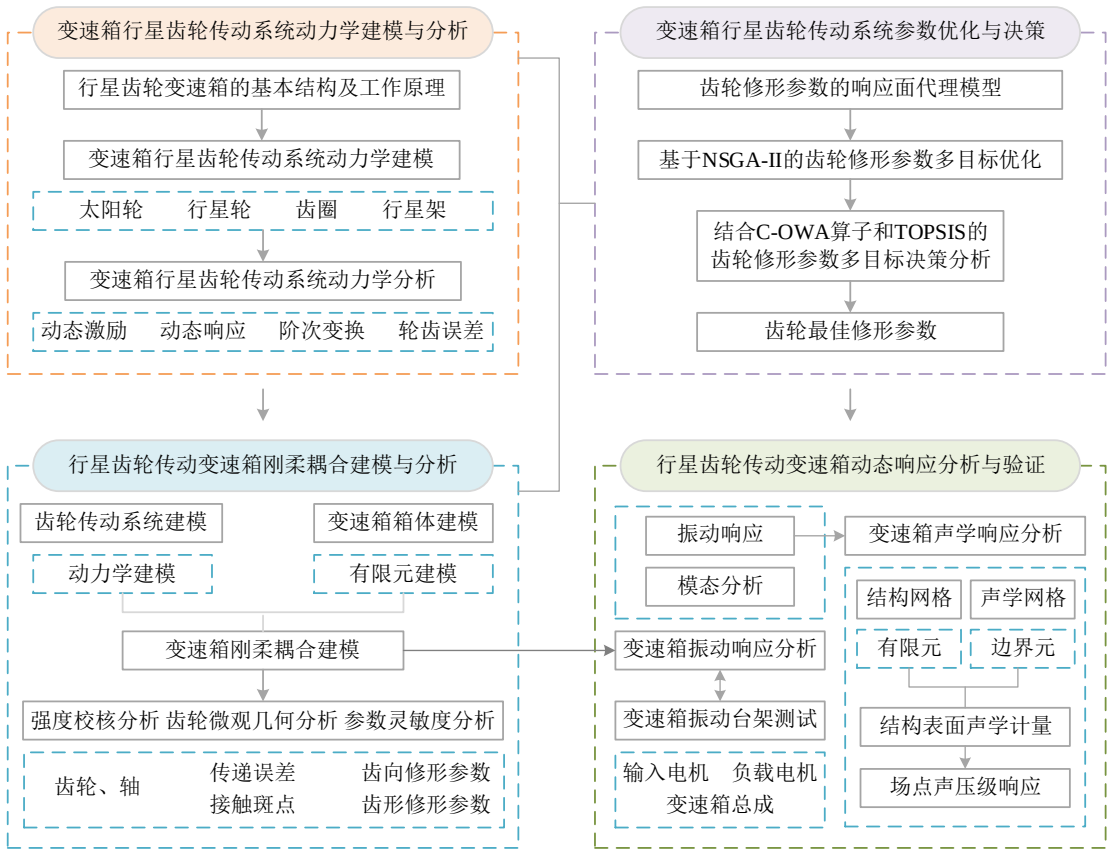


图 1-1 技术路线

第二章 变速箱行星齿轮传动系统动力学建模与分析

变速箱是电动汽车传动系统的主要组件,其振动噪声水平对整车的安全性与舒适性具有重要的影响作用。其中,由齿轮传动过程中的动态激励引起的振动噪声是变速箱的主要振动噪声。所以,本文建立变速箱齿轮传动系统的动力学模型,分析齿轮振动噪声的动态激励,并计算各齿轮的动态响应。

2.1 行星齿轮变速箱的基本结构及工作原理

行星齿轮变速箱主要由换挡机构和传动结构两个部分组成。其中,换挡机构主要包括离合器、制动器,能够控制动力的传递与中断;传动结构主要包括齿轮、轴和轴承,可以将动力和扭矩传递给输出轴及其他部件。其中,行星齿轮变速箱的内部总装如图 2-1 所示。

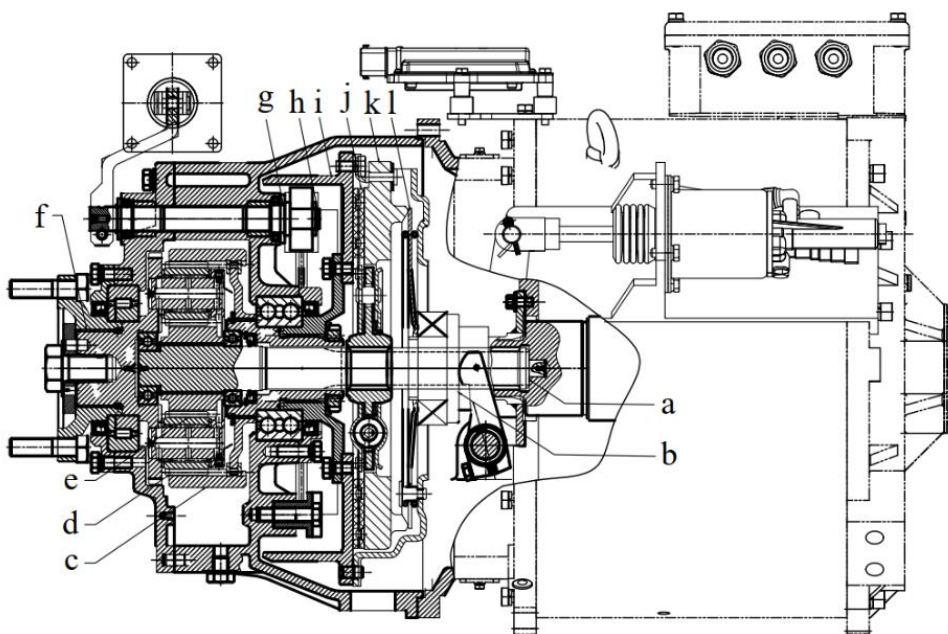


图 2-1 行星齿轮变速箱内部总装图

a—太阳轮轴（输入轴） b—分离轴承 c—齿圈轴 d—行星轮 e—太阳轮 f—行星架轴（输出轴）
g—制动凸轮总成 h—制动蹄片 i—制动鼓飞轮 j—离合器盘 k—离合器压盘 l—膜片弹簧

变速箱的传动轴分别为太阳轮轴、齿圈轴和行星架轴,可以实现二挡变速。其中,一挡的动力传递路线为:将分离轴承作用在离合器压盘的膜片弹簧上,使离合器压盘、离合器盘与制动鼓飞轮分离,即太阳轮与齿圈分离。同时,在制动凸轮总成的外力作用下,制动蹄片与制动鼓飞轮结合,即齿圈被锁定。由此,实

现变速箱的一挡工况，太阳轮轴作为输入，行星架作为输出，传动比为 3.24。

二挡的动力传递路线为：将作用在制动凸轮总成上的外力撤销，使制动蹄片与制动鼓飞轮分离，即齿圈被解锁，同时，将分离轴承作用在膜片弹簧上的外力撤销，使离合器压盘、离合器盘与制动鼓飞轮结合，即将输入轴和齿圈锁定。由此，实现变速箱的二挡工况，太阳轮轴作为输入，行星架作为输出，传动比为 1。

2.2 变速箱行星齿轮传动系统的动力学模型

变速箱的齿轮传动系统主要包括齿轮、传动轴和支撑轴承等部件，各零部件之间的连接关系构成一种复杂的弹性系统，在动态激励的作用下会产生动态响应。因此，分析齿轮传动过程中产生的动态激励并建立对应的齿轮动力学模型，对变速箱的动力学分析具有重要作用。

2.2.1 齿轮传动系统的动态激励

变速箱齿轮传动系统动态激励的研究作为系统动力学的重要环节，对变速箱的振动噪声具有直接的影响作用。齿轮传动系统的动态激励主要包括内部动态激励和外部动态激励两种形式，外部激励是指系统外部（电动机、发动机等）输入的驱动力矩和负载的阻力矩，内部激励是指齿轮轮齿传动过程中系统内部形成的动态激励，主要包括刚度激励、误差激励及啮合冲击激励^[45]。

(1) 刚度激励

刚度激励表示齿轮转动过程中啮合综合刚度的周期性变化产生的动态激励。齿轮的啮合综合刚度即时变啮合刚度，表示齿轮抗变形能力，即啮合齿轮在 1mm 齿宽上引起 1 μ m 变形所需要的载荷。

一般情况下，齿轮的重合度不是整数，所以在齿轮实际的传动中会发生单、双齿的交替啮合。在实际传动的过程中，当一对齿轮啮合时，齿面所受载荷较大，产生的弹性变形大，时变啮合刚度小；当两对齿轮相互啮合时，齿面所受载荷较小，产生的弹性变形小，时变啮合刚度大。

由此，齿轮时变啮合刚度的周期性变化会引起齿轮传动系统的刚度激励，并进一步引起齿轮的振动噪声。

(2) 误差激励

齿轮轮齿在加工和装配的过程中会产生误差，这些误差使齿轮在传动过程中产生啮合偏差，并形成传动过程中的一种位移型激励，即误差激励。其中，齿轮的误差主要包括齿形误差和齿距误差两种形式，相较齿形误差与齿距误差，前者对齿轮的振动噪声影响更大。

根据齿轮的啮合原理,一对齿轮在理想的传动过程中会沿着啮合线进行啮合,由于齿形误差即渐开线齿廓误差的存在,实际齿轮在传动过程中会偏离理论啮合线,使齿轮的瞬时传动比发生改变,并引起齿轮的碰撞与冲击,产生齿轮传动的误差激励,并引起齿轮的振动噪声。

(3) 啮合冲击激励

在齿轮实际的工作中,由于齿轮的制造、安装误差和载荷作用下的弹性变形,在齿轮开始啮合时,齿轮轮齿的实际啮合点会偏离理论的啮合点,从而产生齿轮的啮入冲击,同样,在齿轮轮齿结束啮合时,也会产生齿轮的啮出冲击。一般将齿轮的啮入冲击和啮出冲击统称为啮合冲击激励。

进一步,通过齿轮传动的合成基节误差来表示齿轮的误差和变形情况。根据齿轮的传动原理,当主动齿轮与被动齿轮的基节相同时,传动齿轮可以平稳运行。当主动齿轮与被动齿轮的基节不相同,齿轮传动过程中会出现提前进入啮合或延迟退出啮合的情况,并伴随较强烈的冲击,引起齿轮的振动噪声。

2.2.2 齿轮传动系统动力学模型

变速箱行星齿轮传动系统是一个复杂的弹性系统,主要由太阳轮、行星轮、齿圈和行星架组成。假设齿圈固定,太阳轮为输入构件,行星架为输出构件, T_s 为输入扭矩; T_c 为负载扭矩。考虑太阳轮、行星轮、齿圈和行星架的扭转振动,考虑刚度、阻尼和误差的影响作用,采用集中质量法^[46]建立行星齿轮传动系统的扭转动力学模型,如图 2-2 所示。

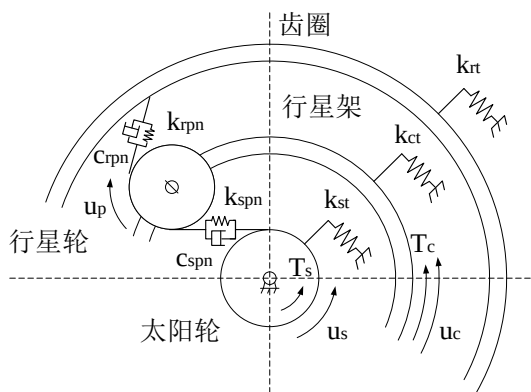


图 2-2 行星齿轮传动系统的纯扭转动力学模型

在输入扭矩的作用下,太阳轮、行星轮和行星架产生的转动方向如图所示。其中齿轮的扭转方向、轴的扭转方向和转矩方向以逆时针为正,各齿轮啮合弹性变形方向以压为正。根据牛顿第二定律,可分别建立太阳轮、行星轮、齿圈和行星架的动力学方程,如下所示。

$$\left(\frac{J_s}{r_s^2}\right)\ddot{u}_s + k_{st}u_s + \sum_{n=1}^N F_{spn} = \frac{T_s}{r_s} \quad (2-1)$$

$$\left(\frac{J_{p1}}{r_{p1}^2}\right)\ddot{u}_{p1} + F_{sp1} - F_{rp1} = 0 \quad (2-2)$$

$$\left(\frac{J_{p2}}{r_{p2}^2}\right)\ddot{u}_{p2} + F_{sp2} - F_{rp2} = 0 \quad (2-3)$$

.....

$$\left(\frac{J_{pn}}{r_{pn}^2}\right)\ddot{u}_{pn} + F_{spn} - F_{rpn} = 0 \quad (2-4)$$

$$\left(\frac{J_r}{r_r^2}\right)\ddot{u}_r + k_{rt}u_r + \sum_{n=1}^N F_{rpn} = 0 \quad (2-5)$$

$$\left[\frac{(J_c + Nm_p r_c^2)}{r_c^2}\right]\ddot{u}_c + k_{ct}u_c - \sum_{n=1}^N (F_{spn}\cos\alpha_s + F_{rpn}\cos\alpha_r) = -\frac{T_c}{r_c} \quad (2-6)$$

式中： J_s 、 $J_{pn}(n=1, 2, \dots, N)$ 、 J_r 、 J_c 分别为太阳轮、第 n 个行星轮、齿圈和行星架的转动惯量； r_s 、 $r_{pn}(n=1, 2, \dots, N)$ 、 r_r 、 r_c 分别为太阳轮、第 n 个行星轮、齿圈和行星架的基圆半径； u_s 、 $u_{pn}(n=1, 2, \dots, N)$ 、 u_r 、 u_c 分别为太阳轮、第 n 个行星轮、齿圈和行星架由振动而产生的角位移转换到圆周上的线位移； k_{st} 、 k_{rt} 、 k_{ct} 分别为太阳轮、齿圈和行星架的切向支撑刚度； N 为行星轮的个数； m_p 为行星轮的质量； α_s 、 α_r 分别为太阳轮与行星轮和齿圈与行星轮的啮合角。

F_{spn} 、 $F_{rpn}(n=1, 2, \dots, N)$ 分别表示太阳轮与第 n 个行星轮的啮合力 and 齿圈与第 n 个行星轮的啮合力，其表达式为：

$$F_{spn} = k_{spn}\delta_{spn} + c_{spn}\dot{\delta}_{spn} \quad (2-7)$$

$$F_{rpn} = k_{rpn}\delta_{rpn} + c_{rpn}\dot{\delta}_{rpn} \quad (2-8)$$

式中： $k_{spn}(n=1, 2, \dots, N)$ 为太阳轮与第 n 个行星轮的啮合刚度； $k_{rpn}(n=1, 2, \dots, N)$ 为内齿圈与第 n 个行星轮的啮合刚度； $c_{spn}(n=1, 2, \dots, N)$ 为太阳轮与第 n 个行星轮的阻尼系数； $c_{rpn}(n=1, 2, \dots, N)$ 为内齿圈与第 n 个行星轮的阻尼系数。

δ_{spn} 、 $\delta_{rpn}(n=1, 2, \dots, N)$ 分别表示太阳轮与第 n 个行星轮和齿圈与第 n 个行星轮的啮合弹性变形，其表达式为：

$$\delta_{spn} = u_s + u_{pn} - u_c \cos\alpha_s + e_{spn}(t) \quad (2-9)$$

$$\delta_{rpn} = u_r - u_{pn} - u_c \cos\alpha_r + e_{rpn}(t) \quad (2-10)$$

式中： $e_{spn}(t)$ 、 $e_{rpn}(t)(n=1,2,\dots,N)$ 分别为太阳轮与第 n 个行星轮和齿圈与第 n 个行星轮的综合啮合误差。

2.3 变速箱行星齿轮传动系统的动态响应

在完成变速箱行星齿轮传动系统动力学模型的建立之后，采用数值法计算各齿轮的动态响应情况，运用傅里叶级数将齿轮的时域响应结果转换成频域响应结果，通过阶次变换得到齿轮振动的主要阶次，进一步分析轮齿误差幅值对各齿轮动态响应的影响作用。

2.3.1 齿轮传动系统的基本参数

以电动汽车变速箱的减速挡为例，计算变速箱行星齿轮传动系统的动态响应。具体地，将齿圈固定，以太阳轮作为输入部件，以行星架作为输出部件，设定太阳轮的转速为 1000rpm，扭矩为 500N·m。变速箱行星齿轮传动系统的基本参数如表 2-1 所示。

表 2-1 行星轮系的基本参数

参数	太阳轮	行星轮	齿圈	行星架
齿数	37	23	83	/
模数(mm)	2.28	2.28	2.28	/
压力角(°)	20	20	20	/
螺旋角(°)	14	14	14	/
齿宽(m)	0.04	0.0385	0.052	/
质量(kg)	1.6785	0.6486	6.2051	4.4138
转动惯量(kg·m ²)	0.0015	0.0002	0.0760	0.0710
切向支撑刚度(N/m)	0	/	1×10 ⁹	0
阻尼系数		1.8×10 ³		
输入转速(rpm)		2000		
输入扭矩(N·m)		500		
啮合频率(Hz)		853.06		

2.3.2 时变啮合刚度与综合啮合误差

变速箱齿轮系统作为一种弹性的机械系统，在动态激励的作用下将产生动态响应。其中，式(2-1)~(2-6)可以写成矩阵的方程，如式(2-11)所示：

$$M\ddot{q} + C\dot{q} + (k_b + k(t))q = T + F(t) \quad (2-11)$$

式中： M 为质量矩阵； C 为阻尼矩阵； k_b 为支撑刚度矩阵； $k(t)$ 为啮合刚度矩阵； q 表示位移列阵； T 为外部激励列阵； $F(t)$ 为内部激励列阵。

传动齿轮的内部激励与其他机械结构有所不同，主要受到啮合齿轮的对数、载荷作用下的弹性变形和齿轮轮齿的误差等因素影响。因为刚度激励表示刚度的变化量，误差激励表示位移的变化量，所以传动齿轮的内部激励可表示为齿轮时变啮合刚度与齿轮综合啮合误差的组合乘积^[47]，如式(2-12)所示：

$$F(t) = k(t) \cdot e(t) \quad (2-12)$$

式中： $F(t)$ 为传动齿轮的内部激励； $k(t)$ 为齿轮时变啮合刚度； $e(t)$ 为齿轮综合啮合误差。

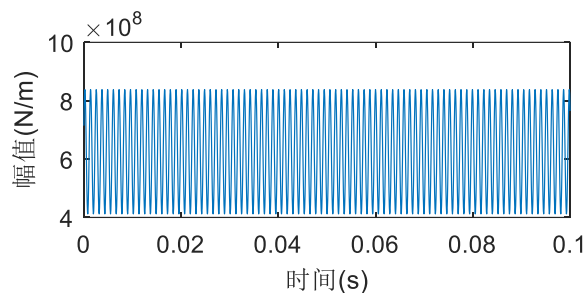
(1) 时变啮合刚度

计算齿轮的时变啮合刚度时，将其转化为平均啮合刚度和变啮合刚度两部分。首先，依照 GB3480-1997 给定公式计算齿轮时变啮合刚度的最值和均值，通过啮合频率将其转化成矩形波的周期函数，并通过傅里叶级数进行展开，如式(2-13)所示^[48]：

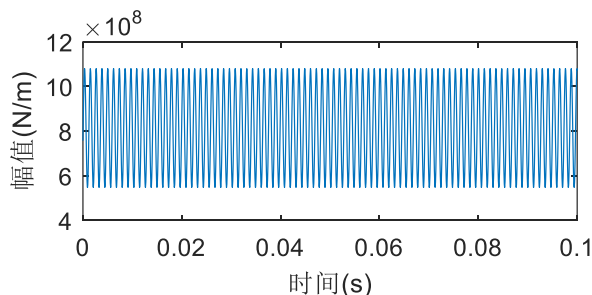
$$k(t) = k_0 + \sum_{i=1}^{\infty} k_i \cos(2\pi f_i t + \varphi_i) \quad (2-13)$$

式中： k_0 表示平均啮合刚度； k_i 表示刚度幅值系数； f 表示齿轮啮合频率； φ_i 表示相位角。

根据行星齿轮传动系统的基本参数，计算得到太阳轮与行星轮齿轮副和行星轮与齿圈齿轮副的啮合刚度，如图 2-3 所示。



(a) 太阳轮-行星轮



(b) 行星轮-齿圈

图 2-3 行星齿轮副的啮合刚度

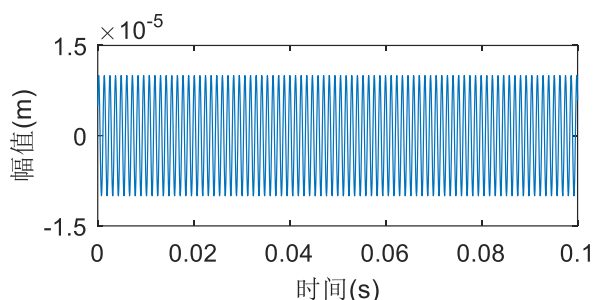
(2) 综合啮合误差

通过齿轮的精度等级确定齿轮的偏差,并通过简谐函数的形式对其进行误差模拟,轮齿的齿形误差和基节误差可用正弦函数^[49]表示为:

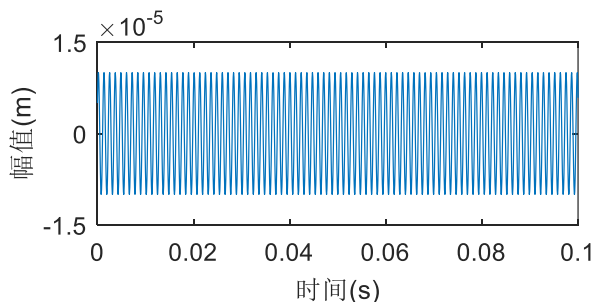
$$e(t) = e_0 + A\sin(2\pi ft + \varphi) \quad (2-14)$$

式中: $e(t)$ 表示轮齿的啮合误差; e_0 表示轮齿啮合误差的常值,通常取 $e_0 = 0$; A 表示轮齿啮合误差的幅值; f 表示齿轮啮合频率; t 表示时间; φ 表示相位角。

根据行星齿轮传动系统的基本参数,计算太阳轮与行星轮齿轮副和行星轮与齿圈齿轮副的啮合误差,如图 2-4 所示。



(a) 太阳轮-行星轮



(b) 行星轮-齿圈

图 2-4 行星齿轮副的啮合误差

2.3.3 齿轮传动系统的动态响应

(1) 动力学方程计算方法

龙格-库塔(Runge-Kutta)法是一种求解常微分方程的迭代算法,具有计算精度高、求解速度快等特点,广泛应用于机械动力学问题的求解中。

从常微分方程数值解法的类别上来看,龙格-库塔法是一种单步解法。其基本思想是将常微分方程转化为差分方程的形式,即构造出一种求解函数值的递推关系式,然后根据上一步的求解结果预测出下一步的求解结果,并以直线带动曲线的形式逐渐向前推进,以此得到给定区间上所有的解。

其中, 最常用的是四阶龙格-库塔公式, 也被称为四阶经典龙格-库塔公式^[50], 其表达式为:

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 3k_3 + k_4) \\ k_1 = f(x_n, y_n) \\ k_2 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right) \\ k_3 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2\right) \\ k_4 = f(x_n + h, y_n + hk_3) \end{cases} \quad (2-15)$$

式中: x_n 为自变量; y_n 为函数值; x_{n+1} 为预测点对应的自变量; y_{n+1} 为预测点对应的函数值; h 为步长; $f(x, y)$ 为常微分方程; k 为预测的斜率值。

特别地, 在使用龙格-库塔法求解齿轮传动系统的动态响应时, 需要将齿轮传动系统的二阶微分方程转换成一阶的形式, 其转换过程如下:

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}\dot{q} = M^{-1}T + M^{-1}F(t) - M^{-1}C\dot{q} - M^{-1}(k_b + k(t))q \\ \frac{d}{dt}q = \dot{q} \end{cases} \quad (2-16)$$

令 $\dot{q} = I\dot{q}$, I 为单位矩阵, 由此, 式(2-16)可转换为式(2-17)的形式:

$$\begin{Bmatrix} \ddot{q} \\ \dot{q} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} M^{-1}T \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} M^{-1}F(t) \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} -M^{-1}C & -M^{-1}(k_b + k(t)) \\ I & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{q} \\ q \end{Bmatrix} \quad (2-17)$$

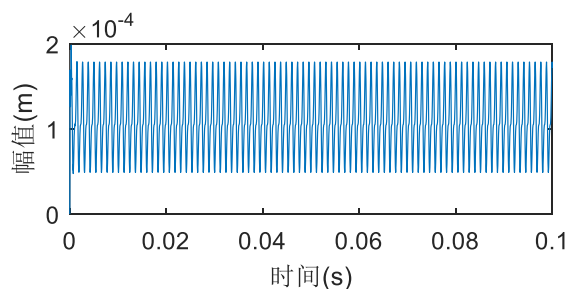
设 $y = \begin{Bmatrix} \dot{q} \\ q \end{Bmatrix}$, 则 $\dot{y} = \begin{Bmatrix} \ddot{q} \\ \dot{q} \end{Bmatrix}$, 则式 (2-17) 可以转换成式(2-18)的形式:

$$\dot{y} = \begin{Bmatrix} M^{-1}T \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} M^{-1}F(t) \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} -M^{-1}C & -M^{-1}(k_b + k(t)) \\ I & 0 \end{bmatrix} y \quad (2-18)$$

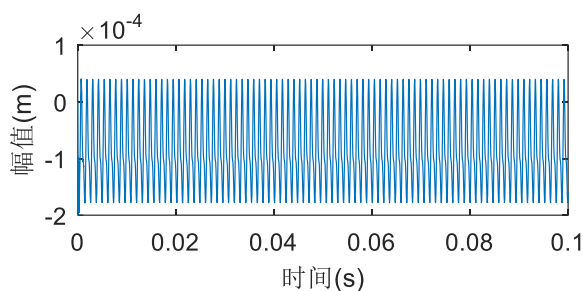
(2) 动力学方程计算结果

①时域响应结果

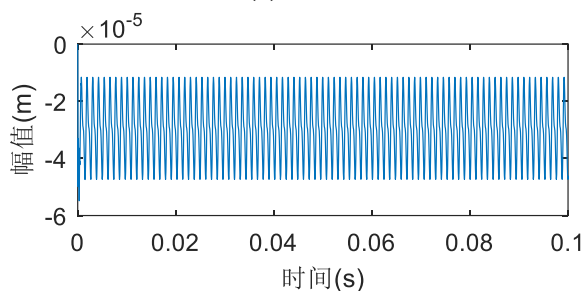
根据变速箱行星齿轮传动系统的动力学方程, 同时结合式(2-18)求解系统的振动响应, 运用 matlab 中 ode 函数计算各齿轮的时域响应结果, 如图 2-5 所示。



(a) 太阳轮



(b) 行星轮



(c) 行星架

图 2-5 时域响应结果

②频域响应结果

傅里叶变换^[51-52]是分析和处理信号的主要方法之一。其中，时域信号到频域信号的转换称为傅里叶变换，频域信号到时域信号的转换称为傅里叶逆变换。

傅里叶变换（从时域到频域）的表达式为：

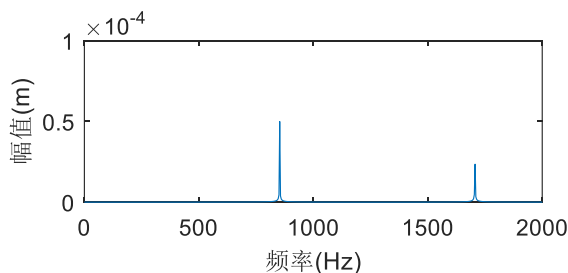
$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt \quad (2-19)$$

傅里叶逆变换（从频域到时域）的表达式为：

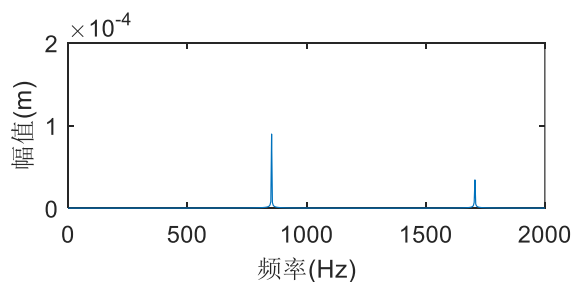
$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(j\omega)e^{j\omega t} d\omega \quad (2-20)$$

式中： $f(t)$ 为时间函数； $F(j\omega)$ 为频谱函数。

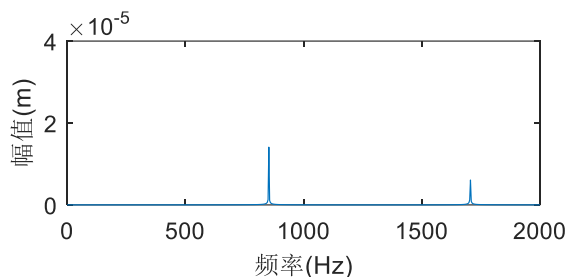
结合式(2-19)对行星齿轮传动系统各齿轮的时域响应结果进行傅里叶变换，得到其对应的频域响应结果，如图 2-6 所示。



(a) 太阳轮



(b) 行星轮



(c) 行星架

图 2-6 频域响应结果

由图 2-5~2-6 可知，系统中各齿轮的振动位移响应随时间呈现周期性变化，振动响应的峰值点主要在其啮合频率及其倍频处。

2.3.4 齿轮传动系统的响应分析

(1) 阶次变换

根据振动的类型，可以将振动分成线振动和角振动两种。其中，线振动属于常规振动，可以通过位移、速度和加速度来表示；角振动是旋转振动或扭转振动，一般通过角位移、角速度和角加速度来表示。

对于一般振动而言，频率表示一秒钟之内循环振动的次数。对于扭转振动来说，阶次表示的是旋转部件每旋转一圈振动往返的次数，其表达式^[53]为：

$$O = \frac{\text{振动往返次数}}{\text{旋转圈数}} \quad (2-21)$$

阶次与频率之间的关系可表示为：

$$f = \frac{O \times n}{60} \quad (2-22)$$

式中： f 为频率； O 为阶次； n 为参考轴转速。

根据式(2-22)的计算方法，将输入轴作为参考轴，对齿轮的频域响应结果进行分析。其中，行星齿轮传动系统的啮合频率及其倍频对应阶次分别为 25.59，51.18，76.78，……，太阳轮、行星轮和行星架的阶次谱图如图 2-7 所示。

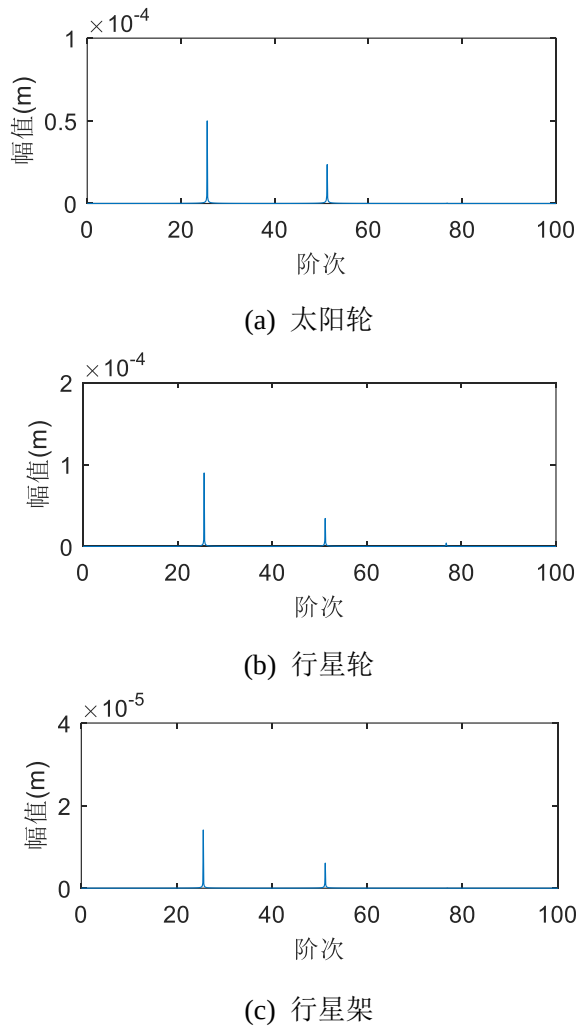


图 2-7 阶次谱图

由图 2-7 可知，该行星齿轮传动系统各齿轮的振动具有明显的阶次特征，并且在 25.59 阶次的振动响应情况最为明显。

(2) 轮齿误差

在保持行星传动系统其他参数不变的条件下，分析齿轮啮合误差的幅值对系统振动响应的影响。具体地，将行星传动系统齿轮综合啮合误差的幅值分别设为 10 μ m、15 μ m 和 20 μ m，求解行星传动系统各齿轮的振动响应结果，其中行星轮的振动响应结果如图 2-8 所示。

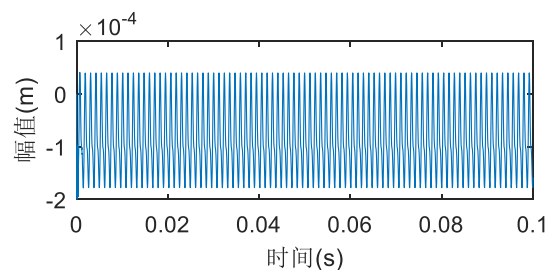
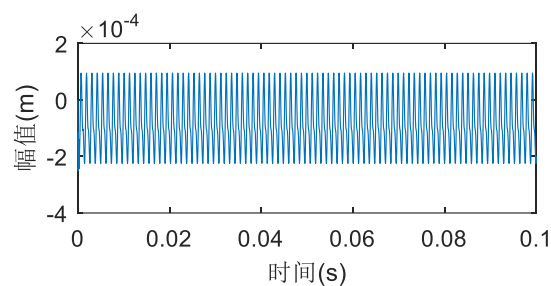
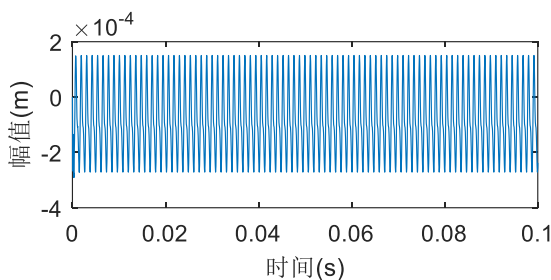
(a) 10 μm 误差幅值(b) 15 μm 误差幅值(c) 20 μm 误差幅值

图 2-8 不同综合啮合误差幅值下行星轮振动位移

由图 2-8 可知,随着齿轮啮合误差幅值越大,行星轮的振动幅值越大,因此可通过改善齿轮啮合误差的方式降低系统的振动响应情况。

2.4 本章小结

本章考虑变速箱齿轮传动系统的动态激励引起的振动噪声,建立变速箱行星齿轮传动系统的纯扭转动力学模型,分析太阳轮、行星轮和行星架在内外部动态激励作用下动态响应情况,发现齿轮振动响应的幅值点主要在其啮合频率及其倍频处。然后,将行星轮的轮齿误差幅值分别设为 10 μm 、15 μm 、20 μm ,对比分析行星轮的动态响应情况,发现行星轮啮合误差幅值越大即动态激励越大,行星轮的动态响应越明显。

第三章 行星齿轮变速箱刚柔耦合模型的建立与分析

变速箱的振动噪声水平对整车传动系统的 NVH 性能具有重要的影响作用。其中,由轮齿啮合产生的动态激励将通过齿轮、传动轴、支承轴承传递至变速箱箱体,引起箱体的振动并形成辐射噪声。因此,本文考虑变速箱箱体变形的影响作用,建立行星齿轮变速箱刚柔耦合分析模型,对其进行强度校核分析、微观几何分析和参数灵敏度分析。

3.1 变速箱刚柔耦合分析模型

变速箱齿轮传动系统的性能对变速箱整机的工作状态具有重要的影响作用,所以在变速箱的设计阶段,建立变速箱的刚柔耦合分析模型,对其进行仿真分析,了解变速箱的整体性能,并针对其不足之处进行优化与改进,可以提高变速箱的整体的安全性与稳定性。

3.1.1 变速箱模型的建立

首先,建立行星齿轮变速箱的轴类零件,其主要包括太阳轮轴、行星架轴、齿圈轴及空套轴。然后以太阳轮轴作为行星齿轮变速箱的坐标原点,对行星架轴、齿圈轴和空套轴进行坐标变换,定义各轴类零件的位置,完成变速箱传动轴的建立,如图 3-1 所示。

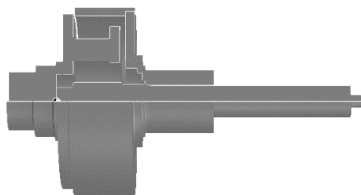


图 3-1 行星齿轮变速箱轴类零件

然后,在太阳轮轴、行星架轴和齿圈轴上添加的齿轮,对应设定齿轮基本参数,并将齿轮与轴的连接到一起,完成变速箱传动齿轮的建立,如图 3-2 所示。

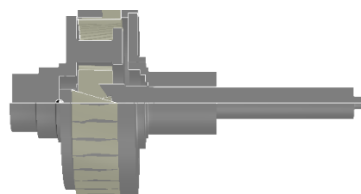


图 3-2 行星齿轮变速箱传动齿轮

进一步，通过不同种类轴承的安装实现行星齿轮变速箱各传动轴径向、轴向的支撑作用，各轴承的安装位置如图 3-3 所示。

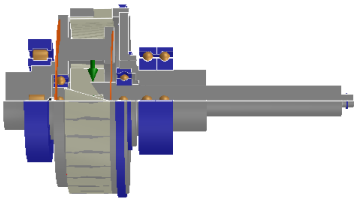


图 3-3 变速箱行星齿轮传动系统

其中，太阳轮轴通过向心球轴承与行星架轴、空套轴相连，行星架轴通过圆柱滚子轴承与箱体相连，空套轴通过角接触球轴承与箱体相连，具体的轴承使用型号如表 3-1 所示。

表 3-1 行星齿轮变速箱轴承的使用型号

序号	轴承位置	轴承类型	轴承型号
1	太阳轮轴左轴承	向心球	Koyo2015: 62/32
2	太阳轮轴右轴承	向心球	Koyo2015: 6208
3	行星架轴左轴承	圆柱滚子	Koyo: NUP217
4	空套轴右轴承	角接触球轴承	Koyo: 3215

最后，考虑到变速箱箱体柔性变形的影响作用，在 CAE 软件中建立变速箱箱体的三维模型，并提取箱体的质量矩阵、刚度矩阵及节点位置信息，然后将其导入到行星齿轮传动系统的分析模型中。由此，建立完整的变速箱刚柔耦合分析模型，如图 3-4 所示。

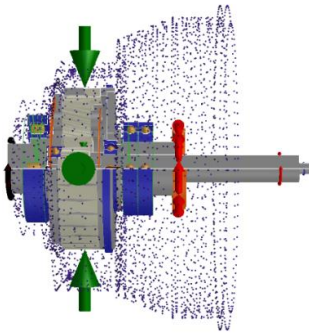


图 3-4 变速箱刚柔耦合分析模型

3.1.2 定义工况和载荷谱

在变速箱工作的过程中，齿轮传动系统受到的载荷是不断变化的，具体表现

为转速和转矩的变化,同时根据车辆的不同行驶路况每个挡位的使用时间可能也不相同,所以转速、转矩与时间的对应关系构成了工况。载荷谱是不同工况的组合,可以分析变速箱在不同工况下的工作状态,为变速箱的研发设计提供参考。根据行星齿轮变速箱的实际使用情况,建立变速箱的载荷谱,对应设定转速、转矩和时间,如表 3-2 所示。

表 3-2 变速箱输入载荷谱

载荷工况	持续时间(hrs)	温度(°C)	输入转速(rpm)	输入转矩(N·m)
100%载荷	600	70	2000	1000
75%载荷	600	70	2000	750
50%载荷	600	70	2000	500
25%载荷	600	70	2000	250

根据变速箱的输入载荷谱,得到变速箱一档输出载荷谱,如表 3-3 所示。

表 3-3 变速箱一档输出载荷谱

设计状态	载荷工况	持续时间(hrs)	温度(°C)	名称	转速(rpm)	转矩(N·m)
一档 (减速挡)	100%载荷	600	70	输入	2000	1000
				输出	617	-3243
	75%载荷	600	70	输入	2000	750
				输出	617	-2432
	50%载荷	600	70	输入	2000	500
				输出	617	-1622
	25%载荷	600	70	输入	2000	250
				输出	617	-811

同理,可以得到变速箱二挡输出载荷谱,如表 3-4 所示

表 3-4 变速箱二挡输出载荷谱

设计状态	载荷工况	持续时间(hrs)	温度(°C)	名称	转速(rpm)	转矩(N·m)
二挡 (直接挡)	100%载荷	600	70	输入	2000	1000
				输出	2000	-1000
	75%载荷	600	70	输入	2000	750
				输出	2000	-750
	50%载荷	600	70	输入	2000	500
				输出	2000	-500
	25%载荷	600	70	输入	2000	250
				输出	2000	-250

3.2 变速箱的静态分析

在完成行星齿轮变速箱模型的建立之后,需要对其进行静态分析,从而保证系统整体的安全性与可靠性^[54]。其中,对变速箱传动系统的零部件进行基本校核,可以分析轴的弯曲应力、扭转应力和齿轮的弯曲应力、接触应力是否在材料的许用范围之内,为进一步变速箱的动态响应分析做准备。

3.2.1 轴的强度校核

在变速箱的工作过程中,载荷作用下齿轮轮齿的弹性变形会影响传动轴的运转,当传动轴的强度不足时,会引起轴的疲劳失效和塑性变形。行星齿轮变速箱主要包括太阳轮轴、齿圈轴和行星架轴,对行星齿轮变速箱进行轴的强度校核分析,可得到其对应的弯曲应力和扭转应力。由此以行星齿轮变速箱一档减速工况为例,分析变速箱在 100%、75%、50%和 25%载荷工况下的太阳轮轴、齿圈轴和行星架轴的强度校核情况,如表 3-5 所示。

表 3-5 轴的强度校核结果

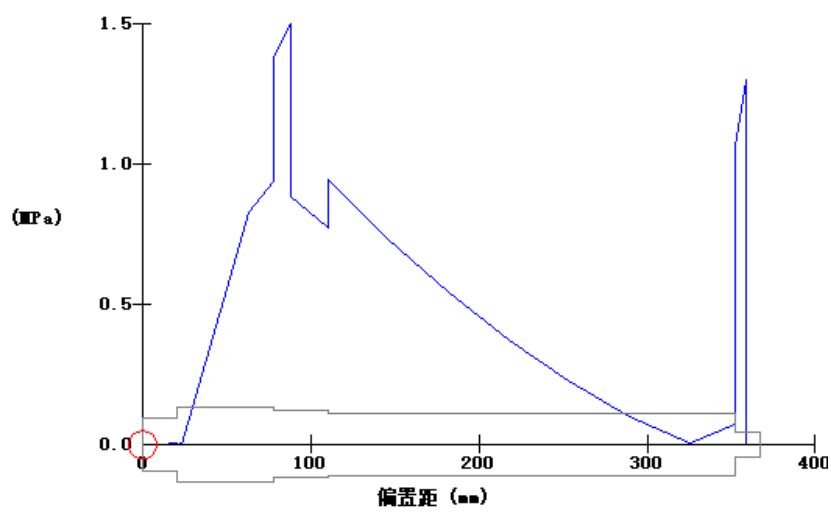
载荷工况	轴	弯曲应力(MPa)	扭转应力(MPa)
100%载荷	太阳轮轴	1.4998	97.3543
	行星架轴	0.0012	48.1566
	齿圈轴	0.0038	3.2262
75%载荷	太阳轮轴	1.4991	73.0158
	行星架轴	0.0124	36.1174
	齿圈轴	0.0038	2.4196
50%载荷	太阳轮轴	1.7331	48.6772
	行星架轴	0.0123	24.0783
	齿圈轴	0.0038	1.6131
25%载荷	太阳轮轴	1.9118	24.3386
	行星架轴	0.0123	12.0391
	齿圈轴	0.0034	0.8066

由上可知,太阳轮轴、齿圈轴和行星架轴主要承受的是扭转应力,可以通过扭转强度对其进行校核,轴的材料为 45 号钢,许用扭转应力的表达式^[55]为:

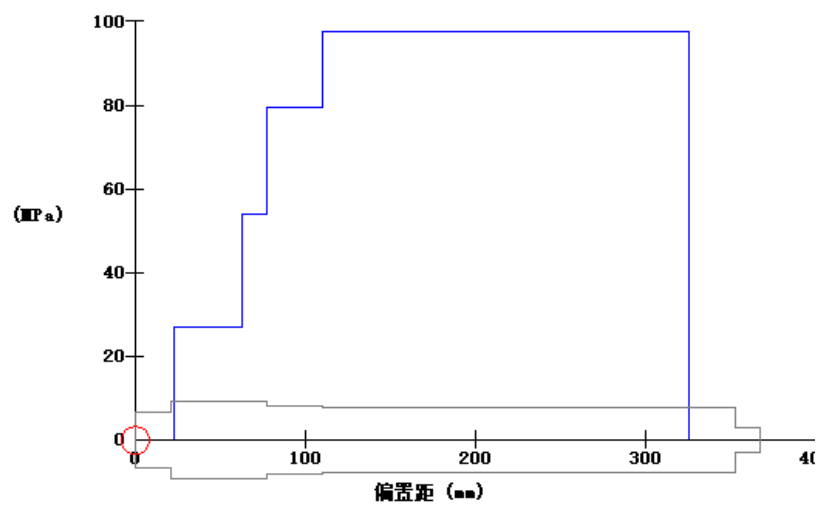
$$[\tau_1] = 0.156(\sigma_b + \sigma_s) \quad (3-1)$$

式中: $[\tau_1]$ 为许用扭转应力; σ_b 为材料的抗拉强度极限,取值为 600MPa; σ_s 为材料的屈服极限,取值为 355MPa。

相对而言,太阳轮轴的强度校核结果最明显,太阳轮轴弯曲应力和扭转应力在变速箱满载工况下的分布情况如图 3-5 所示。



(a) 弯曲应力



(b) 扭转应力

图 3-5 太阳轮轴的强度校核结果

由此可知，太阳轮轴的最大弯曲应力为 1.4998MPa，最大扭转应力为 97.3543MPa，太阳轮轴主要承受扭转应力，且发生在轴径较小的位置，如图 3-6 所示。



图 3-6 太阳轮轴

进一步，通过扭转强度对太阳轮轴、齿圈轴和行星架轴进行校核，计算得到许用扭转应力为 148.98MPa，满足各传动轴的强度设计要求。

3.2.2 齿轮的强度校核

为了保证齿轮的正常运转，需要对变速箱进行齿轮的强度校核分析。变速箱传动齿轮主要包括太阳轮、行星轮和齿圈，各齿轮主要承受接触应力和弯曲应力。其中，齿轮的许用接触应力与实际接触应力之比表示齿轮的接触安全系数，齿轮许用弯曲应力与实际弯曲应力的比值为齿轮的弯曲安全系数。

理论上，一般可靠度下齿轮的接触安全系数大于 1，弯曲安全系数大于 1.25 时，满足齿轮的强度设计要求。当齿轮的接触安全系数不满足条件时，容易引起齿轮表面的点蚀、磨损等情况；当齿轮的弯曲安全系数不满足条件时，容易引起齿轮的裂纹、断齿等情况，因此有必要对变速箱进行齿轮的强度校核。以行星齿轮变速箱一档减速工况为例，分别计算太阳轮、行星轮和齿圈在在 100%、75%、50%和 25%载荷工况下的强度校核结果，如表 3-6 所示。

表 3-6 齿轮的强度校核结果

载荷工况	啮合	齿轮	接触		弯曲	
			安全系数	实际应力 (MPa)	安全系数	实际应力 (MPa)
100%载荷	太阳轮-行星轮	行星轮	0.89121	1474.1338	1.4612	466.0420
		太阳轮	0.90453	1474.1338	1.8397	509.6556
	行星轮-齿圈	行星轮	1.2677	984.0452	1.4074	483.8532
		齿圈	1.2119	984.0452	1.2768	453.7992
75%载荷	太阳轮-行星轮	行星轮	0.99196	1324.4107	1.813	375.6091
		太阳轮	1.0068	1324.4107	2.2827	410.7597
	行星轮-齿圈	行星轮	1.3664	913.0025	1.6444	414.1187
		齿圈	1.3062	913.0025	1.4919	388.3962
50%载荷	太阳轮-行星轮	行星轮	1.1444	1147.9879	2.4203	281.3602
		太阳轮	1.1615	1147.9879	3.0473	307.6908
	行星轮-齿圈	行星轮	1.5104	825.9536	2.0281	335.7713
		齿圈	1.4438	825.9536	1.84	314.9152
25%载荷	太阳轮-行星轮	行星轮	1.4275	920.2955	3.8001	179.1970
		太阳轮	1.4489	920.2955	4.7846	195.9668
	行星轮-齿圈	行星轮	1.7837	699.3709	2.8749	236.8698
		齿圈	1.7052	699.3709	2.6082	222.1569

其中，太阳轮与行星轮齿轮副的安全系数如图 3-7 所示。

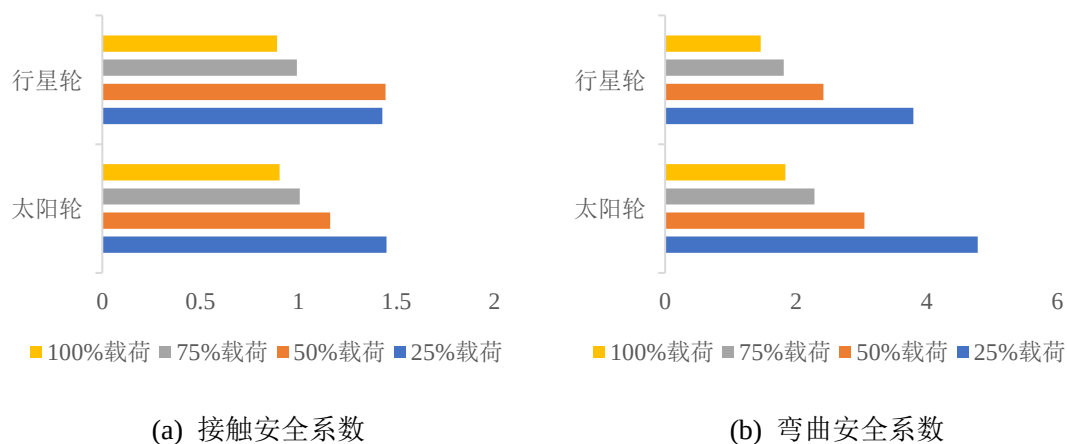


图 3-7 太阳轮与行星轮齿轮副的安全系数

同理可得，行星轮与齿圈齿轮副的安全系数如图 3-8 所示

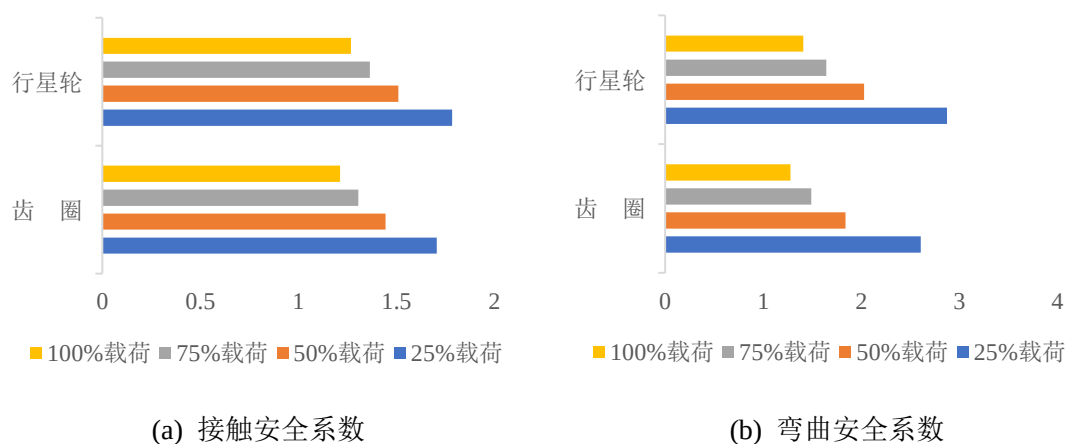


图 3-8 行星轮与齿圈齿轮副的安全系数

由此可知，在轻载工况下变速箱传动齿轮的接触安全系数大于 1，弯曲安全系数大于 1.25，满足一般可靠度下齿轮的强度设计要求。但在中重载荷工况下，行星轮和太阳轮的接触安全系数出现了 0.89121、0.90453 的情况，安全系数大于 0.85，仅满足低可靠度下齿轮的强度设计要求，后续可对其进行优化与改进。

3.3 变速箱齿轮微观几何分析

变速箱是电动汽车传动系统的主要组成部分，其振动噪声水平对整车的 NVH 性能具有重要的影响作用。其中，齿轮传动过程中产生的振动噪声是变速箱的主要振动噪声。所以，对变速箱进行研究时，可以通过优化齿轮的方式改善齿轮的啮合情况，提高齿轮的传动性能，降低变速箱的振动噪声。

3.3.1 传递误差分析

变速箱齿轮传动系统主要包括齿轮副、传动轴和支承轴承等零部件，各零部件之间的连接关系形成一种复杂的弹性系统，在激励的作用下会产生振动响应。根据齿轮内部动态激励的性质，刚度激励、误差激励是位移型激励，啮合冲击激励是冲击力型激励。其中，变速箱振动噪声的主要激励源是齿轮的传递误差，表示齿轮传动过程中从动齿轮实际啮合位置与理想啮合位置的差距，主要与齿轮的受载变形（与刚度激励有关）和齿轮误差有关^[56]。

传递误差是表征齿轮传动平稳性能的参数。根据齿轮的传动原理，在理想条件下，主动齿轮 P 与从动齿轮 Q 相互啮合，从动齿轮伴随主动齿轮均匀转动。但由于齿轮轮齿的制造、安装误差及载荷作用下的弹性变形等原因，从动齿轮的实际转动位置在 Q' 处，主动齿轮 P 需要转动角度 δ 之后，才能和从动齿轮 Q' 相互啮合，如图 3-9 所示。

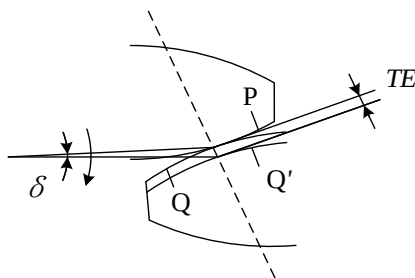


图 3-9 传递误差示意图

传递误差可以转换成齿轮啮合线上的位移量，如式所示：

$$TE = \delta \times r_b \quad (3-2)$$

式中： δ 为从动齿轮的理论啮合位置与实际啮合位置形成的转角差； r_b 为从动齿轮的基圆半径。

以变速箱一档减速工况为例，对变速箱刚柔耦合仿真模型进行微观几何分析，得到行星齿轮副在 100% 载荷工况下的传递误差，如图 3-10 所示。

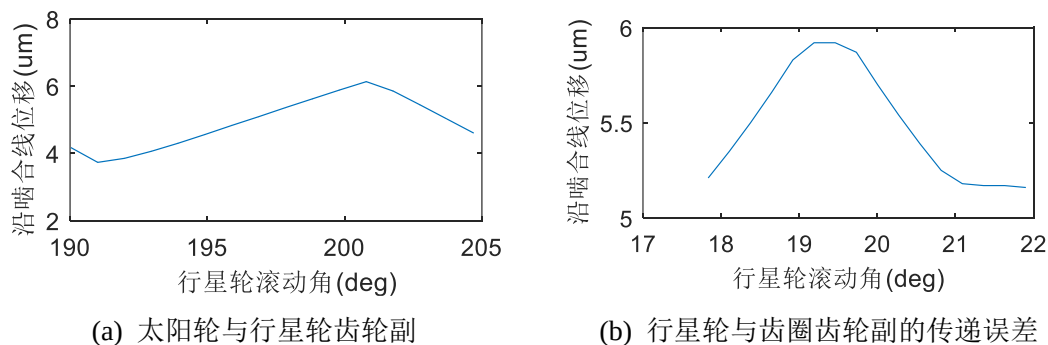


图 3-10 行星齿轮副的传递误差

由此可知,在变速箱实际的工作中,太阳轮与行星轮齿轮副沿啮合线产生的最大位移为 6.13 μm ,最小位移为 3.74 μm ,传递误差的波动量为 2.39 μm 。行星轮与齿圈齿轮副沿啮合线产生的最大位移为 5.92 μm ,最小位移为 5.16 μm ,传递误差的波动量为 0.76 μm 。

3.3.2 接触斑点分析

根据渐开线齿轮的啮合原理,一对相互啮合的齿轮会紧密均匀的贴合在一起,载荷也会呈现出均匀分布的状态。但实际应用中,齿轮在啮合过程中会发生不同程度的偏载现象,并且随着变速箱的不断运转,偏载现象会变得更加明显,进而造成齿轮的早期失效。

(1) 单位长度载荷

在齿轮传动的过程中,当齿轮出现偏载时,将导致齿轮发生点蚀、磨损等问题,同时加剧齿轮噪声,严重时还会出现断齿的情况。其中,单位长度载荷是表征齿轮传动稳定性的重要参数之一,齿轮单位长度载荷是指沿齿面接触线单位长度上的平均载荷,其表达式^[57]为:

$$q = \frac{F_n}{L} \quad (3-3)$$

式中: F_n 为齿面接触线上的法向载荷; L 为齿面接触线的长度。

(2) 接触齿面载荷系数

在齿轮传动的过程中,齿面载荷分布不均会引起齿轮的非正常工作,并影响齿轮的强度与寿命。接触齿面载荷系数可用来表示齿轮齿面载荷分布的均匀程度,其表达式^[58]为:

$$K_{H\beta} = \frac{F_{max}}{F_m} \quad (3-4)$$

式中: F_{max} 为单位齿宽最大载荷; F_m 为单位齿宽平均载荷。

由此可知,接触齿面载荷系数越大,齿面载荷的分布越不均匀;接触齿面载荷系数越小,齿面载荷的分布越均匀。

(3) 边界载荷比

为了更好的描述齿轮的偏载现象,将齿轮传动过程中齿面边界处的峰值载荷与整个齿面上峰值载荷的比值定义为边界载荷比,其表达式如下:

$$\eta = \frac{F_{smax}}{F_{max}} \quad (3-5)$$

式中: F_{smax} 为齿面边界的峰值载荷; F_{max} 为整个齿面上峰值载荷。

由此可知,边界载荷比越大齿面偏载的情况越明显,边界载荷比越小齿面偏载的情况越不明显。

进一步，以变速箱一档减速工况为例，分析变速箱在 100%载荷工况下太阳轮与行星轮齿轮副的接触斑点情况，如图 3-11 所示。

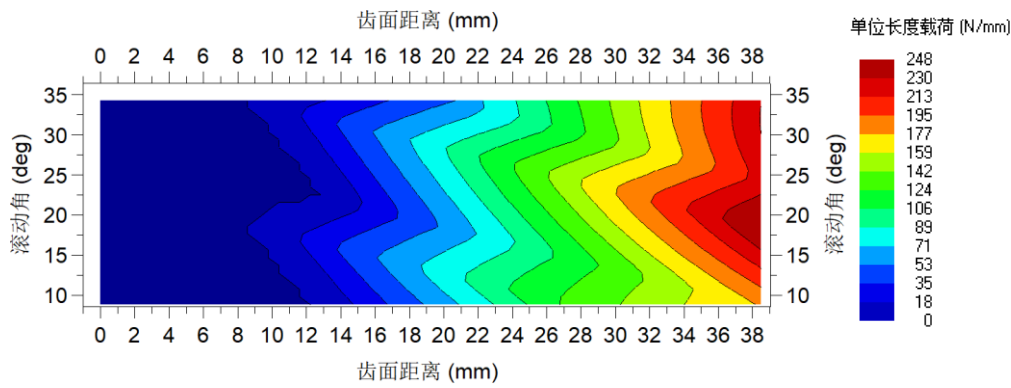


图 3-11 太阳轮与行星轮齿轮副（行星轮左齿面）的接触斑点

同理，得到变速箱行星轮与齿圈齿轮副的接触斑点情况，如图 3-12 所示。

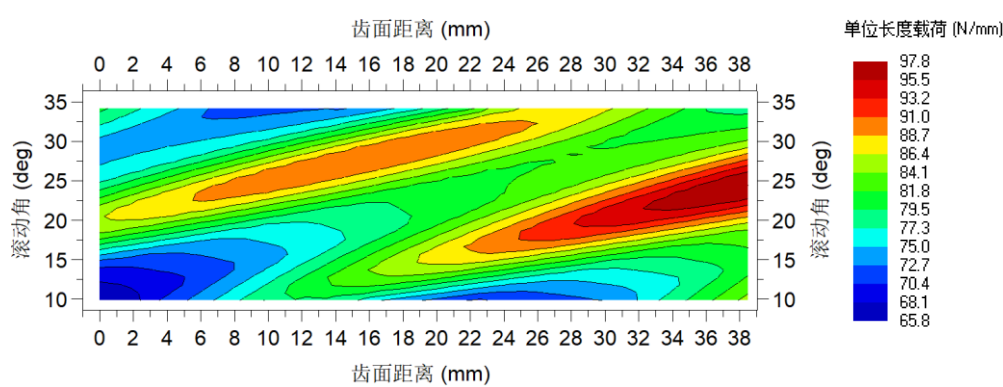


图 3-12 行星轮与齿圈齿轮副（行星轮右齿面）的接触斑点

进一步，得到太阳轮与行星轮齿轮副和行星轮与齿圈齿轮副的单位长度载荷、边界载荷比及接触齿面载荷系数，如表 3-7 所示。

表 3-7 行星齿轮副的相关参数

相关参数	太阳轮-行星轮 (行星轮左齿面)	行星轮-齿圈 (行星轮右齿面)	参考值
$q(\text{N/mm})$	248	97.8	≤ 300
η	1	1	≤ 0.5
$K_{H\beta}$	2.85	1.11	≤ 1.45

由此可知，在变速箱实际的工作中，行星齿轮副在齿宽方向承受的单位长度载荷分布不均，且存在严重的偏载现象。其中，行星轮左齿面单位长度载荷的最大值为 248N/mm，行星轮右齿面单位长度载荷的最大值为 97.8N/mm。

3.4 变速箱齿轮修形参数分析

在变速箱工作的过程中，齿轮、轴、轴承和箱体等部件在载荷作用下的弹性变形会引起齿轮的啮合偏差，影响齿轮的正常传动，产生齿轮的振动噪声。齿轮微观修形可以改善齿轮的接触情况，提高齿轮的承载能力，并改善齿轮传递误差的波动情况，提高齿轮的传动性能，实现变速箱的减振降噪。

3.4.1 齿轮修形参数的基本类型

齿轮修形是降低变速箱振动噪声的有效手段，包括齿向修形和齿形修形两种形式。其中，齿向修形能够改善齿面载荷集中现象，提高齿轮的承载能力；齿形修形可以降低齿轮啮合过程中产生的几何干涉，改善齿轮传递误差的波动情况，提高齿轮的传动性能^[59]。

(1) 齿向修形

齿向代表齿轮宽度方向，齿向修形表示沿齿轮宽度方向的修形。齿向修形包括齿向鼓形、齿向斜度和端面修形三种类型。其中，齿向鼓形修形是指在齿轮宽度方向的两端去除材料，中间保持不变，使齿轮宽度方向形成一个鼓的形状，如图 3-13(a)所示。

齿向斜度修形是指在齿宽方向上去除材料，使齿轮的齿面和端面形成一个倾斜的夹角。其中，在齿宽方向 z 轴负方向上去除材料，正方向保持不变，称为正齿向斜度；在齿宽方向 z 轴正方向上去除材料，负方向保持不变，称为负齿向斜度，如图 3-13(b)所示。

端面修形是指在齿轮齿宽方向的两端去除一部分材料。其中，可以通过直线去除材料，也可以通过抛物线的形式去除材料，如图 3-13(c)所示。

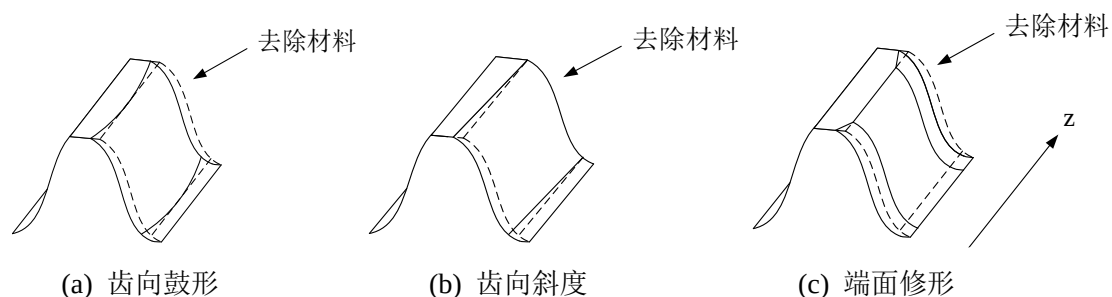


图 3-13 齿向修形

(2) 齿形修形参数

齿形修形也称作齿廓渐开线修形,即沿着齿廓渐开线方向的修形。齿形修形包括齿形鼓形、齿形斜度和齿顶(齿根)修形三种类型。其中,齿形鼓形指的是在齿顶、齿根处去除一部分材料,保持齿轮齿廓渐开线方向的中间材料不变,使齿轮在齿廓渐开线方向上形成一个鼓的形状,如图 3-14(a)所示。

齿形斜度修形是指在齿轮齿廓渐开线方向上去除一部分材料。其中,在齿根部分去除材料,齿顶部分保持不变,称为正齿形斜度;在齿顶部分去除材料,齿根部分保持不变,称为负齿形斜度,如图 3-14(b)所示。

齿顶(齿根)修形即在齿顶(齿根)部分去除材料,其中去除的材料可以以直线形式去除,也可以以抛物线的形式去除,如图 3-14(c)所示。

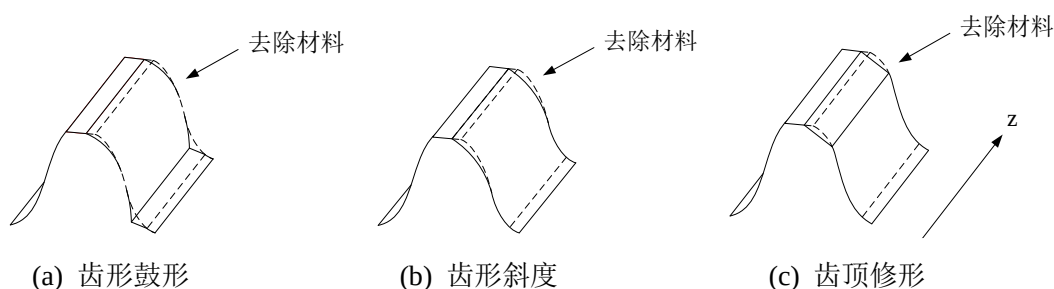


图 3-14 齿形修形

3.4.2 齿轮修形参数灵敏度分析

齿轮微观修形可以改善齿轮轮齿的啮合情况,提高齿轮传动的平稳性。本文以变速箱一档减速工况为例,分析变速箱在 100%载荷工况下太阳轮与行星轮齿副的啮合齿面即行星轮左齿面的齿向鼓形、齿向斜度、齿形鼓形、齿形斜度等参数对太阳轮与行星轮齿副传递误差波动量 ΔTE 和接触齿面载荷系数 $K_{H\beta}$ 的影响。其中,设定齿向鼓形参数的取值范围为 0 到 10 μm ,间隔为 1 μm ,其传递误差波动量和接触齿面载荷系数随齿向鼓形参数 $C\beta$ 的变化情况如表 3-8 所示。

表 3-8 齿向鼓形参数分析结果

$C\beta$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ΔTE	2.39	2.20	2.01	1.82	1.63	1.48	1.40	1.40	1.43	1.55	1.66
$K_{H\beta}$	2.85	2.57	2.29	2.13	2.02	1.95	1.94	1.97	2.01	2.07	2.135

设定齿向斜度参数的取值范围为 0 到-20 μm ,间隔为 2 μm ,其传递误差波动量和接触齿面载荷系数随齿向斜度参数 $fH\beta$ 的变化情况如表 3-9 所示。

表 3-9 齿向斜度参数分析结果

$fH\beta$	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16	-18	-20
ΔTE	2.39	2.01	1.64	1.32	1.09	0.99	0.91	0.83	0.80	0.85	0.91
$K_{H\beta}$	2.85	2.67	2.47	2.25	2.01	1.77	1.53	1.29	1.10	1.24	1.46

设定两端抛物线修形参数的取值范围为 0 到 10 μm ，间隔为 1 μm ，其传递误差波动量和接触齿面载荷系数随两端抛物线修形参数 $Ca\beta$ 的变化如表 3-10 所示。

表 3-10 端面修形参数分析结果

$Ca\beta$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ΔTE	2.39	2.36	2.32	2.29	2.26	2.22	2.19	2.15	2.12	2.09	2.05
$K_{H\beta}$	2.85	2.70	2.60	2.57	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.57

设定齿形鼓形参数的取值范围为 0 到 10 μm ，间隔为 1 μm ，其传递误差波动量和接触齿面载荷系数随齿形鼓形参数 Ca 的变化情况如表 3-11 所示。

表 3-11 齿形鼓形参数分析结果

Ca	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ΔTE	2.39	2.35	2.3	2.24	2.19	2.12	2.07	2.02	1.97	1.93	1.88
$K_{H\beta}$	2.85	2.81	2.76	2.72	2.67	2.63	2.59	2.55	2.51	2.47	2.43

设定齿形斜度参数的取值范围为 0 到 20 μm ，间隔为 2 μm ，其传递误差波动量和接触齿面载荷系数随齿形斜度参数 fHa 的变化情况如表 3-12 所示。

表 3-12 齿形斜度参数分析结果

fHa	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
ΔTE	2.39	2.38	2.35	2.32	2.29	2.27	2.25	2.23	2.24	2.30	2.34
$K_{H\beta}$	2.85	2.86	2.87	2.89	2.91	2.95	2.99	3.03	3.09	3.15	3.22

设定齿顶抛物线修缘参数的取值范围为 0 到 10 μm ，间隔为 1 μm ，其传递误差波动量和接触齿面载荷系数随齿顶抛物线修缘参数 $Ca\alpha$ 的变化如表 3-13 所示。

表 3-13 齿顶修缘参数分析结果

$Ca\alpha$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ΔTE	2.39	2.39	2.38	2.37	2.36	2.35	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34
$K_{H\beta}$	2.85	2.85	2.85	2.84	2.84	2.84	2.83	2.83	2.83	2.82	2.82

由此可知,改变行星轮齿向鼓形、齿向斜度、齿形鼓形、齿形斜度等参数时,太阳轮与行星轮齿轮副传递误差波动量和接触齿面载荷系数会发生变化。对应行星轮某一修形参数的不同取值,太阳轮与行星轮齿轮副传递误差波动量和接触齿面载荷系数的变化也不同。其中,行星轮的齿向斜度参数对传递误差波和接触齿面载荷系数影响最大,当行星轮齿向斜度参数为-16 时,太阳轮与行星轮齿轮副传递误差波动量和接触齿面载荷系数分别为 0.80 和 1.10。

3.5 本章小结

本章根据行星齿轮变速箱的结构特点和工作原理,并考虑到变速箱箱体变形的影响作用,建立变速箱刚柔耦合仿真分析模型,并对变速箱各零部件在多使用工况下的安全性与可靠性进行分析。然后,考虑内部动态激励即传递误差的影响作用,对变速箱进行微观几何分析和参数灵敏度分析。为了更好的描述轮齿啮合过程中的接触情况,提出一种边界载荷比的概念,结果发现对齿轮进行适当修形可以改善齿轮的传递误差波动和接触斑点情况,并且不同的齿轮修形参数对齿轮传递误差和接触斑点的影响不同。

第四章 变速箱行星齿轮传动系统的参数优化与决策

变速箱在动态激励的作用下会产生动态响应,当激励降低时系统的响应随之降低。其中,对齿轮进行微观修形可改善齿轮的传递误差波动,降低系统的动态激励,减小齿轮的振动噪声,实现变速箱的减振降噪。本文以降低变速箱的振动噪声为目的,对变速箱齿轮微观参数进行优化设计,获得齿轮的最佳修形参数。

4.1 多项式响应面代理模型

多项式响应面代理模型^[60]是拟合输入与输出关系的一种数学模型,具有使用简单、计算方便等优点,广泛应用于实际工程的优化中。其中,运用多项式响应面法建立代理模型时,需要在给定空间内选取一定的设计点,确定响应面模型多项式的次数,并采用最小二乘法对试验设计的结果进行拟合,得到多项式响应面代理模型。其中,多项式响应面代理模型的表达式为:

$$y_k = c_0 + \sum_{i=1}^n c_i x_i + \sum_{i=1}^n \sum_{j=i}^n c_{ij} x_i x_j \quad (k=1, 2, \dots, m; i=1, 2, \dots, n; j=i, \dots, n) \quad (4-1)$$

式中: y_k 为目标函数; y_1, y_2, y_3 分别对应传递误差波动量,边界载荷比及接触齿面载荷系数; c 分别为待定系数; x 为设计变量; n 为设计变量个数,当 $n=6$ 时, $x_1, x_2, \dots, x_6$ 分别对应齿向鼓形量,齿向斜度修形量,端面修形量,齿形鼓形量,齿形斜度修形量和齿顶抛物线修缘量。

决定系数 R^2 表示模型的拟合程度, R^2 越接近于 1, 代理模型预测精度越高,其表达式为:

$$R^2 = 1 - \frac{S_E}{S_T} = \frac{S_R}{S_T} \quad (4-2)$$

式中: S_T 为总偏差平方和; S_R 为回归平方和; S_E 为残差平方和。

根据 3.4.2 节齿轮修形参数的灵敏度分析结果,采用前向搜索的方法,拟定参数取值范围,得到正交因素水平。具体的,以太阳轮与行星轮齿轮副的啮合齿面即行星轮左齿面为例,当行星轮左齿面齿向鼓形量为 6 μm 时,太阳轮与行星轮齿轮副传递误差波动量及接触齿面载荷系数达到最小,由此拟定齿向鼓形量的正交试验水平为 2、4 和 6 μm ;当端面修形量为 10 μm 时,太阳轮与行星轮齿轮副传递误差波动量达到最小,当端面修形量为 4 μm 时,接触齿面载荷系数达到最小,由此拟定端面修形量的正交试验水平为 0、2 和 4 μm ,同理可得其它齿轮修形参数的正交试验水平,如表 4-1 所示。

表 4-1 因素水平

因素水平	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
-1	2	-16	0	6	0	2
0	4	-14	2	8	2	4
1	6	-12	4	10	4	6

表中： x_1 —齿向鼓形量； x_2 —齿向斜度修形量； x_3 —端面修形量； x_4 —齿形鼓形量； x_5 —齿形斜度修形量； x_6 —齿顶抛物线修缘量

综合考虑齿轮系统传动的平稳性、齿面载荷的偏载情况及分布不均问题，对表 4-1 样本点进行加载齿面接触分析，得到行星轮左齿面在不同修形参数组合所对应的传递误差波动量、边界载荷比及接触齿面载荷系数，如表 4-2 所示。

表 4-2 响应面试验设计与结果

序号	$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$	y_1	y_2	y_3
1	2,-16,2,10,2,4	0.45	0.43	1.21
2	6,-12,2,10,2,4	1.15	0.28	1.61
3	4,-14,4,10,2,6	0.85	0.22	1.44
4	2,-14,2,10,0,4	0.45	0.57	1.23
...	...	...	...	...
51	4,-14,4,6,2,6	0.64	0.43	1.48
52	6,-14,4,8,2,2	1.02	0.43	1.64
53	4,-12,0,8,4,4	0.72	0.50	1.43
54	4,-16,2,8,4,6	0.71	0.36	1.43

表中： x_1 —齿向鼓形量； x_2 —齿向斜度修形量； x_3 —端面修形量； x_4 —齿形鼓形量； x_5 —齿形斜度修形量； x_6 —齿顶抛物线修缘量 y_1 —传递误差的波动量； y_2 —边界载荷比； y_3 —接触齿面载荷系数

由上可知齿轮修形参数与传递误差的波动量响应面代理模型，其表达式为：

$$\begin{aligned}
 y_1 = & -0.64812 + 0.23208x_1 - 0.016771x_2 + 0.12146x_3 + 0.020208x_4 + 0.0096875x_5 + \\
 & 0.025417x_6 - 0.0053125x_1x_2 - 0.01781x_1x_3 - 0.00515625x_1x_4 - 0.00875000x_1x_5 - \\
 & -0.010313x_1x_6 + 0.0021875x_2x_3 - 0.0034375x_2x_4 + 0.00265625x_2x_5 + 0.00062 \\
 & 5x_2x_6 - 0.0028125x_3x_4 - 0.0015625x_3x_5 + 0.005625x_3x_6 + 0.0075x_4x_5 + 0.00093 \\
 & 75x_4x_6 - 0.000625x_5x_6 + 1.74097E-017x_1^2 - 0.0021875x_2^2 + 1.07113E-017x_3^2 \\
 & - 0.000625x_4^2 + 0.00125x_5^2 + 0.0021875x_6^2
 \end{aligned}$$

同理得，齿轮修形参数与边界载荷比响应面代理模型，其表达式为：

$$y_2 = 4.27833 - 0.42361x_1 + 0.28785x_2 - 0.15722x_3 - 0.12701x_4 + 0.00652778x_5 - 0.058924x_6 - 0.013125x_1x_2 + 0.026875x_1x_3 - 0.011406x_1x_4 + 0.0084375x_1x_5 + 0.00625x_1x_6 - 0.008125x_2x_3 + 8.58644E - 017x_2x_4 - 0.0021875x_2x_5 + 9.50642E - 018x_2x_6 - 0.015312x_3x_4 + 0.00375x_3x_5 - 0.00328125x_3x_6 - 0.0090625x_4x_5 + 0.0021875x_4x_6 - 0.004375x_5x_6 + 0.027014x_1^2 + 0.00690972x_2^2 + 0.00899306x_3^2 + 0.011701x_4^2 + 0.00722222x_5^2 + 0.00586806x_6^2$$

同理得，齿轮修形参数与接触齿面载荷系数响应面代理模型，其表达式为：

$$y_3 = 1.43542 + 0.060972x_1 + 0.073681x_2 + 0.029861x_3 + 0.052569x_4 + 0.014444x_5 + 0.011493x_6 - 0.0040625x_1x_2 - 0.0078125x_1x_3 - 0.00140625x_1x_4 + 0.001875x_1x_5 - 0.0059375x_1x_6 - 0.000625x_2x_3 - 0.0003125x_2x_4 - 2.60209E - 018x_2x_5 + 2.14661E - 018x_2x_6 - 0.000625x_3x_4 - 3.83323E - 020x_3x_5 + 0.00296875x_3x_6 - 0.00125x_4x_5 + 4.29322E - 018x_4x_6 + 1.53329E - 018x_5x_6 + 0.00253472x_1^2 + 0.00159722x_2^2 + 0.000659722x_3^2 - 0.00340278x_4^2 - 0.00246528x_5^2 + 0.00128472x_6^2$$

其中， y_1 、 y_2 及 y_3 的决定系数 R^2 分别为 0.9756、0.9448 及 0.9804，拟合精度较高，可使用上述多项式响应面代理模型表征修形参数与目标响应之间的关系。

4.2 齿轮修形参数多目标优化设计

齿轮修形参数可以根据工程经验来确定，但齿轮在传动的过程中，会受到多种因素的影响，经验方法往往难以满足变速箱的实际需求。进一步，可以通过试验研究确定齿轮修形参数，但试验研究的通常需要大量的人力物力。优化算法是一种全局搜索算法，具有计算速度快、通用性强的特点，适合齿轮的修形设计。

4.2.1 优化模型

以行星轮左齿面的修形参数为设计变量，以传递误差波动量、边界载荷比及接触齿面载荷系数最小为优化目标，建立多目标优化模型如下：

$$\begin{aligned} \min & \{y_1(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6), y_2(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6), y_3(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6)\} \\ \text{s. t. } & \{2 \leq x_1 \leq 6, -16 \leq x_2 \leq -12, 0 \leq x_3 \leq 4, 6 \leq x_4 \leq 10, 0 \leq x_5 \leq 4, 2 \\ & \leq x_6 \leq 6, y_1 \leq 1, y_2 \leq 0.5, y_3 \leq 1.45, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \in 0.1N\} \end{aligned}$$

4.2.2 优化方法

进化算法 (Evolutionary Algorithm, EA) 是一种模拟生物自然选择与进化的搜索方法, 具有求解精度高、计算速度快、通用性强的特点, 广泛应用于非线性问题的求解当中。

系统的优化问题包括单目标优化和多目标优化两种类型。其中, 多目标进化算法 (Multi-objective Evolutionary Algorithm, MOEA), 也称为多目标遗传算法 (Multi-objective Genetic Algorithm, MOGA) 可有效解决多个目标的求解问题。Srinivas 和 Deb 在 1993 年提出了非支配排序遗传算法 (Non-dominated Sorting in Genetic Algorithm, NSGA), 该算法主要存在缺乏最优个体保留机制、共享参数不易确定、求解的时间复杂度高的缺点。

在此基础上, 第二代快速非支配排序遗传算法 (NSGA-II)^[61]被提出, 该算法同时考虑了偏序集、聚焦距离和精英策略, 具有时间复杂度低、解集收敛性好的特点, 可有效解决非线性优化问题。

(1) 快速非支配排序

快速非支配排序有效降低了计算的复杂度, 同时以将父代种群与子代种群相合并的方式保留了种群的最优个体, 非支配排序的构造方法如下:

$$n_p = \{q | q \succ p \quad p, q \in Pop\}; s_p = \{q | p \succ q \quad p, q \in Pop\} \quad (4-3)$$

式中: Pop 为种群; n_p 为支配个体 p 的个体数; s_p 为被个体 p 支配的个体集合。

(2) 密度估计 (拥挤距离计算)

在产生新的群体时, 通常将聚集密度小 (拥挤度距离大) 的个体保留并参与下一代的进化。其中, 个体的聚集密度的计算式为:

$$P[i]_{distance} = (P[i+1].f_1 - P[i-1].f_1) + (P[i+1].f_2 - P[i-1].f_2) \quad (4-4)$$

式中: $P[i]_{distance}$ 为个体的聚集密度; $P[i]_m$ 为个体 i 在子目标 f 上的函数值。

(3) 比较算子

比较算子既克服了 NSGA 中指定共享参数的缺陷, 又保证了种群的多样性。设个体 i 和个体 j 为进化群体中的任意个体, 个体之间的偏序关系 $>_n$ 如下所示:

$$i_{rank} < j_{rank} \quad \text{或} \quad i_{rank} = j_{rank}, P[i]_{distance} > P[j]_{distance} \quad i >_n j \quad (4-5)$$

式中: i_{rank}, j_{rank} 分别为个体 i, j 的分类号; $P[i]_{distance}, P[j]_{distance}$ 分别为个体 i, j 的拥挤距离。

由此可知, 当两个个体属于不同的分类排序子集时, 优先选择序号小的个体; 当序号一致时, 优先选择聚集密度小的个体。

在变速箱齿轮修形参数的优化设计中,有 3 个待优化的目标和 6 个设计变量,分别对应齿轮的传递误差的波动量 y_1 、边界载荷比 y_2 、接触齿面载荷系数 y_3 和齿轮的齿向鼓形量 x_1 、齿向斜度修形量 x_2 、端面修形量 x_3 、齿形鼓形量 x_4 、齿形斜度修形量 x_5 、齿顶抛物线修缘量 x_6 。齿轮修形参数的优流程如图 4-1 所示。

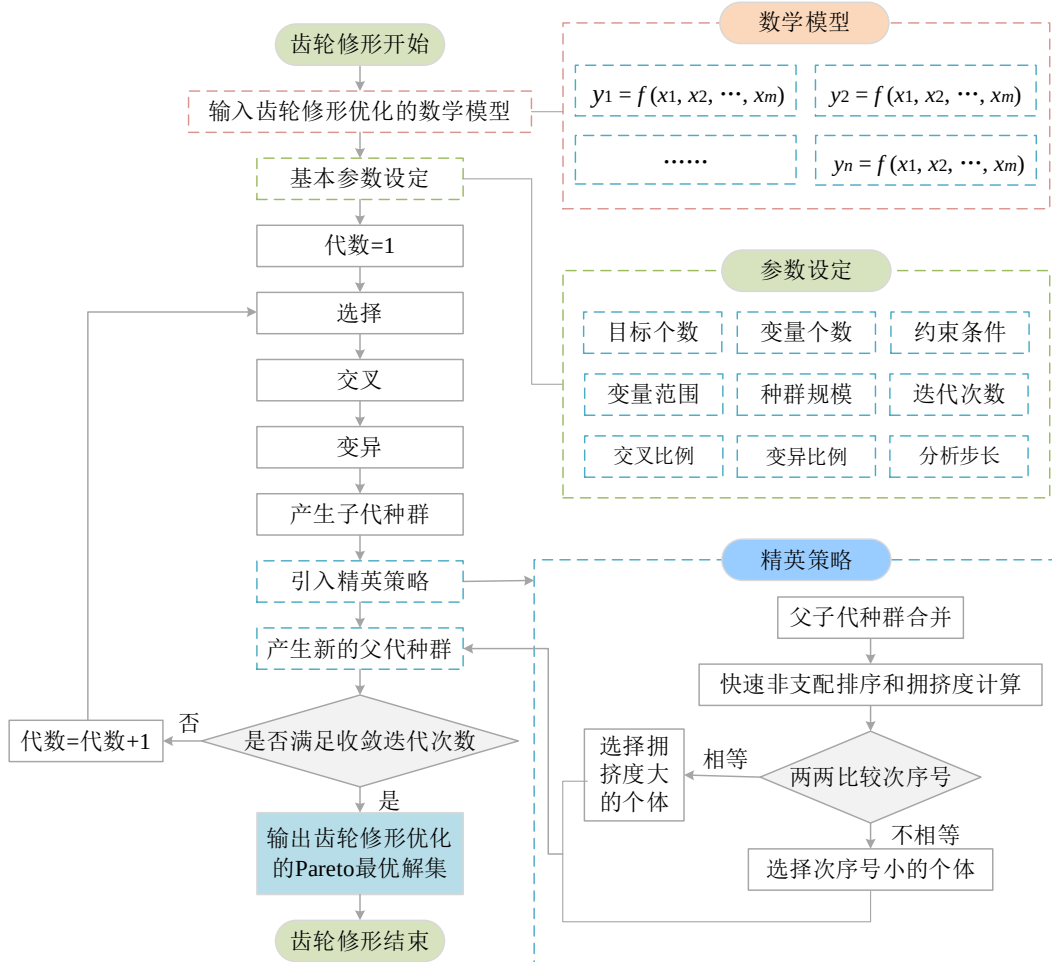


图 4-1 齿轮微观修形参数的优化流程图

4.2.3 优化结果

在 NSGA-II 优化的过程中,会随机产生一个初始种群,然后通过二元锦标赛选择、交叉和变异产生一个新的种群,接着将初始种群和新种群进行合并,进一步通过快速非支配排序、拥挤度计算和比较算子筛选出新的个体组成第二代种群,往复循环,直至新的种群满足设计要求。其中,设定 NSGA-II 初始化种群数量为 100,最大迭代次数为 500,交叉概率为 0.8,变异的概率为 0.05,运用 matlab 编程得出的 Pareto 最优解集,如图 4-2 所示。

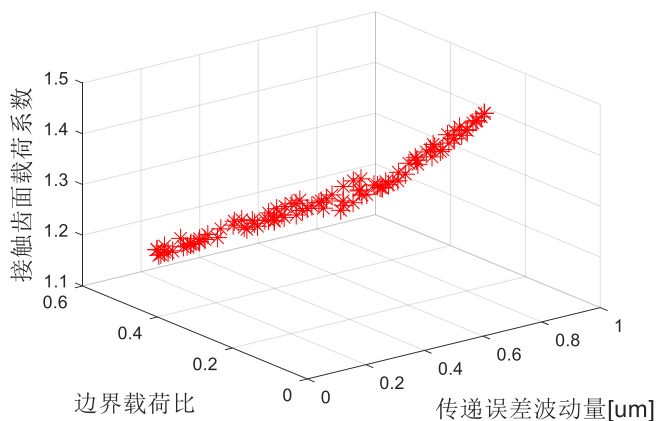


图 4-2 Pareto 最优解集

4.3 齿轮修形参数多目标决策分析

变速箱齿轮传动系统优化设计的评价指标包括齿轮传递误差波动量、边界载荷比和接触齿面载荷系数，Pareto 最优解集有 100 组，对 3 个优化目标的重要性进行主观评估。本文通过有序加权平均(C-OWA)算子计算 3 个优化目标的综合权重，采用 TOPSIS 法计算其综合评价指数，得到齿轮的最佳修形参数。

4.3.1 决策分析

(1) 运用 C-OWA 算子^[62]计算目标权重

有序加权平均(C-OWA)算子是一种指标赋权方法，能够弱化极端结果的影响作用，合理分配各指标的主观权重和客观权重，得到各指标综合权重。本文根据齿轮修形参数的 Pareto 最优解集，运用 C-OWA 算子计算齿轮传递误差波动量、边界载荷比和接触齿面载荷系数的客观权重，具体的分析流程如下：

1) 邀请 n 位专家对 m 个目标（传递误差波动量、边界载荷比及接触齿面载荷系数）的重要程度进行评分，得到初始数据 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ ，如表 4-3 所示。进一步，按照降序原则对初始数据进行排列，可以得到更新数据 $(b_1, b_2, \dots, b_n)$ 。

表 4-3 初始数据

目标/专家	y_1	y_2	y_3	目标/专家	y_1	y_2	y_3
A	8	8	8	F	9	8	6
B	9	8	6	G	10	9	8
C	8	8	6	H	8	9	8
D	8	8	9	I	10	8	6
E	10	9	9	J	10	9	8

表中：A~J 代表专家 A~专家 J

2) 运用组合 C_{n-1}^j 计算, 得到加权向量 w

$$w = C_{n-1}^j / \sum_{j=0}^{n-1} C_{n-1}^j = C_{n-1}^j / 2^{n-1} \quad (j = [0, n-1], n = 10) \quad (4-6)$$

3) 对更新数据进行加权, 得到绝对权重 $\overline{\omega}_i$

$$\overline{\omega}_i = \sum_{j=0}^{n-1} w \cdot b_j \quad (i = [1, m], m = 3; j = [0, n-1], n = 10) \quad (4-7)$$

4) 对绝对权重进行转化, 得到相对权重 ω_i

$$\omega_i = \overline{\omega}_i / \sum_{i=1}^m \overline{\omega}_i \quad (i = [1, m], m = 3) \quad (4-8)$$

经过计算, 得到加权向量 w 分别为 0.002, 0.018, 0.070, 0.164, 0.246, 0.246, 0.164, 0.070, 0.018 和 0.002; 绝对权重 $\overline{\omega}_1, \overline{\omega}_2, \overline{\omega}_3$ 分别为 9.162, 8.868, 7.146, 相对权重 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 为 0.364, 0.352, 0.284。

(2) TOPSIS 法^[63]计算目标综合评价指数

逼近理想解的排序法(TOPSIS)是分析系统工程有限方案多目标决策问题的典型方法, 通过多目标问题的理想解和负理想解对 Pareto 最优解集进行综合性排序, 可以得到最优解。具体分析流程如下所示:

1) 将Pareto最优解集写成矩阵 Y 的形式:

$$Y = (y_{ij})_{m \times n} \quad (i = [1, m], m = 100; j = [1, n], n = 3) \quad (4-9)$$

式中: m 为齿轮修形参数的Pareto最优解集中解的数量; n 每组解对应的目标数量;

2) 规范化处理矩阵 Y , 得到规范矩阵 Z :

$$Z = (z_{ij})_{m \times n} = \left(y_{ij} / \sqrt{\sum_{i=1}^m y_{ij}^2} \right)_{m \times n} \quad (i = [1, m], m = 100; j = [1, n], n = 3) \quad (4-10)$$

3) 对规范矩阵 Z 的各个元素进行加权, 得到加权规范矩阵 X

$$X = (x_{ij})_{m \times n} = \omega_j \cdot z_{ij} \quad (i = [1, m], m = 100; j = [1, n], n = 3) \quad (4-11)$$

4) 将加权规范矩阵的每列最小元素作为理想解 x_j^* , 最大元素作为负理想解 x_j^0

$$x_j^* = \min_{x_{ij}} \quad (i = [1, 100]; j = [1, 3]) \quad (4-12)$$

$$x_j^0 = \max_{x_{ij}} \quad (i = [1, 100]; j = [1, 3])$$

5) 计算加权规范矩阵 X 中各元素到理想解距离 d_i^* 与负理想解的距离 d_i^0

$$\begin{aligned} d_i^* &= \sqrt{\sum_{j=1}^n (x_{ij} - x_j^*)^2} \quad (i = [1, 100]; j = [1, n], n = 3) \\ d_i^0 &= \sqrt{\sum_{j=1}^n (x_{ij} - x_j^0)^2} \quad (i = [1, 100]; j = [1, n], n = 3) \end{aligned} \quad (4-13)$$

6) 计算各方案的综合评价指标 C_i^* ，将其进行降序排序，由此找到最佳方案

$$C_i^* = d_i^0 / (d_i^0 + d_i^*) \quad (i = [1, 100]) \tag{4-14}$$

结合行星轮工作左齿面的接触斑点的情况，筛选出综合评价指标前 10 的序列，结果如表 4-4 所示。

表 4-4 结合接触斑点实际情况筛选出 Pareto 最优解集中次序前 10 的解

序号	$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$	y_1, y_2, y_3	综合评价指数
1	2,-16,3.4,9.3,0.7,2.5	0.41,0.35,1.25	0.563255
2	2.3,-16,3.6,8.4,1.4,3.9	0.47,0.29,1.31	0.553602
3	2,-16,4,9.4,1.5,2.9	0.46,0.31,1.27	0.547977
4	2,-16,3,9.4,0,2.4	0.38,0.4,1.23	0.546078
5	2.3,-16,4,8.4,1.5,3.9	0.49,0.28,1.33	0.540947
6	2.1,-16,4,9.4,1.5,2.9	0.48,0.3,1.28	0.535852
7	2,-16,4,9.4,1.5,3.5	0.49,0.29,1.29	0.533932
8	2.6,-16,4,8.7,1.5,3.1	0.52,0.27,1.33	0.519552
9	2.6,-16,3.6,8.4,1.4,3.9	0.52,0.27,1.34	0.519228
10	2.1,-16,4,9.4,1.5,3.9	0.52,0.28,1.3	0.512226

选取表中综合评价指数最高值对应的设计变量作为行星轮左齿面修形参数，经适当调整得到行星轮右齿面修形参数，如表 4-5 所示。

表 4-5 行星轮工作齿面修形参数

序号	相关参数	行星轮左齿面	行星轮右齿面
1	x_1 (um)	2	2
2	x_2 (um)	-16	0
3	x_3 (um)	3.4	3.4
4	d_1 (mm)	0.684	0.684
5	x_4 (um)	9.3	9.3
6	x_5 (um)	0.7	0.7
7	x_6 (um)	2.5	2.5
8	d_2 (mm)	1.368	1.368

表中： d_1 —端面修形长度； d_2 —齿顶修形长度

4.3.2 结果对比

采用表 4-5 的修形参数对行星轮工作齿面进行微观几何优化，并对其进行微观几何分析，得到太阳轮与行星轮齿轮副（行星轮左齿面）和行星轮与齿圈齿轮副（行星轮右齿面）的传递误差和接触斑点情况。

(1) 传递误差

齿轮优化前不同载荷工况下行星轮左齿面的传递误差如图 4-3 所示。

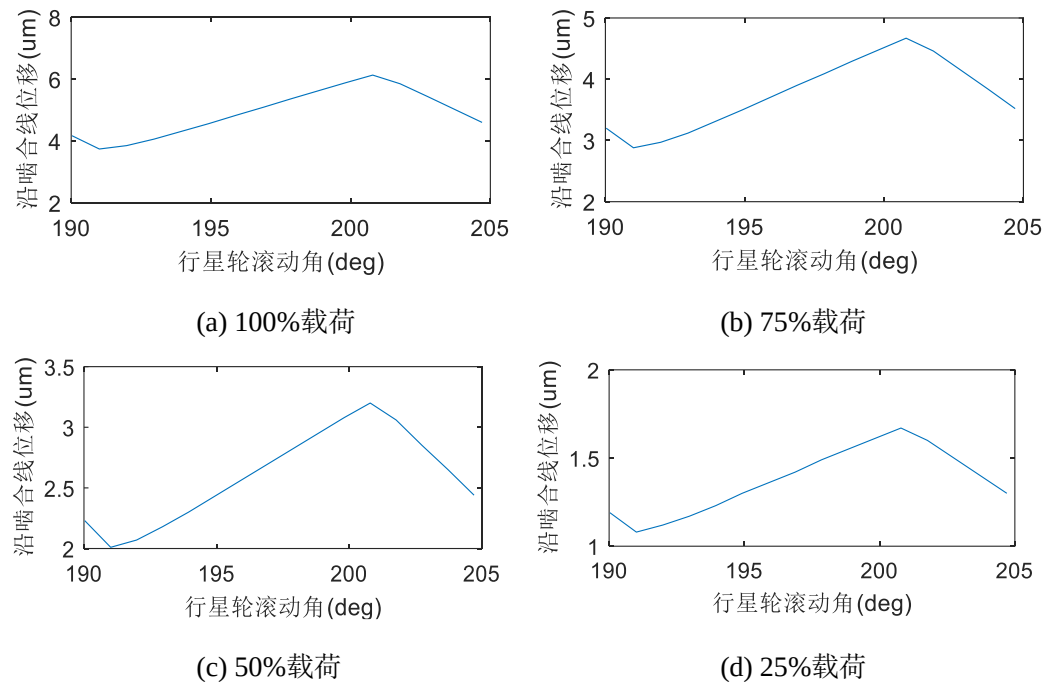


图 4-3 齿轮优化前不同载荷工况下行星轮左齿面的传递误差

齿轮优化后不同载荷工况下行星轮左齿面的传递误差如图 4-4 所示。

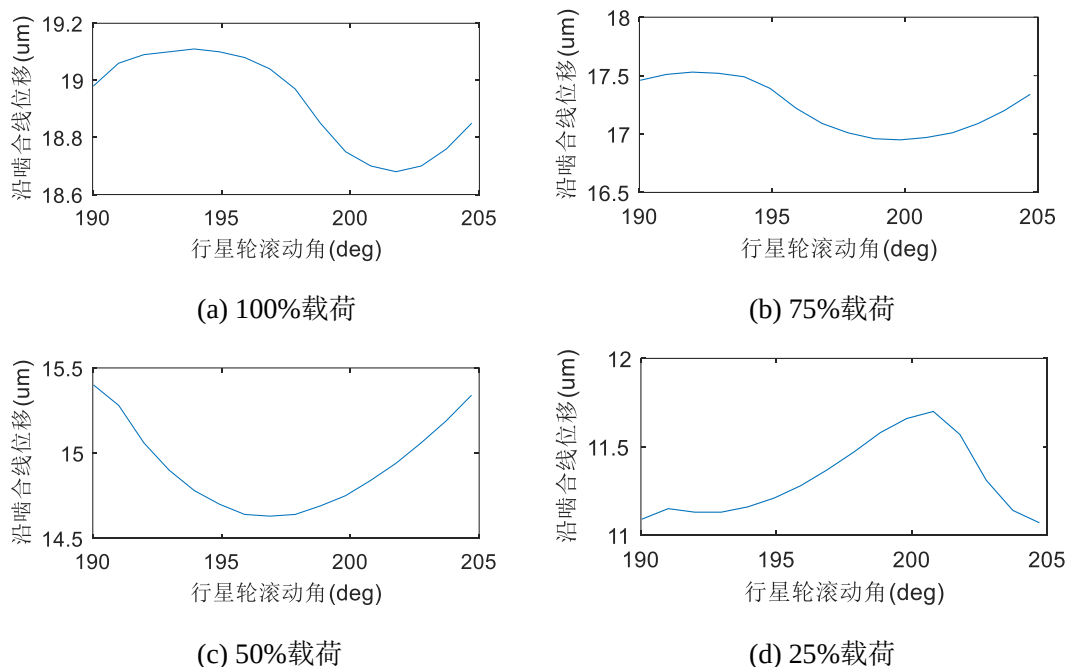


图 4-4 齿轮优化后不同载荷工况下行星轮左齿面的传递误差

齿轮优化前不同载荷工况下行星轮右齿面的传递误差如图 4-5 所示。

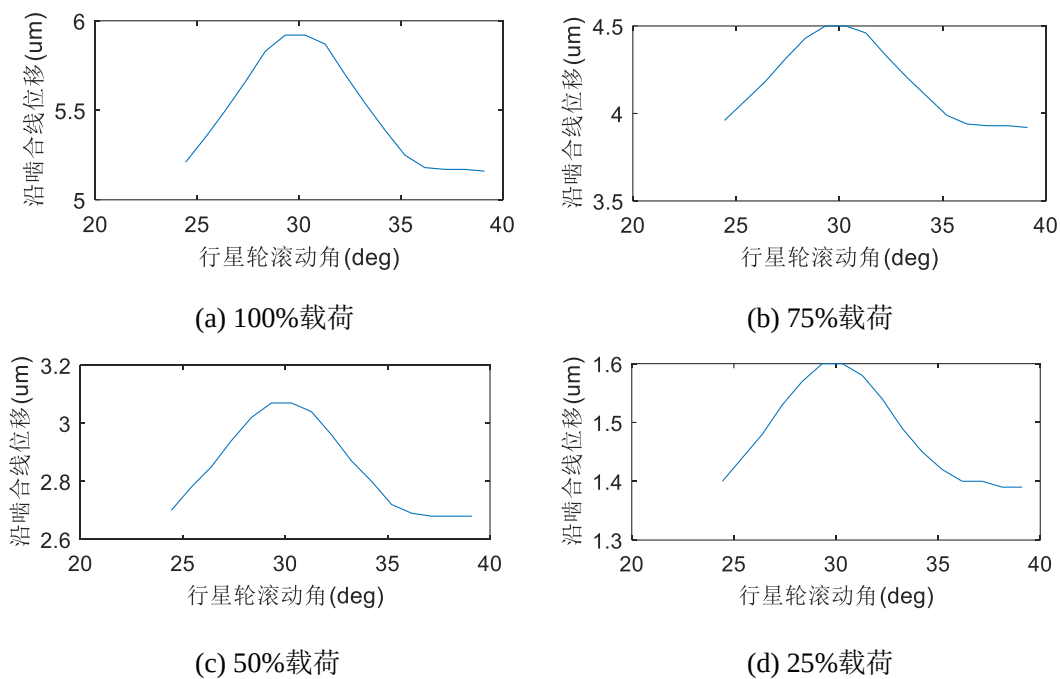


图 4-5 齿轮优化前不同载荷工况下行星轮右齿面的传递误差

齿轮优化后不同载荷工况下行星轮右齿面的传递误差如图 4-6 所示。

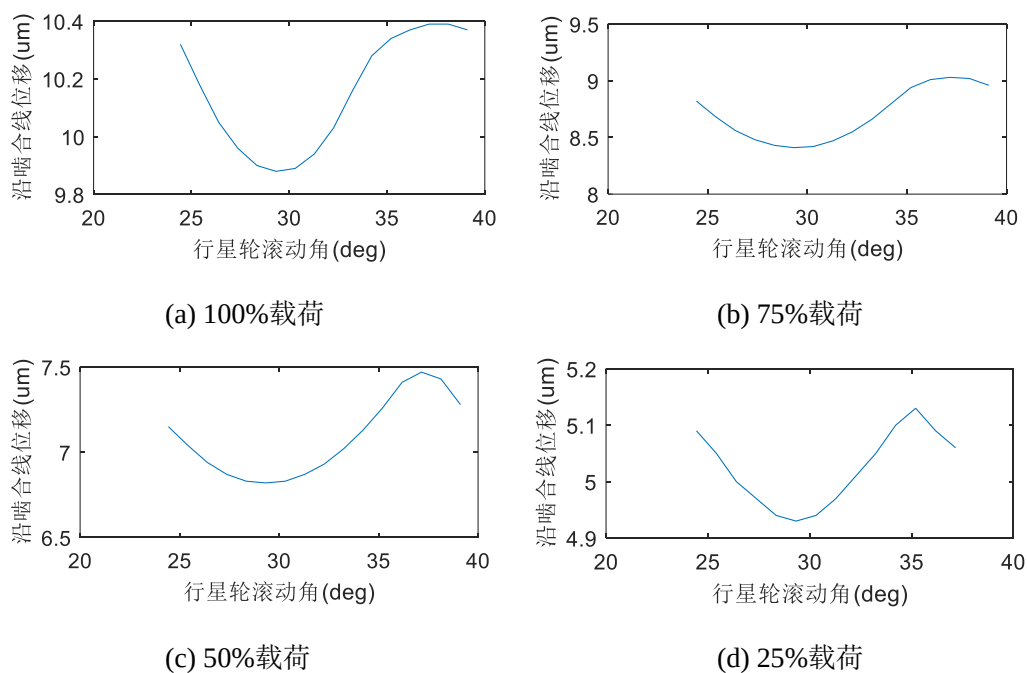
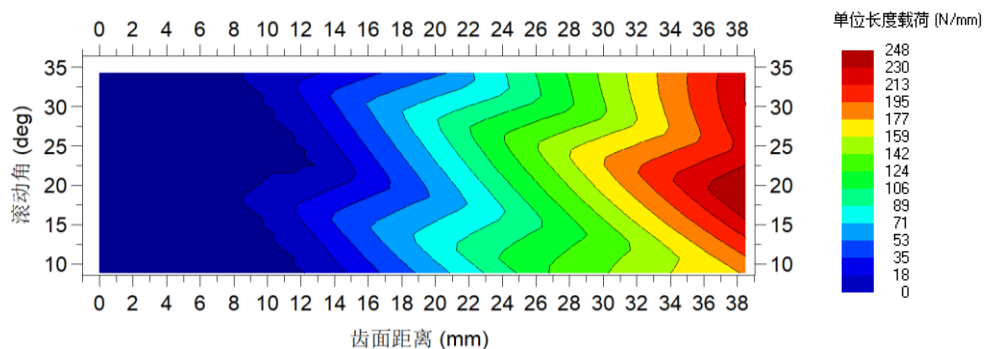


图 4-6 齿轮优化后不同载荷工况下行星轮右齿面的传递误差

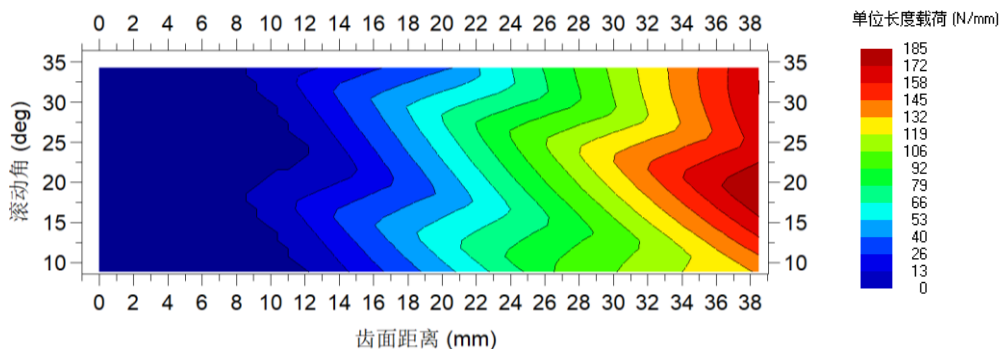
由此可知，行星轮左齿面的传递误差峰峰值下降明显，行星轮右齿面的传递误差峰峰值变化不明显，但同样满足初始设计条件。

(2) 接触斑点

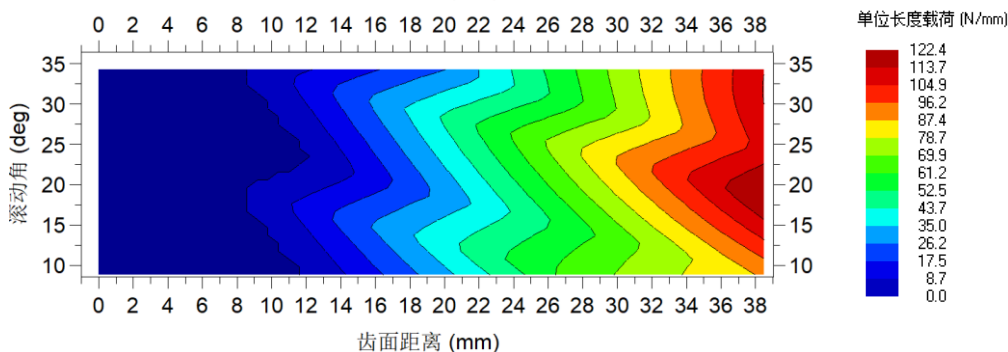
齿轮优化前行星轮左齿面的接触斑点如图 4-7 所示。



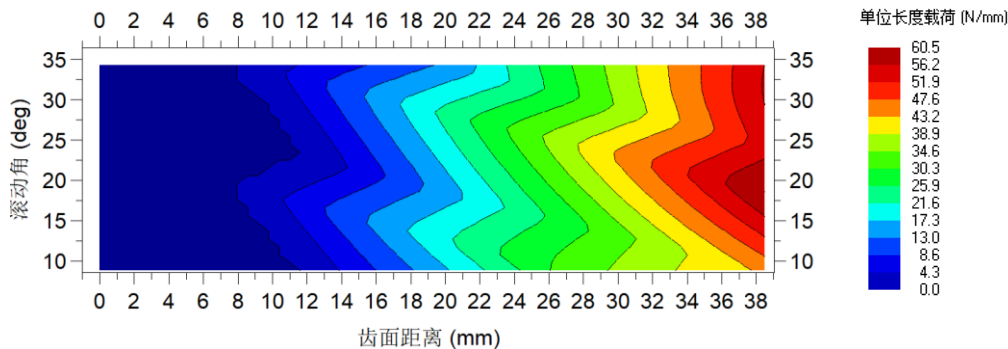
(a) 100%载荷



(b) 75%载荷



(c) 50%载荷



(d) 25%载荷

图 4-7 齿轮优化前不同载荷工况下行星轮左齿面的接触斑点

齿轮优化后行星轮左齿面的接触斑点如图 4-8 所示。

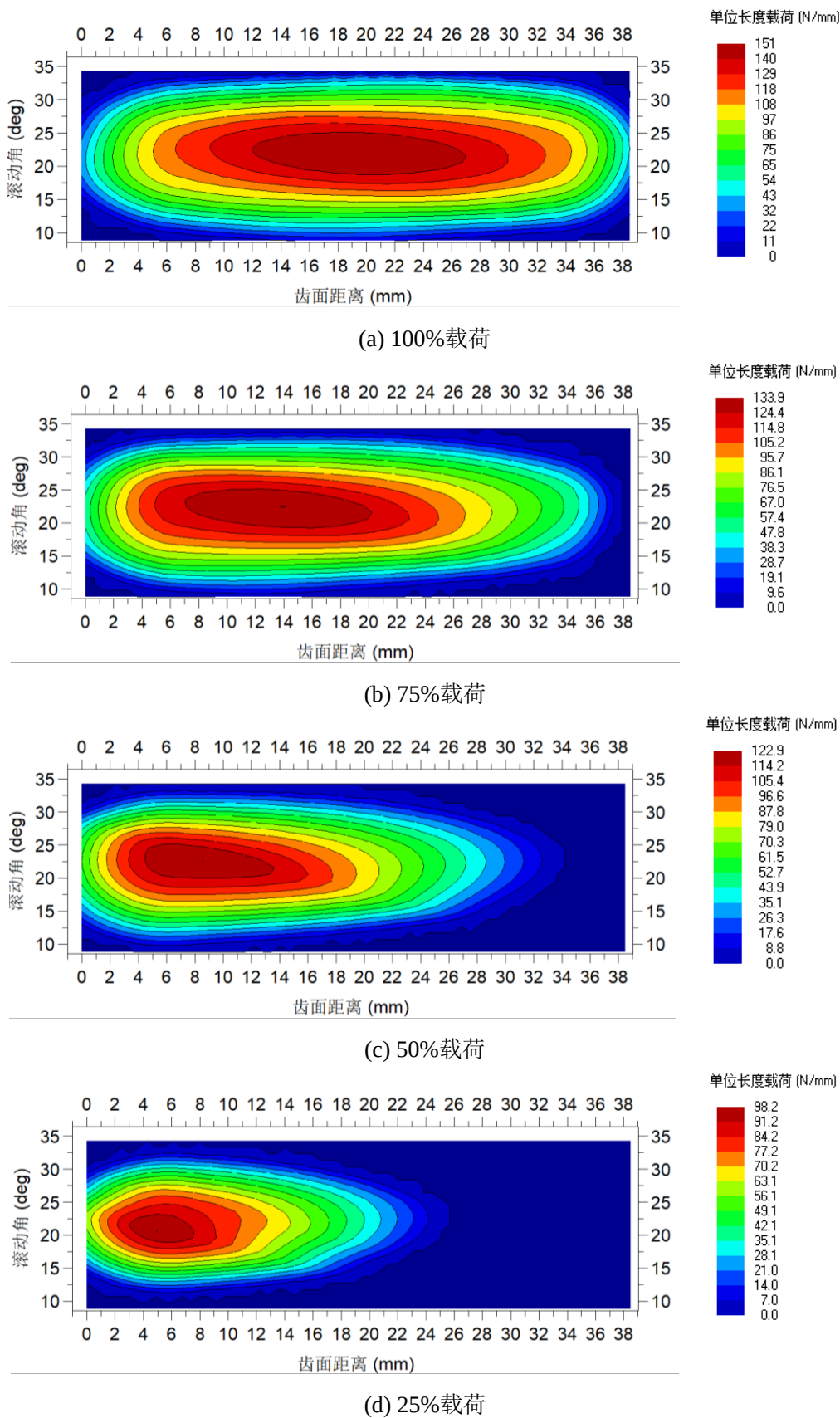


图 4-8 齿轮优化后不同载荷工况下行星轮左齿面的接触斑点

齿轮优化前行星轮右齿面的接触斑点如图 4-9 所示。

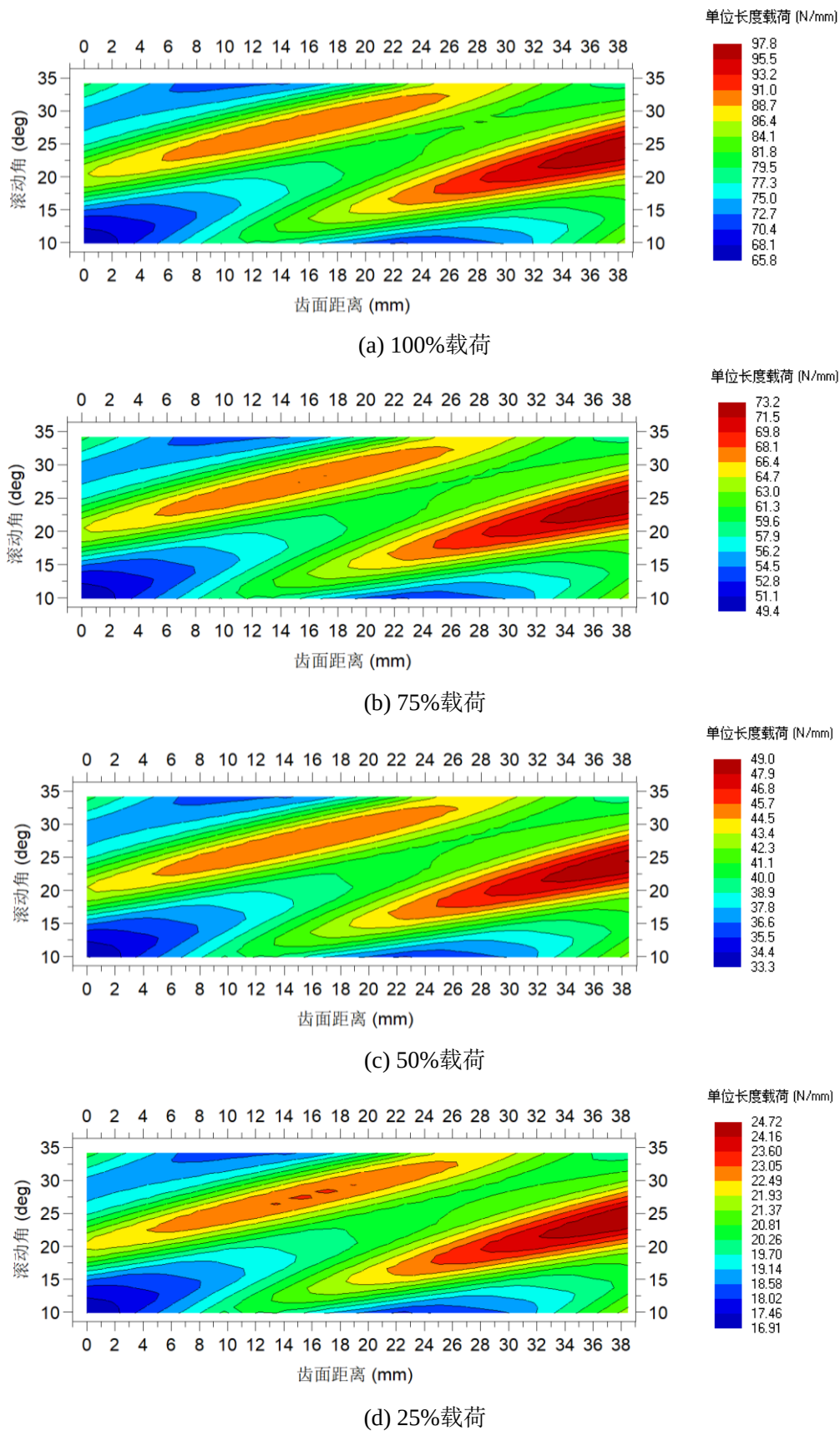


图 4-9 齿轮优化前不同载荷工况下行星轮右齿面的接触斑点

齿轮优化后行星轮右齿面的接触斑点如图 4-10 所示。

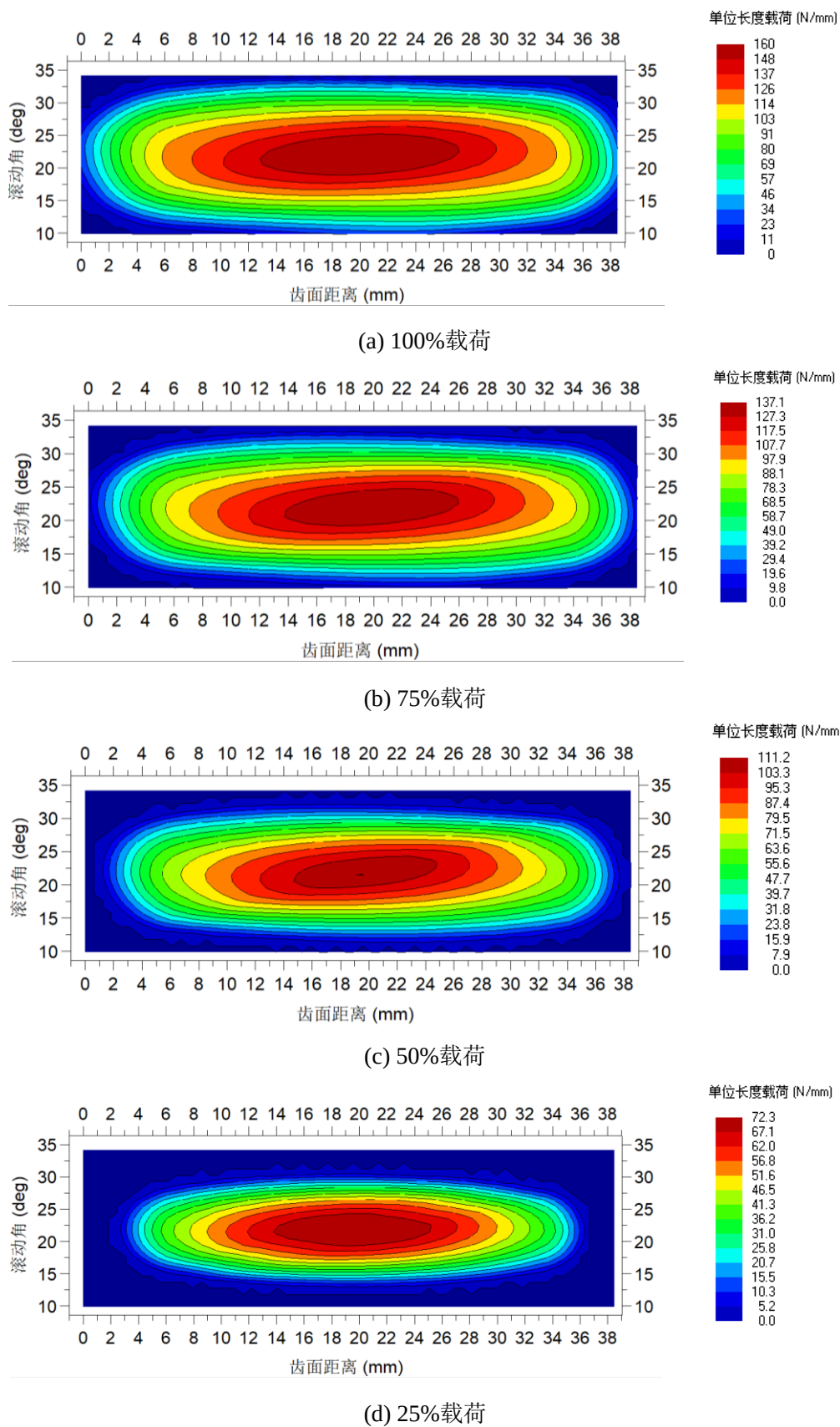


图 4-10 齿轮优化后不同载荷工况下行星轮右齿面的接触斑点

由图此可知,行星轮工作齿面的偏载现象得到改善,齿根、齿顶的峰值载荷明显降低,齿轮副的啮合质量得到提高,由此减少了齿轮的啮入、啮出冲击,实现了齿轮振动的减小、齿轮传动性能及使用寿命的提高。

进一步,对比分析变速箱在不同载荷工况下行星轮左齿面的接触齿面载荷系数、传递误差波动量、单位长度载荷及边界载荷比,如表 4-6 所示。

表 4-6 行星轮左齿面设计参数

工况指标	100%Load		75%Load		50%Load		25%Load	
	修形前	修形后	修形前	修形后	修形前	修形后	修形前	修形后
$K_{H\beta}$	2.85	1.23	2.84	1.36	2.81	1.70	2.76	2.43
$\Delta TE(\mu\text{m})$	2.39	0.43	1.79	0.58	1.19	0.77	0.59	0.62
$q(\text{N/mm})$	248	151	185	133.9	122.4	122.9	60.5	98.2
η	1	0.36	1	0.43	1	0.50	1	0.64

同理,得到变速箱在不同载荷工况下行星轮右齿面的接触齿面载荷系数、传递误差波动量、单位长度载荷及边界载荷比,如表 4-7 所示。

表 4-7 行星轮右齿面设计参数

工况指标	100%Load		75%Load		50%Load		25%Load	
	修形前	修形后	修形前	修形后	修形前	修形后	修形前	修形后
$K_{H\beta}$	1.11	1.27	1.11	1.34	1.11	1.45	1.11	1.55
$\Delta TE(\mu\text{m})$	0.76	0.52	0.58	0.62	0.40	0.65	0.21	0.20
$q(\text{N/mm})$	97.8	160	73.2	137.1	49	111.2	24.72	72.3
η	1	0.29	1	0.14	1	0.07	1	0

由此可知,优化后行星轮系啮合齿轮副的工况指标呈现出整体向好的趋势,可满足不同工况的使用需求。特别地,该款变速器使用的车型大部分是中重载的工况,由此对于低载荷条件下接触齿面载荷系数略超参考值的情况,因影响作用较小,可忽略不计。

在此基础上,对优化后的齿轮进行强度校核分析,得到变速箱在不同载荷工况下的接触安全系数和弯曲安全系数,如表 4-8 所示。

表 4-8 齿轮的强度校核结果

载荷工况	啮合	齿轮	接触		弯曲	
			安全系数	实际应力 (MPa)	安全系数	实际应力 (MPa)
100%载荷	太阳轮-行星轮	行星轮	1.1673	1125.4967	2.28	298.6700
		太阳轮	1.1847	1125.4967	2.8707	326.6204
	行星轮-齿圈	行星轮	1.4158	881.1194	1.6797	405.4249
		齿圈	1.3534	881.1194	1.5238	380.2424
75%载荷	太阳轮-行星轮	行星轮	1.2906	1017.9488	2.7814	244.8330
		太阳轮	1.3099	1017.9488	3.5019	267.7452
	行星轮-齿圈	行星轮	1.5271	816.8938	1.9576	347.8597
		齿圈	1.4599	816.8938	1.776	326.2528
50%载荷	太阳轮-行星轮	行星轮	1.4401	912.2506	3.4916	195.0296
		太阳轮	1.4617	912.2506	4.3962	213.2811
	行星轮-齿圈	行星轮	1.684	740.8005	2.3929	284.5820
		齿圈	1.6098	740.8005	2.1709	260.9055
25%载荷	太阳轮-行星轮	行星轮	1.7119	767.4175	5.0306	135.3656
		太阳轮	1.7375	767.4175	6.3339	148.0335
	行星轮-齿圈	行星轮	1.9902	626.8238	3.3681	202.1831
		齿圈	1.9025	626.8238	3.0557	189.6247

其中，太阳轮与行星轮齿轮副的安全系数如图 4-11 所示。

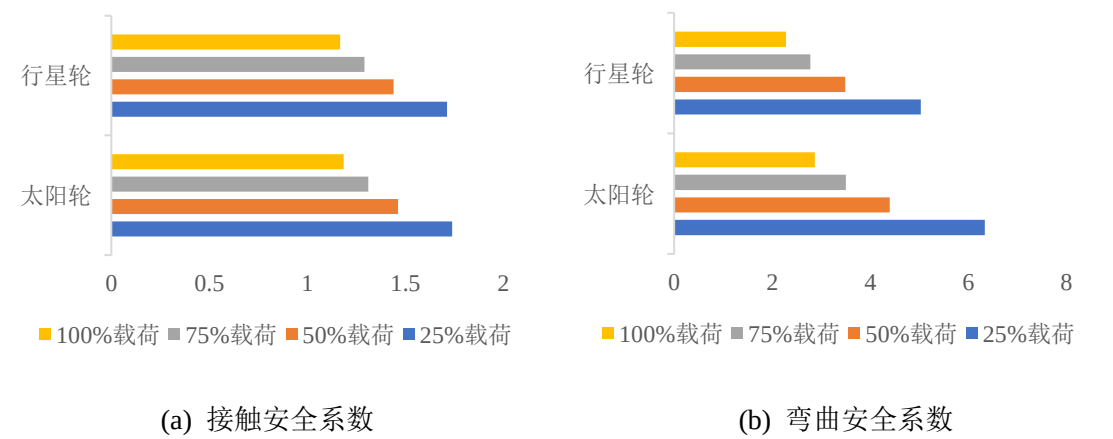


图 4-11 太阳轮与行星轮齿轮副的安全系数

同理可得，行星轮与齿圈齿轮副的安全系数如图 4-12 所示

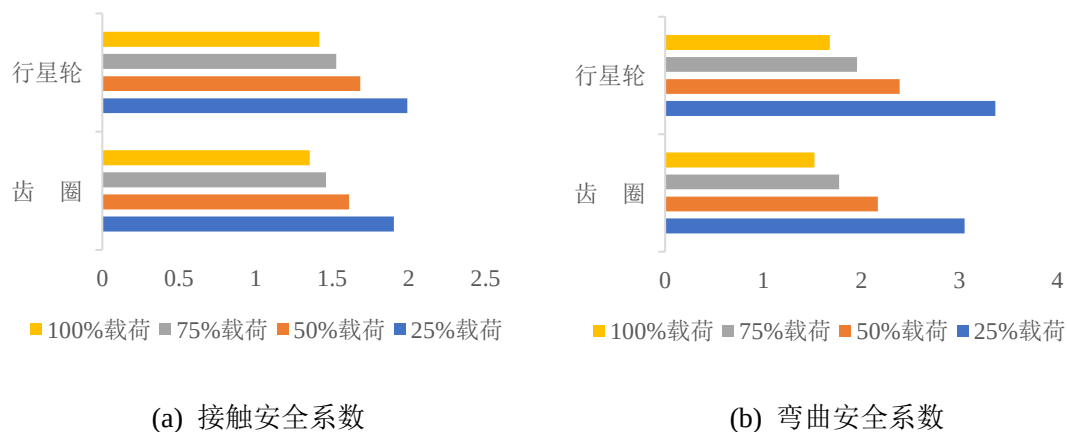


图 4-12 行星轮与齿圈齿轮副的安全系数

由此可知，齿轮副的接触安全系数均大于 1，弯曲安全系数均大于 1.25，满足一般条件下齿轮的强度设计要求。

4.4 本章小结

本章以降低变速箱振动噪声为目的，对变速箱齿轮修形参数进行优化设计。根据齿轮修形参数的灵敏度分析结果，提出一种前向搜索的方法，确定齿轮修形参数的基本范围，结合多项式响应面代理模型建立了齿轮传递误差峰峰值、边界载荷比和接触齿面载荷系数与齿轮微观修形参数的关系式，并采用第二代快速非支配排序遗传算法对齿轮修形参数进行多目标寻优，得到齿轮修形参数的 Pareto 最优解集，最后结合连续区间有序加权平均算子和优劣解距离法确定了齿轮的最佳修形参数，改善了变速箱在不同载荷工况下齿轮传递误差波动情况和载荷接触情况，实现了齿轮的传动性能的提升。

第五章 行星齿轮传动变速箱的动态响应分析与验证

在变速箱工作过程中，由轮齿啮合产生的动态激励将通过齿轮、传动轴、支承轴承传递至变速箱箱体，引起箱体的振动并形成辐射噪声。其中，齿轮传递误差是变速箱振动噪声的主要激励源。本文考虑到传递误差的影响作用，对变速箱进行动态响应分析，并通过变速箱振动测试台架验证仿真模型的正确性。

5.1 变速箱振动响应分析

基于行星齿轮变速箱的仿真分析模型，对变速箱进行振动响应分析，有助于了解变速箱整体的传动性能。本文以齿轮的传递误差作为系统的输入，以变速箱箱体表面的振动响应作为系统的输出，分析变速箱在不同载荷工况下的振动响应情况，为进一步变速箱的声学响应分析做准备工作。

5.1.1 系统模态分析

(1) 模态分析^[64]理论

多自由度振动系统的运动微分方程可以简化表示为：

$$M\ddot{q} + C\dot{q} + Kq = F \quad (5-1)$$

式中： M 、 C 、 K 分别表示系统的质量、阻尼、刚度矩阵； q 表示位移列阵； F 为激振力列阵。

若无外力作用，即 $F = 0$ ，并略去阻尼的影响作用，得到多自由系统无阻尼自由振动方程为：

$$M\ddot{q} + Kq = 0 \quad (5-2)$$

设多自由度系统自由振动中某一简谐振动形式的解为：

$$q = \bar{q} \sin \omega t \quad (5-3)$$

式中： $\{\bar{q}\}$ 为振幅； ω 为系统简谐运动频率。

则：

$$\ddot{q} = -\omega^2 \bar{q} \sin \omega t \quad (5-4)$$

将式(5-3)和式(5-4)代入式(5-2)得：

$$(K - \omega^2 M) \bar{q} = 0 \quad (5-5)$$

由于 $\bar{q}$ 为非零向量，即：

$$|K - \omega^2 M| = 0 \quad (5-6)$$

如果该系统为 n 阶振动系统，可求解式(5-6)的 n 个特征值（频率）及特征向量（振型）。

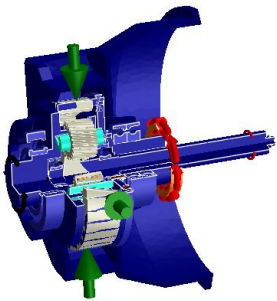
(2) 模态分析结果

根据机械振动理论可知，结构的高阶模态对结构振动的影响较小，低阶模态对结构振动影响较大。其中，系统的前 8 阶固有频率如表 5-1 所示。

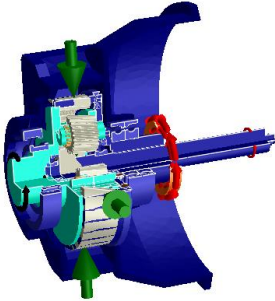
表 5-1 系统的模态阶数和对应频率

阶数	1	2	3	4	5	6	7	8
频率(Hz)	2.2	4.4	9.9	93.0	100.3	105.7	109.9	115.6

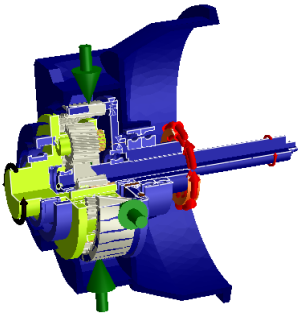
其中，系统的前 8 阶固有振型如图 5-1 所示。



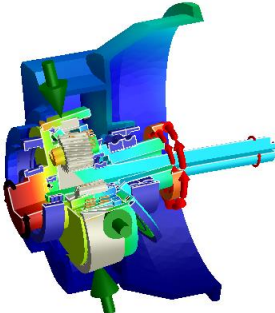
(a) 第 1 阶固有振型



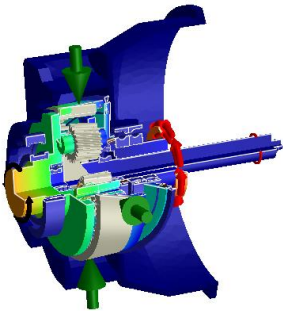
(b) 第 2 阶固有振型



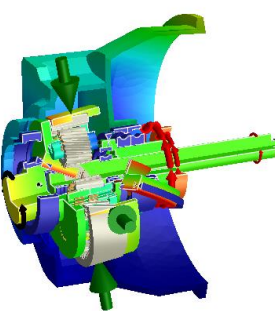
(c) 第 3 阶固有振型



(d) 第 4 阶固有振型



(e) 第 5 阶固有振型



(f) 第 6 阶固有振型

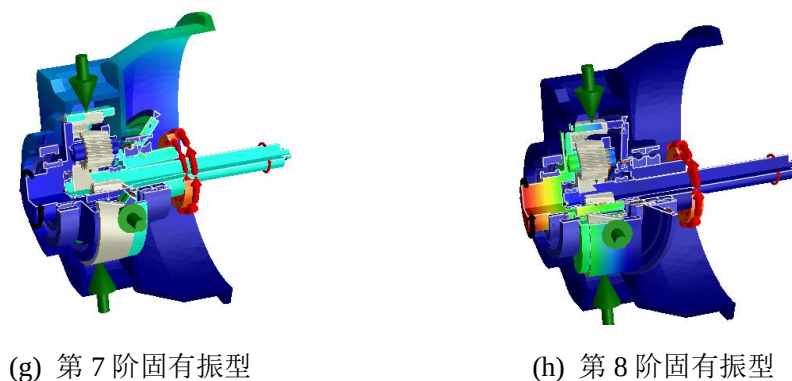


图 5-1 变速箱箱体前 8 阶模态振型

由此可知，系统固有频率在 2~116Hz 之间，固有振型主要以弯曲和扭转为主，其中，行星架左轴承处是系统变形最大位置。

5.1.2 振动响应求解

(1) 理论分析

模态叠加法^[65]是一种求解系统动力学响应的方法，可通过线性变换将模态坐标下系统的动力学响应结果转换成物理坐标下系统的动力学响应结果。其中，多自由度振动系统的运动微分方程为：

$$M\ddot{q} + C\dot{q} + Kq = F \quad (5-7)$$

式中： M 、 C 、 K 分别表示系统的质量矩阵、阻尼矩阵和刚度矩阵； q 表示位移列阵； F 为激振力列阵。

为了使整体动力学方程解耦，需要将物理坐标下系统的动力学方程转换成模态坐标下系统的动力学方程，如下所示：

$$q = \varphi z \quad (5-8)$$

式中： φ 为固有频率； z 为物理坐标。

将式(5-8)代入式(5-7)可得到解耦后模态坐标下系统的动力学方程，如下所示：

$$\varphi^T M \varphi \ddot{z} + \varphi^T C \varphi \dot{z} + \varphi^T K \varphi z = \varphi^T F \quad (5-9)$$

式中： $\varphi^T M \varphi$ 为模态质量； $\varphi^T C \varphi$ 为模态阻尼； $\varphi^T K \varphi$ 为模态刚度。

令 $\varphi^T M \varphi = M_r$ ， $\varphi^T C \varphi = C_r$ ， $\varphi^T K \varphi = K_r$ ，则：

$$M_r \ddot{z} + C_r \dot{z} + K_r z = \varphi^T F \quad (5-10)$$

对式（5-10）进行求解可以得到模态坐标下系统的动力学响应，并通过坐标变换得到物理坐标下系统的动力学响应，即：

$$q = \varphi z = \varphi_1 z_1 + \varphi_2 z_2 + \dots + \varphi_n z_n \quad (5-11)$$

对式 (5-11) 进行一阶求导, 可得到系统的振动速度响应:

$$\dot{q}' = v \quad (5-12)$$

对式 (5-11) 进行二阶求导, 可得到系统的振动加速度响应:

$$\ddot{q}'' = v \quad (5-13)$$

式中: q 、 q' 、 q'' 分别对应系统的位移、速度、加速度的响应结果。

(2) 振动计算

变速箱工作过程中, 轮齿啮合产生的动态激励将通过齿轮、传动轴、支承轴承传递至变速箱箱体, 引起箱体的振动噪声。其中, 齿轮传递误差是变速箱振动噪声的主要激励源, 所以本文以齿轮的传递误差的谐波激励为输入, 以变速箱箱体表面的振动加速度为输出, 对变速箱进行振动响应分析。

1) 添加响应点

对变速箱进行振动响应分析之前, 需要添加变速箱的响应点作为系统的输出。其中, 可以通过在变速箱箱体表面添加传感器的方式建立变速箱的响应点, 也可以使用变速箱箱体表面节点作为变速箱的响应点, 本文以箱体表面节点为变速箱的响应点, 如图 5-2 所示。

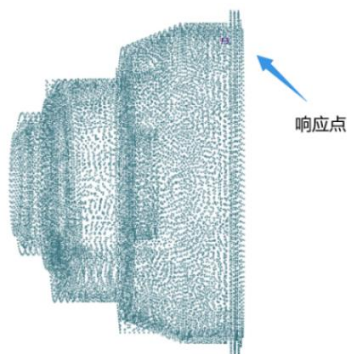


图 5-2 变速箱箱体振动的响应点

2) 振动响应结果

考虑到传递误差对变速箱振动响应的影响作用, 以传递误差的 1 阶谐波激励作为激励源, 对应阶次为 25.59, 通过计算得到齿轮优化前后的变速箱在 100%、75%、50% 和 25% 载荷工况下的振动响应结果。其中, 齿轮优化前变速箱箱体表面仿真测点在 x、y、z 三个方向的振动加速度响应结果如图 5-3 所示。

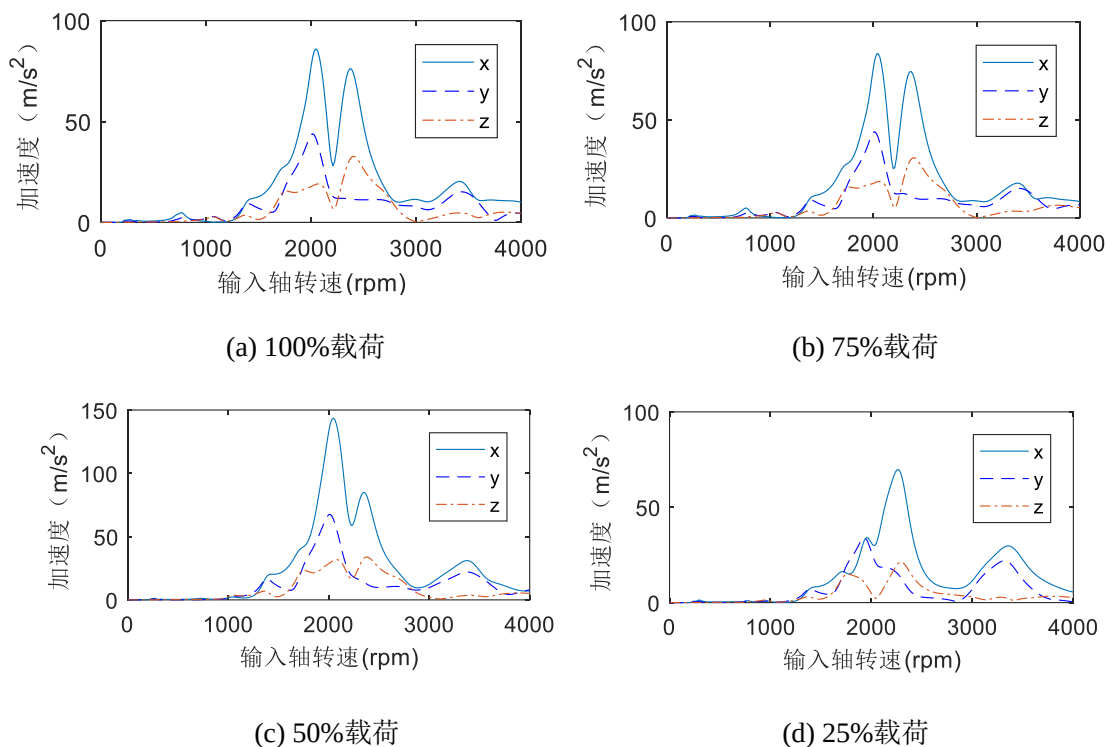


图 5-3 变速箱齿轮优化前箱体表面仿真测点的振动加速度响应结果

同理，齿轮优化后变速箱箱体表面仿真测点在 x、y、z 三个方向的振动加速度响应结果如图 5-4 所示

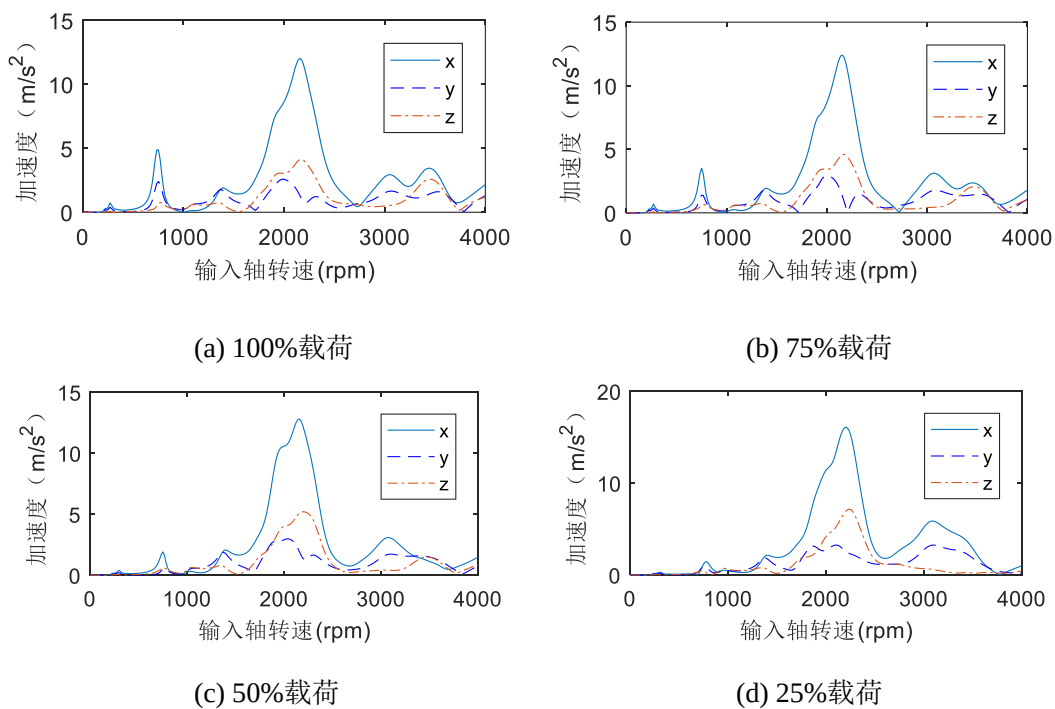


图 5-4 变速箱齿轮优化后箱体表面仿真测点的振动加速度响应结果

由图 5-3~5-4 可知，轮齿啮合阶次为 25.59 时，变速箱箱体仿真测点在 x 方向的加速度响应振幅最明显，y 方向次之，z 方向最不明显。其中，对应变速箱 100%、75%、50%、25%载荷工况顺序，优化前后的变速箱在 x 方向加速度响应峰值如表 5-2 所示。

表 5-2 齿轮优化前后变速箱振动幅值对比

载荷工况	优化前幅值(m/s ²)	优化后幅值(m/s ²)
100%载荷	90	12
75%载荷	85	12
50%载荷	140	12
25%载荷	70	16

由此可知，对应变速箱 100%、75%、50%、25%载荷工况顺序，优化后的变速箱在 x 方向加速度响应峰值分别下降了 78 m/s²、73m/s²、128m/s²、54m/s²，有效降低了变速箱的振动响应。

5.2 变速箱振动台架测试

根据齿轮修形参数的最优结果，同时考虑到齿轮的制造误差和加工误差，对行星轮进行加工处理，并完成变速箱的整机装配，然后对变速箱进行振动测试，进一步验证变速箱仿真结果的有效性。目前，车用变速箱动态性能的试验台架包括机械功率封闭试验台架和电功率封闭试验台架两类。相对来说，机械功率封闭试验台架结构复杂，电功率封闭试验台架结构简单、操作方便、通用性强，所以本文通过电功率封闭试验台架对变速箱进行振动测试。

变速箱的振动测试台架装置主要包括输入、负载电机和变速箱总成三个部分，其中，负载电机控制转速，输入电机控制扭矩，如图 5-5 所示。



图 5-5 变速器振动测试台架装置

为了提高加载能力，在负载电机前加入变速箱 1，同时为了减小试验过程中其他结构对变速箱动态特性的影响，特别是轴心不对中产生的偏心载荷，将变速箱 1 的输入端与变速箱 2 的输出端通过联轴器连接。其中，变速箱 1 和变速箱 2 均保持在一挡状态。变速器振动测试台架示意图如图 5-6 所示。

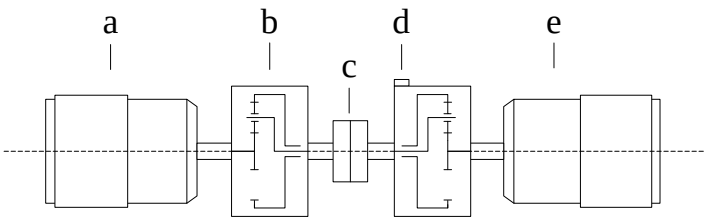


图 5-6 变速器振动测试台架装置示意图

a—负载电机 b—变速箱 1 c—联轴器 d—变速箱 2 e—输入电机

变速箱振动信息的采集设备主要包括控制板、CAN 通讯线、加速度传感器、转速采集线和电源线等部件，如图 5-7 所示。

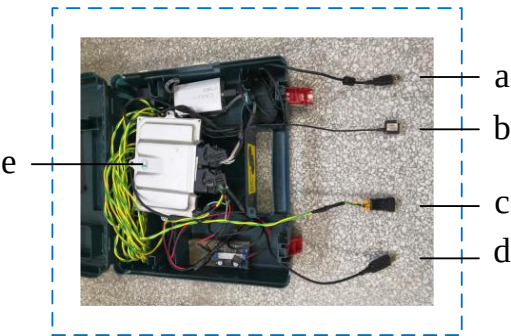
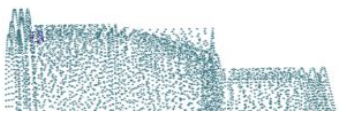


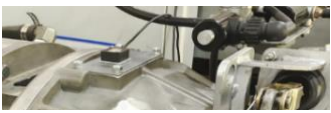
图 5-7 变速器振动采集设备

a—CAN 通讯线 b—加速度传感器 c—转速采集线 d—电源线 e—控制板

进一步，通过加速度传感器采集变速箱的振动加速度数据^[66-67]。其中，仿真测点和试验测点的对应位置如图 5-8 所示。



(a) 仿真测点



(b) 试验测点

图 5-8 变速器振动分析测点布置

将测试扭矩设为 250Nm，测试转速由 100 升至 3800rpm，采集测点的振动加速度信息，具体的流程如图 5-9 所示。

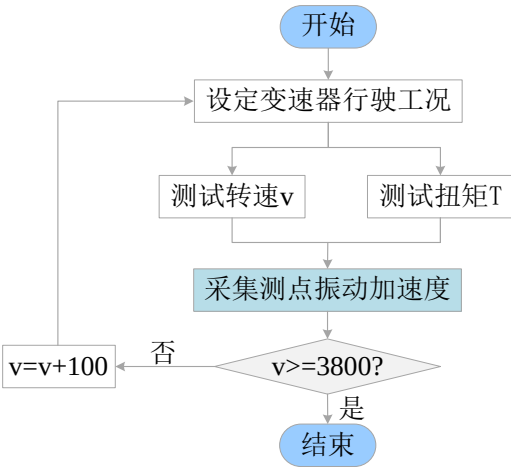
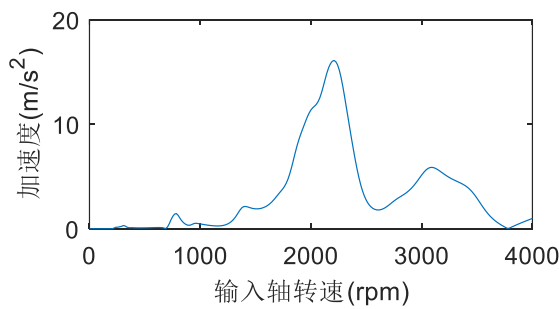
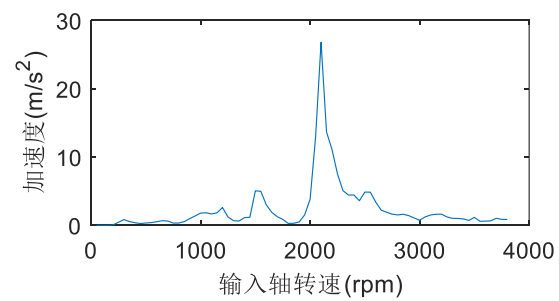


图 5-9 变速器振动台架测试流程

由此，得到变速器升速工况下的加速度振动测试数据，对应阶次为 25.59。其中，变速箱仿真测点和试验测点在 x 方向的振动加速度结果如图 5-10 所示。



(a) 仿真测点



(b) 试验测点

图 5-10 仿真测点和试验测点的振动加速度结果对比

由此可知，齿轮优化后的变速箱箱体表面仿真测点与试验测点在 x 方向上的

加速度响应结果基本一致,进一步验证了仿真结果的正确性。其中,试验测点在x方向上的加速度响应幅值略高于仿真测点,考虑到可能是轴和轴承等其他因素的影响作用,此处忽略不计。

5.3 变速箱声学响应分析

根据变速箱辐射噪声的传递路径,可将其分成结构传递噪声和结构透射噪声两类。结构传递噪声是变速箱工作过程中由轮齿啮合产生的动态激励经过齿轮、传动轴、支承轴承传递至变速箱箱体,引起箱体的振动而形成的辐射噪声。结构透射噪声是由变速箱内部的齿轮、传动轴、支承轴承的振动引起的噪声,会通过箱体内部的空气传递至变速箱箱壁,并辐射到箱体外部。其中,对于闭式齿轮传动变速箱来说,结构透射噪声基本被隔离在箱体内部,没有或者只有小部分噪声会辐射到箱体以外,而结构传递噪声将直接通过变速箱箱体向外辐射,所以结构传递噪声是变速箱的主要噪声源。

5.3.1 声学边界元理论

从整体来看,结构声学性能的计算方法主要包括有限元法、边界元法和统计能量法三种。其中,有限元法在求解声场时受到计算效率的限制作用,更适合低频辐射声场的分析,边界元法因具有二维求解规模,对中频以内辐射声场的计算更加适用,而统计能量法则对高频辐射声场的计算具备着较高的求解精度。

其中,边界元法包括直接边界元法和间接边界元法,直接边界元的网格可以形成一个闭合的区间,间接边界元网格可以是闭合区间,也可以不是闭合的区间。由于直接边界元的网格是封闭的,所以直接边界元可得到闭合区间的内部声场或外部声场。本文采用直接边界元法^[68]计算变速箱箱体表面声压,其表达式为:

$$A(\omega)p = B(\omega)v_n \quad (5-14)$$

式中: A 、 B 为影响矩阵; p 为结构表面节点压力; v_n 为结构表面节点法向速度。

对于不在边界元网格上任一点处的声压,也可以通过结构表面的节点压力和节点法向速度来计算,其表达式为:

$$p_r = C^T p + D^T v_n \quad (5-15)$$

式中: p_r 为声场中任一点 r 的声压值; C 、 D 为系数矩阵。

5.3.2 声学响应计算

在变速箱工作的过程中,由齿轮轮齿啮合产生的动态激励会通过齿轮、传动

轴、支承轴承传递至变速箱箱体，引起箱体的振动并形成辐射噪声。因此，将变速箱箱体的振动响应结果作为变速箱辐射噪声的输入条件，可进一步分析变速箱的声学响应情况。

(1) 变速箱声学计算模型

在变速箱声学计算之前，需要从变速箱刚柔耦合分析模型中导出变速箱箱体的结构网格模型和箱体表面的振动数据，并通过傅里叶变换将振动的时域响应结果转换成频域响应的形式，以此作为变速箱声学响应的边界条件，分析变速箱的声学响应情况。其中，变速箱箱体结构网格模型如图 5-11 所示。

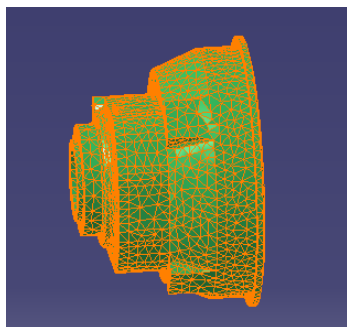


图 5-11 变速箱箱体的结构网格

在变速箱声学分析中，需要建立变速箱的声学网格模型，并且为了保证边界元方程的求解精度，边界元网格的单元长度应满足：

$$L \leq \frac{c}{6f_{\max}} \quad (5-16)$$

式中： L 表示单元长度； c 表示流体声速； $f_{\max}$ 表示最高计算频率。

因此，在创建变速箱箱体结构边界元网格的过程中，通过三角形平面单元对箱体进行网格划分，对应设定单元的长度为 14mm。特别地，为保证闭合区间的有效性，结构的开孔也采用相同的处理方式。由此，建立变速箱的声学网格模型，如图 5-12 所示。

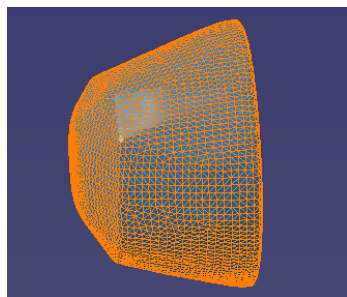


图 5-12 变速箱箱体的声学网格

(2) 箱体表面声学响应

以变速箱箱体表面振动速度的频域响应结果为变速箱辐射噪声的边界条件，并通过式(5-14)的映射关系将振动速度转移到变速箱箱体的声学网格上，对变速箱进行辐射噪声计算。其中，设定基准声压为 $2 \times 10^{-5} \text{Pa}$ ，基准声强为 $1 \times 10^{-12} \text{W/m}^2$ ，空气密度为 1.225kg/m^3 ，声速为 340m/s 。

其中，对应变速箱的不同载荷工况，齿轮优化前变速箱箱体表面的声学计量如图 5-13 所示。

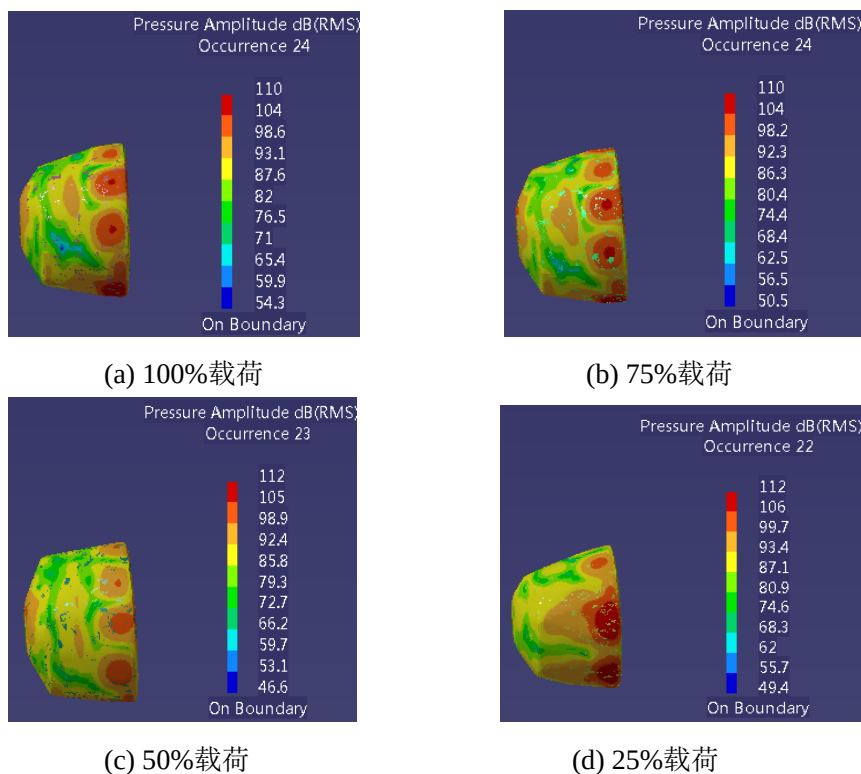
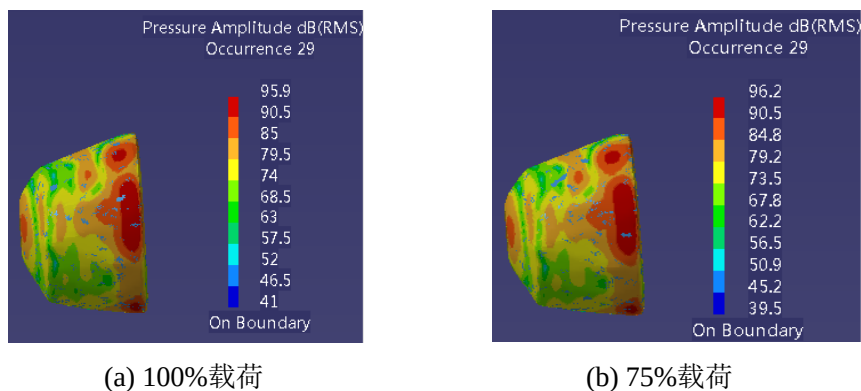


图 5-13 变速箱齿轮优化前不同载荷工况下壳体表面声压结果

同理，对应变速箱的不同载荷工况，齿轮优化后变速箱箱体表面的声学计量如图 5-14 所示。



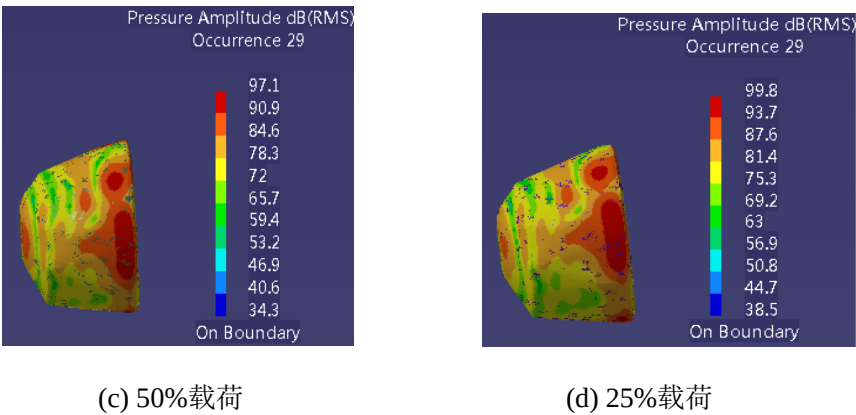


图 5-14 变速箱齿轮优化后不同载荷工况下箱体表面声压结果

由此，得到优化前后的变速箱在不同载荷工况下箱体表面声压级响应峰值结果，如表 5-3 所示。

表 5-3 齿轮优化前后变速箱箱体表声压级对比

载荷工况	优化前幅值(dB)	优化后幅值(dB)
100%载荷	110	95.9
75%载荷	110	96.2
50%载荷	112	97.1
25%载荷	112	99.8

由此可知，对应变速箱 100%、75%、50%、25%载荷工况顺序，优化后的变速箱箱体表面的声压级对应下降了 14.1 dB、13.8 dB、14.9 dB 和 12.2 dB。

(3) 声场声压级响应

为了分析变速箱周围辐射声场的响应情况，需要定义场点网格。场点网格包括平面场点网格、圆形场点网格、球形场点网格和标准场点网格(ISO3744-1994)等多等形式。本文采用 ISO 场点网格模型分析变速箱声场的声学响应情况，如图 5-15 所示。

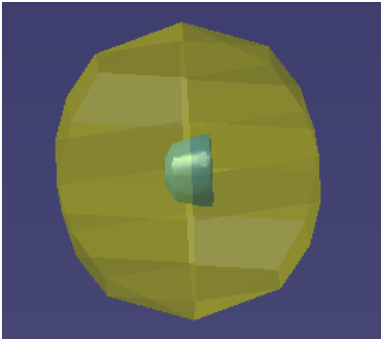


图 5-15 变速箱球形 ISO 场点网格

同样,以变速箱箱体表面振动速度的频响分析结果为变速箱辐射噪声的边界条件,通过式(5-15)将振动速度转移到变速箱箱体的场点网格上,对变速箱声场进行声辐射计算。计算齿轮优化前变速箱在 100%、75%、50%和 25%载荷工况下声场的峰值声压级响应,结果如图 5-16 所示。

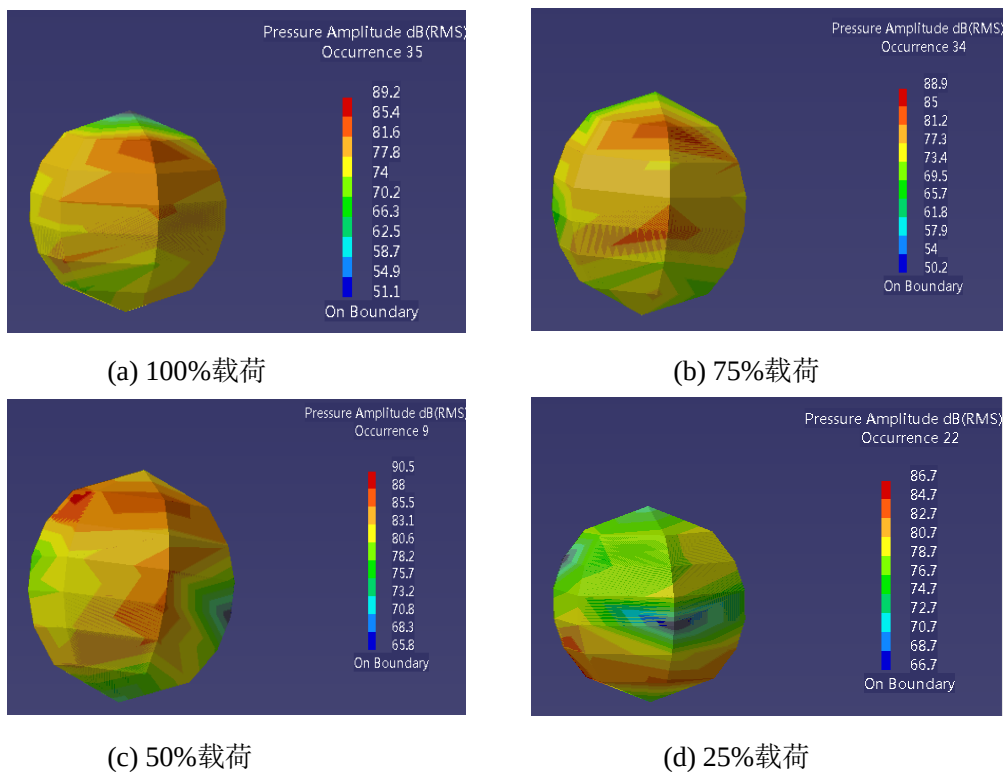
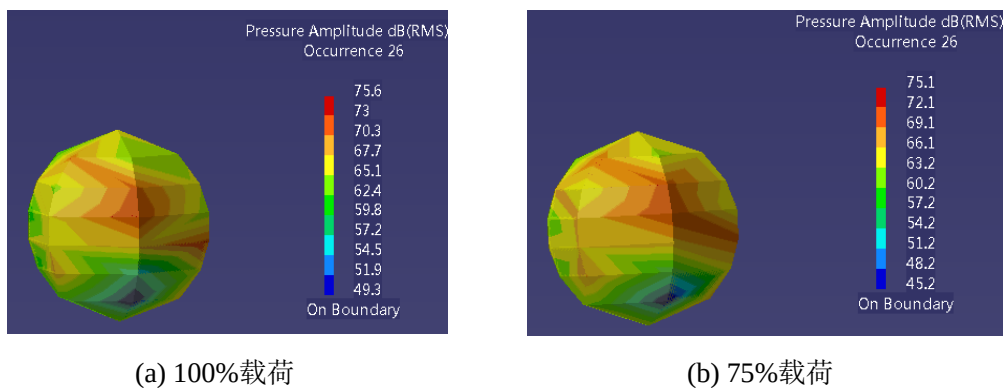


图 5-16 变速箱齿轮优化前不同载荷工况下场点的峰值声压级云图

同理,得到齿轮修形后变速箱在 100%、75%、50%和 25%载荷工况下声场的峰值声压级响应,结果如图 5-17 所示。



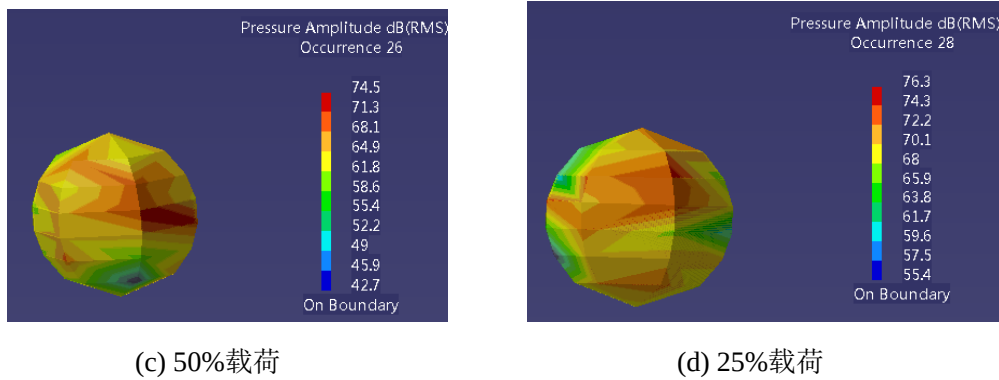


图 5-17 变速箱齿轮优化后不同载荷工况下场点的峰值声压级云图

由此，得到优化前后的变速箱在不同载荷工况下箱体表声压级响应峰值结果，如表 5-4 所示。

表 5-4 齿轮优化前后变速箱声场峰值声压级对比

载荷工况	优化前幅值(dB)	优化后幅值(dB)
100%载荷	89.2	75.6
75%载荷	88.9	75.1
50%载荷	90.5	74.5
25%载荷	86.7	76.3

由此可知，对应变速箱 100%、75%、50%、25%载荷工况顺序，优化后的变速箱箱体表面的声压级对应下降了 13.6 dB、13.8 dB、16 dB 及 10.4 dB。

(4) 场点的声压级响应

进一步，在 ISO 场点网格上设定一个场点，计算该场点在变速箱不同载荷工况下的声压级辐射噪声，场点的布置情况如图 5-18 所示。

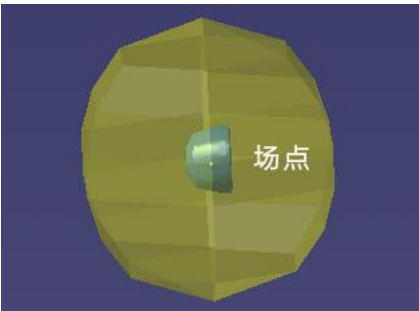


图 5-18 变速箱 ISO 声场场点布置

以变速箱 ISO 场点网格选取的场点为参考点，对比分析变速箱在齿轮优化前后的声学响应情况。其中，设定最高计算频率为 4000Hz，分析步长为 100Hz，

计算齿轮优化前后该场点在不同载荷工况下的声压级响应，如图 5-19 所示。

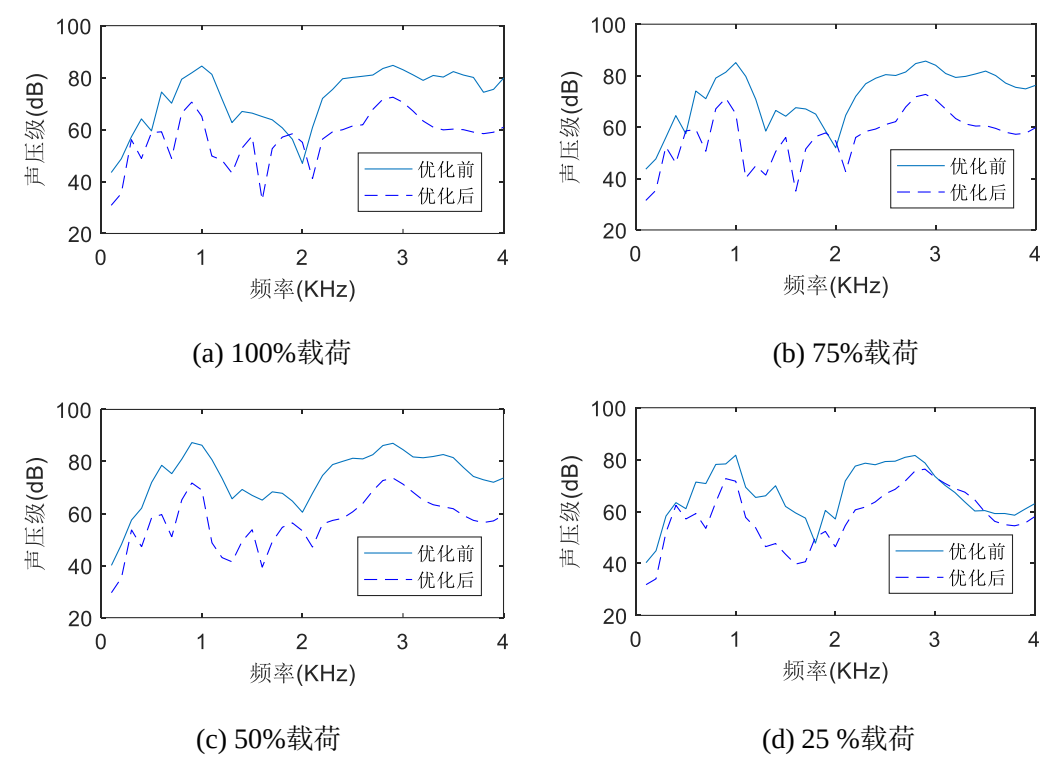


图 5-19 ISO 声场场点在不同载荷工况下的声压级分布曲线

由此，得到优化前后的变速箱在不同载荷工况下变速箱 ISO 场点的峰值声压级响应结果，如表 5-5 所示。

表 5-5 齿轮优化前后变速箱场点峰值声压级对比

载荷工况	优化前幅值(dB)	优化后幅值(dB)
100%载荷	84.71	72.46
75%载荷	85.65	72.7
50%载荷	87.26	73.62
25%载荷	81.71	76.35

由此可知，对应变速箱 100%、75%、50%、25%载荷工况顺序，优化后的变速箱箱体表面的声压级分别为 72.46dB、72.7dB、73.62dB、76.35dB，对应下降了 12.25dB、12.95dB、13.64dB 及 5.36dB。实现了变速箱噪声的减小，并满足多工况的使用情况。

5.4 本章小节

本章计算齿轮优化前后的变速箱在不同载荷工况下的振动响应和声学响应,并通过变速箱测试台架验证了振动响应结果的正确性。结果表明优化后的变速箱在 100%、75%、50%及 25%载荷工况下的加速度响应分别为 12m/s^2 、 12m/s^2 、 12m/s^2 、 16m/s^2 ,较优化前对应下降了 78m/s^2 、 73m/s^2 、 128m/s^2 、 54m/s^2 ,声压级响应分别为 72.46dB、72.7dB、73.62dB、76.35dB,较优化前对应下降了 12.25dB、12.95dB、13.64dB 及 5.36dB,实现了变速箱的减振降噪,提升了变速箱的 NVH 性能。

第六章 总结与展望

6.1 全文总结

本文以一款纯电动汽车变速箱为研究对象,以降低变速箱的振动噪声为目的,对变速箱进行齿轮动力学分析、系统建模仿真、齿轮优化设计、动态响应分析及振动台架测试,有效实现了变速箱的减振降噪,为进一步变速箱振动噪声的控制提供了可行方法,具有一定的工程实际意义。

具体完成的工作如下:

(1) 考虑变速箱齿轮传动系统的动态激励引起的振动噪声,建立变速箱行星齿轮传动系统的纯扭转动力学模型。分析太阳轮、行星轮和行星架在内外部动态激励作用下动态响应情况,发现齿轮振动响应的幅值点主要在其啮合频率及其倍频处。然后,将行星轮的轮齿误差幅值分别设为 10 μm 、15 μm 、20 μm ,对比分析行星轮的动态响应情况,发现行星轮啮合误差的幅值越大即内部动态激励越大,行星轮的动态响应越明显。

(2) 考虑到变速箱柔性部件变形的影响作用,建立变速箱刚柔耦合仿真分析模型,对变速箱各零部件在多使用工况下的安全性与可靠性进行分析。考虑内部动态激励即传递误差的影响作用,对变速箱进行微观几何分析和参数灵敏度分析。为了更好的描述轮齿啮合过程中的接触情况,提出一种边界载荷比的概念,结果发现对齿轮进行适当修形可以改善齿轮的传递误差和接触斑点,并且不同的齿轮修形参数对齿轮传递误差和接触斑点的影响不同。

(3) 以降低变速箱振动噪声为目的,对变速箱齿轮修形参数进行优化设计。提出一种前向搜索的方法,确定齿轮修形参数的基本范围,通过响应面代理模型建立齿轮传递误差峰峰值、边界载荷比和接触齿面载荷系数与齿轮修形参数的关系式,并采用第二代快速非支配排序遗传算法对齿轮修形参数进行多目标优化,结合连续区间有序加权平均算子和优劣解法确定了齿轮的最佳修形参数,改善了齿轮的传递误差波动和接触斑点情况,提升了齿轮的传动性能。

(4) 计算齿轮优化前后的变速箱在不同载荷工况下的振动响应和声学响应,并通过变速箱测试台架验证了振动响应结果的正确性。结果表明优化后的变速箱在不同载荷工况下的加速度响应分别为 12 m/s^2 、12 m/s^2 、12 m/s^2 、16 m/s^2 ,较优化前对应下降了 78 m/s^2 、73 m/s^2 、128 m/s^2 、54 m/s^2 ,声压级响应分别为 72.46dB、72.7dB、73.62dB、76.35dB,较优化前对应下降了 12.25dB、12.95dB、13.64dB 及 5.36dB,实现了变速箱的减振降噪,提升了变速箱的 NVH 性能。

6.2 研究展望

本文建立了行星齿轮变速箱的动力学分析模型,对变速箱进行了动态响应分析和齿轮优化设计,实现了变速箱的减振降噪,提升了变速箱的传动性能。但是由于时间及其他因素限制,有一些工作没有展开,后续可以从以下几个方面进行研究:

(1) 变速箱齿轮传动系统的动力学分析模型可以为变速箱的动态响应分析和齿轮优化设计提供理论基础,本文仅建立了行星齿轮传动系统的纯扭转动力学模型,没有考虑齿轮在其他方向的振动情况,后续会对传动系的弯曲-扭转动力学模型进行分析。

(2) 对变速箱进行动力学仿真可以更好的分析系统的动态特性。本文虽然建立了行星齿轮变速箱的刚柔耦合仿真分析模型,但只分析了传动齿轮对变速箱动态特性的影响,没有考虑传动轴、轴承等部件的参数影响,接下来会对传动轴、轴承等部件展开研究。

(3) 结合优化算法对齿轮修形参数进行分析可进一步提高工作效率。本文虽然使用了一种优化算法对齿轮修形参数进行多目标优化,但没有形成一体化的分析流程,接下来会对齿轮的优化过程进行整合,形成可供从事齿轮的工作人员直接使用的小程序。

(4) 对变速箱进行振动噪声测试可以更好的反应仿真结果的准确性。由于其他条件限制,本文只进行了变速箱的振动台架测试,接下来可对变速器的辐射噪声进行验证,并考虑驾驶员对该噪声的主观感受,将结果反馈到变速箱的设计研发中,提升变速器的综合使用性能。

参考文献

- [1] 付铁军,郭传慧,沈斌. 新能源汽车关键技术[M]. 北京:机械工业出版社,2020:1-20.
- [2] 国务院办公厅关于印发新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)的通知[J]. 中华人民共和国国务院公报,2020(31):16-23.
- [3] 王璨. 我国新能源汽车的现状与发展前景分析[J]. 中国设备工程,2022(22):263-265.
- [4] 袁一卿. 电动汽车传动系统的结构与控制[M]. 北京:机械工业出版社,2020:1-2.
- [5] Deng C H, Deng Q P, Liu W G, et al. Analysis of Vibration and Noise for the Powertrain System of Electric Vehicles under Speed-Varying Operating Conditions[J]. Mathematical Problems in Engineering,2020(6):1-9.
- [6] Hou L G, Lei Y L, Fu Y, et al. Effects of lightweight gear blank on noise, vibration and harshness for electric drive system in electric vehicles[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part K: Journal of Multi-body Dynamics,2020,234(3):447-464.
- [7] Samani F S, Molaie M, Pellicano F. Nonlinear vibration of the spiral bevel gear with a novel tooth surface modification method[J]. Meccanica,2019,54(7):1071-1081.
- [8] Patil C R, Kulkarni P P, Sarode N N, et al. Gearbox Noise & Vibration Prediction and Control[J]. International Research Journal of Engineering and Technology,2017,4(11):873-877.
- [9] Lei Y L, Hou L G, Fu Y, et al. Research on vibration and noise reduction of electric bus gearbox based on multi-objective optimization[J]. Applied Acoustics,2020,158:1-12.
- [10] Sun Y N, Ma H, HuangFu Y F, et al. A revised time-varying mesh stiffness model of spur gear pairs with tooth modifications[J]. Mechanism and Machine Theory,2018,129:261-278.
- [11] Cao Z, Chen Y, Zang L. Model-based transmission acoustic analysis and improvement[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering,2020,234(6):1572-1584.
- [12] Cheng W. Multi-objective optimal design of modification for helical gear[J]. Mechanical Systems and Signal Processing,2021,157:1-15.
- [13] Tuplin W A. Gear-Tooth Stresses at High Speed[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers,1950,163(1):162-175.
- [14] Oswald F B, Townsend D P, Valco M J, et al. Influence of Gear Design Parameters on Gearbox Radiated Noise[J]. Nasa Sti/recon Technical Report N,1994:1-7.
- [15] Dogan S N, Ryborz J, Bertsche B. Rattling and clattering noise in automotive transmissions—Simulation of drag torque and noise[J]. Tribology and Interface Engineering Series,2003,43:109-121.
- [16] Bozca M. Empirical model based optimization of gearbox geometric design parameters to reduce rattle noise in an automotive transmission[J]. Mechanism and Machine Theory, 2010,45(11):1599-1612.

- [17] Baumann A, Bertsche B. Experimental study on transmission rattle noise behavior with particular regard to lubricating oil[J]. Journal of Sound and Vibration,2015,341:195-205.
- [18] Bozca M. Transmission error model-based optimization of the geometric design parameters of an automotive transmission gearbox to reduce gear-rattle noise[J]. Applied Acoustics, 2018,130:247-259.
- [19] Nakazawa T, Hattori H, Tarutani I, et al. Influence of pin profile curve on continuously variable transmission (CVT) chain noise and vibration[J]. Mechanism and Machine Theory,2020, 154:1-12.
- [20] Beinstingel A, Schabert S, Heider M, et al. Computational prediction of structure-borne noise in a two-stage double-helical gearbox using harmonic balance method[J]. Mechanical Systems and Signal Processing,2023,189:1-16.
- [21] 宫镇,王仲章,刘守权. 东风—50 拖拉机变速箱噪声和振动分析[J]. 拖拉机,1983(1):8-16.
- [22] 王明燕. 汽车变速器的传动与结构振动分析[D]. 江苏:南京航空航天大学,2008:1-5.
- [23] 何畅然,贺敬良,何渠. 基于 MASTA 的齿轮变速箱啸叫研究[J]. 北京信息科技大学学报(自然科学版),2014,29(5):87-91.
- [24] 高超,赵志专,舒元林,等. 电动汽车变速器壳体振动与辐射噪声的研究[J]. 机械传动, 2017,41(9):155-158.
- [25] 张勇,韩晨扬,李峰,等. 双行星排变速器声品质分析与优化[J]. 重庆理工大学学报(自然科学版),2020,34(10):67-73.
- [26] 刘慧,胡建中,汤永旸. 变速器啸叫噪声传递路径分析优化[J]. 现代制造工程,2021(6):51-56.
- [27] 王文龙,王士军,王鑫兴,等. 基于刚柔耦合的行星齿轮减速器减振降噪研究[J]. 现代制造工程,2022(2):79-85.
- [28] 李新强,俞晓璇,陈付贵,等. 变速箱 S 形齿廓传动齿轮对整车 NVH 性能的影响[J]. 内燃机与动力装置,2023,40(1):89-92.
- [29] Walker H. Gear tooth deflection and profile modification[J]. Engineer,1938,166: 434-436.
- [30] Yoon K Y, Park W J. Analysis of Gear Noise and Design for Gear Noise Reduction[J]. Journal of the Korean Society for Precision Engineerin,1996,13(4):129-135.
- [31] Bonori G, Barbieri M, Pellicano F. Optimum profile modifications of spur gears by means of genetic algorithms[J]. Journal of Sound and Vibration,2008,313(3-5):603-616.
- [32] Ghosh S S, Chakraborty G. On optimal tooth profile modification for reduction of vibration and noise in spur gear pairs[J]. Mechanism and Machine Theory,2016,105:145-163.
- [33] Shelke D, Sakurada K. Simulation of Gear Microgeometry for Gear Whine Noise Reduction in Passenger Car[J]. Simulation and Testing for Vehicle Technology,2016:137-146.
- [34] Öztürk V Y, Cigeroglu E, Özgüven H N. Ideal Tooth Profile Modifications for Improving Nonlinear Dynamic Response of Planetary Gear Trains[J]. Journal of Sound and Vibration, 2021,500:1-20.

- [35] Mohammed O D, Bhat D S, Falk P. Robust multi-objective optimization of gear microgeometry design[J]. *Simulation Modelling Practice and Theory*,2022,119:1-10.
- [36] Pedrero J I, Pleguezuelos M, Sánchez M B. Analytical model for meshing stiffness, load sharing, and transmission error for helical gears with profile modification[J]. *Mechanism and Machine Theory*,2023,185:1-23.
- [37] 杨廷力,王玉璞,叶新,等. 渐开线高速齿轮的齿向修形[J]. *齿轮*,1982(4):1-11.
- [38] 葛如海,姜旭义,杨文涛. 齿面微观修形在汽车变速器降噪中的应用研究[J]. *汽车工程*,2009,31(6):557-560.
- [39] 刘飞涛,方伟荣,李金明,等. 基于齿面修形的变速箱啸叫分析与优化[J]. *机械传动*,2014,38(9):167-169.
- [40] 徐忠四,承忠平,高立新,等. 电动汽车减速器啸叫噪声的双目标优化[J]. *汽车工程*,2018,40(1):76-81.
- [41] 李永华,魏武松,张旭. 基于多项式响应面代理模型的齿轮修形量优化[J]. *机械传动*,2020,44(11):27-33.
- [42] 邢宏福,杨朝会,于楠,等. 基于 Romax 的斜齿圆柱齿轮的微观参数优化[J]. *机械传动*,2021,45(6):85-89,138.
- [43] 雷刚,王虎银,刘子谦,等. 基于遗传算法齿轮微观修形优化研究[J]. *机械传动*,2022,46(3):100-107.
- [44] 张金龙,王少兵,李威等. 考虑热变形的齿轮修形研究[J]. *机械传动*,2023,47(03):22-32.
- [45] Meng Z, Shi G X, Wang F L. Vibration response and fault characteristics analysis of gear based on time-varying mesh stiffness [J]. *Mechanism and Machine Theory*,2020(148):1-15.
- [46] 吴守军,冯辅周,吴春志,等. 行星轮系动力学分析与响应表示方法研究[J]. *振动工程学报*,2021,34(6):1177-1186.
- [47] 林腾蛟,曹洪,吕和生. 4 级行星齿轮箱振动噪声预估及修形效果分析[J]. *重庆大学学报*,2018,41(02):1-9.
- [48] 许华超,秦大同,周建星. 内激励作用下行星传动系统振动响应研究[J]. *振动与冲击*,2017,36(21):265-270.
- [49] 于印鑫. 齿轮传动系统若干动力学问题研究[D]. 辽宁:东北大学,2015:32-36.
- [50] 马昌凤. 现代数值分析 (MATLAB 版) [M]. 北京:国防工业出版社,2017:197-205.
- [51] 邓小玲,徐梅宣,刁寅亮. 数字信号处理[M]. 北京,北京理工大学出版社,2019:50-64.
- [52] Hanjun Jiang, Fuhao Liu. Mesh stiffness modelling and dynamic simulation of helical gears with tooth crack propagation[J]. *Meccanica*,2020,55(6):1215-1236.
- [53] 王友仁,王俊,黄海安. 基于非线性短时傅里叶变换阶次跟踪的变速行星齿轮箱故障诊断[J]. *中国机械工程*,2018,29(14):1688-1695.
- [54] 纪显奇. 电动汽车变速器行星传动系统振动及齿轮修形研究[D]. 沈阳工业大学,2021:10-16.

- [55] 沈浩,熊禾根. 二级行星齿轮减速器齿向修形优化设计[J]. 组合机床与自动化加工技术,2020(11):150-152,157.
- [56] Pleguezuelos M, Sánchez M B, Pedrero J I. Control of transmission error of high contact ratio spur gears with symmetric profile modifications[J]. Mechanism and Machine Theory,2020, 149:1-16.
- [57] Lu D, Wang H, Zhu R, et al. A sensitivity analysis on the transmission error of a 2-stage gearbox[J]. 2nd International Conference on Mechanical Engineering, Intelligent Manufacturing and Automation Technology, 2022:1-8.
- [58] 李金库,刘伟,李良荣. XMW 风电齿轮箱柔性销结构有限元计算及其试验研究[J]. 机械传动,2019,43(5):172-175.
- [59] 杨红波,史文库,陈志勇,等. 基于某二级减速齿轮系统的齿面修形优化[J]. 吉林大学学报(工学版),2022,52(07):1541-1551.
- [60] 刘佳晨,何西旺,来孝楠,等. 数据驱动的伸缩臂臂架动态应力预测[J]. 机电产品开发与创新,2022,35(4):124-127.
- [61] 郑金华,邹娟. 多目标进化优化[M]. 北京:科学出版社,2017:96-98.
- [62] 孙少楠,潘传旭,张卫东. 基于 C-OWA 算子的水利设计企业 BIM 应用能力评价[J]. 水利水电技术,2021,52(9):118-125.
- [63] 吴丹,胡晶,冀晨辉. TOPSIS 理论方法及其应用研究[M]. 南京:河海大学出版社,2019:1-12.
- [64] 张全清,王三民,赵春阳,等. 二分支人字齿轮传动系统的固有频率参数灵敏度分析[J]. 机械传动,2023,47(3):1-7.
- [65] 侯利国. 电驱动系统减速器刚柔耦合动力学建模及振动噪声优化[D]. 吉林:吉林大学, 2020:96-106.
- [66] 蔡文奇,彭显昌,包英豪,等. 纯电动汽车两挡变速箱齿轮振动噪声仿真分析与优化设计[J]. 北京理工大学学报,2018,38(1):152-156.
- [67] 谭军祥. 从这里学 NVH[M]. 北京:机械工业出版社,2018:1-46.
- [68] 詹福良,徐俊伟. Virtual. Lab Acoustics 声学仿真计算从入门到精通[M]. 西安:西北工业大学出版社,2013:1-12.